TUYỂN TẬP
ĐỀ THI TUYỂN SINH CHUYÊN LÍ

NĂM HỌC 2025 – 2026

Chúc bạn may mắn và thành công

MỤC LỤC ĐỀ

STT	TỈNH	TRANG
1	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀ RỊA – VŨNG TÀU	5
2	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG	7
3	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH	11
4	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH	13
5	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG	14
6	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC	16
7	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG	19
8	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG	21
9	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK	23
10	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI	26
11	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP	30
12	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI	32
13	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM	34
14	THPT CHUYÊN KHTN – ĐHQG HÀ NỘI	36
15	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH	38
16	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU – ĐHQG HỒ CHÍ MINH	41
17	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH	43
18	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN	45
19	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG	47
20	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN	49
21	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI	52

22	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN	55
23	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH	58
24	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN	61
25	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH	63
26	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN	66
27	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ	68
28	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN	72
29	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH	74
30	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM	76
31	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH	78
32	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ	80
33	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG	82
34	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH	84
35	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH	87
36	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN	90
37	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA	92
38	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ	96
39	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG	98
40	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC	102

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: VẬT LÝ (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 07/6/2025

Câu 1 (2 điểm):

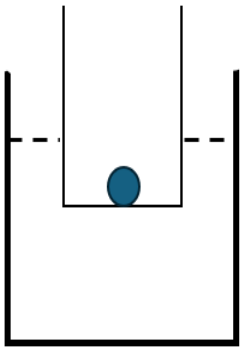
Ô tô thứ nhất xuất phát từ vị trí A đi đến đích tại vị trí B. Trên nửa quãng đường đầu, ô tô đi với tốc độ v_1 và trên nửa quãng đường sau, ô tô đi với tốc độ v_2. Một ô tô thứ hai xuất phát từ vị trí B đi đến đích tại vị trí A, trong nửa thời gian đầu ô tô đi với tốc độ v_2 và trong nửa thời gian sau, ô tô đi với tốc độ v_1. Biết v_1=60 km/h và v_2=40 km/h.

a) Tính tốc độ trung bình của mỗi ô tô.

b) Nếu ô tô thứ hai xuất phát muộn hơn 30 min so với ô tô thứ nhất thì cả hai ô tô đến đích cùng một lúc. Tính chiều dài quãng đường AB.

Câu 2 (2 điểm):

Một cái ly nhựa hình trụ có khối lượng 350 g, bên trong chứa một viên bi sắt. Thả cho ly nhựa nổi thẳng đứng bên trong một bình thủy tinh hình trụ chứa nước thì phần ly chìm trong nước có chiều cao 10 cm. Biết diện tích đáy của ly nhựa bằng 60 cm², diện tích đáy của bình thủy tinh là 100 cm², khối lượng riêng của nước là 1 g/cm³.



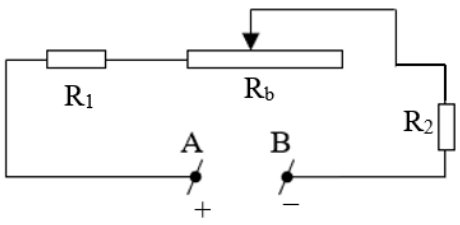
a) Tính khối lượng của viên bi sắt.

b) Nếu muốn ly chìm sâu thêm 5 cm thì cần thả thêm bao nhiêu viên bi sắt như vậy nữa vào trong ly (ly vẫn chưa chạm đáy bình, nước không tràn ra khỏi bình và không tràn vào ly)?

c) Nếu bỏ viên bi sắt ra khỏi ly nhựa thì mực nước trong bình sẽ dâng lên hay hạ xuống bao nhiêu cm so với lúc đầu?

Câu 3 (2 điểm):

Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết U_{AB}=U=6 V; R_1=5,5 Ω; R_2=3 Ω; R_b là một biến trở.



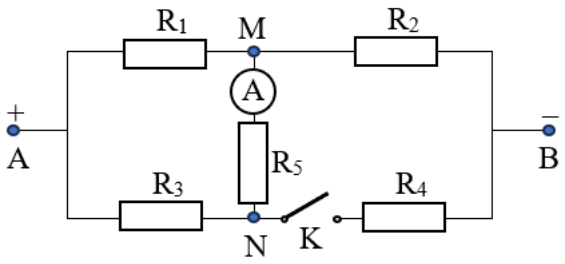
a) Khi R_b=3,5 Ω, tính công suất tiêu thụ của R_b

b) Với giá trị nào của R_b thì công suất tiêu thụ trên R_b đạt giá trị lớn nhất? Tính giá trị lớn nhất đó.

c) Vẽ phác đồ thị mô tả sự thay đổi công suất tiêu thụ trên R_b theo R_b khi R_b thay đổi trong khoảng từ 3,5 Ω đến 11,5 Ω.

Câu 4 (2 điểm):

Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết: $R_1 = 1\ \Omega$; $R_2 = 0{,}4\ \Omega$; $R_3 = 2\ \Omega$; $R_4 = 6\ \Omega$; $R_5 = 1\ \Omega$; $U_{AB} = 6$ V. Bỏ qua điện trở ampe kế, khóa K và dây nối.



a) Khóa K đóng, tính số chỉ ampe kế.

b) Khóa K mở, thay điện trở R_5 bằng một biến trở có giá trị x. Cho x tăng dần từ 0 thì số chỉ ampe kế tăng hay giảm? Vì sao?

c) Vẽ phác đồ thị mô tả sự phụ thuộc của số chỉ ampe kế theo x.

Câu 5 (2 điểm):

Một bóng đèn S nhỏ coi là nguồn sáng điểm đặt trước mặt phản xạ của một gương phẳng hình vuông cạnh 12 cm, sao cho S nằm trên đường thẳng đi qua tâm gương và vuông góc với mặt gương. Khoảng cách từ S tới gương là 8 cm.

a) Dựng một màn chắn lớn song song với mặt gương, sao cho khoảng cách từ S đến màn bằng khoảng cách từ S đến gương. Tính diện tích vệt sáng trên màn tạo bởi chùm tia phản xạ từ gương.

b) Cho gương quay xung quanh một trục cố định trùng với một trong bốn cạnh của nó một góc 5°. Ảnh S′ của S qua gương di chuyển quãng đường dài bao nhiêu?

c) Nếu gương quay với tốc độ 1°/1s thì tốc độ ảnh S′ bằng bao nhiêu?

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC
*(Đề thi gồm có **04** trang)*

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC GIANG
NĂM HỌC 2025 - 2026
BÀI THI: TỰ NHIÊN 1
(Dành cho thí sinh thi vào chuyên Vật lí)
Ngày thi: 05/6/2025
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi 201

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM)

Câu 1: Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất?
A. Rừng mưa nhiệt đới. **B.** Savan. **C.** Hoang mạc. **D.** Thảo nguyên.

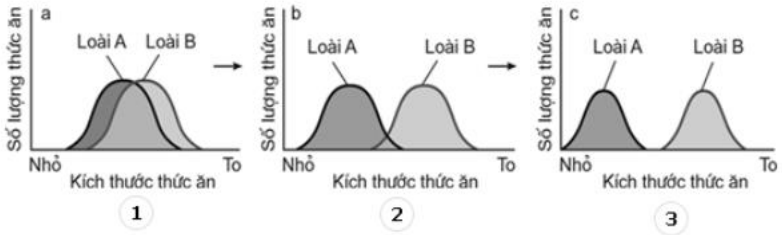
Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được $C_{17}H_{33}COONa$ và $C_3H_5(OH)_3$. Công thức của X là
A. $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$. **B.** $C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$.
C. $C_{17}H_{33}COOC_3H_5$. **D.** $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$.

Câu 3: Thành phần chính của baking soda là $NaHCO_3$. Tên của hợp chất này là
A. sodium hydrogencarbonate. **B.** sodium carbonate.
C. sodium hydrogensulfide. **D.** potassium hydrogencarbonate.

Câu 4: Mỗi DNA con sau khi tái bản đều có một mạch của DNA mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nucleotide tự do. Đây là cơ sở của cơ chế sao chép
A. Nguyên tắc bổ sung. **B.** Nguyên tắc bán bảo tồn.
C. Nguyên tắc bổ sung và bảo toàn. **D.** Nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

Câu 5: Carbohydrate X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, chất X tác dụng với iodine tạo hợp chất có màu xanh tím. Carbohydrate X là
A. tinh bột. **B.** glucose. **C.** cellulose. **D.** saccharose.

Câu 6: Sơ đồ mô tả ổ sinh thái về kích thước thức ăn của loài A và loài B được thể hiện ở hình 1, 2 và 3 sau đây:



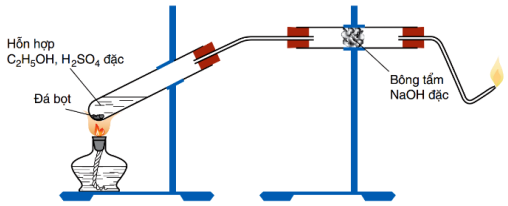
Loài A và loài B sẽ không cạnh tranh nhau về thức ăn khi ổ sinh thái về kích thước thức ăn của 2 loài được thể hiện ở
A. hình 1. **B.** hình 2. **C.** hình 1 và 2. **D.** hình 3.

Câu 7: Yếu tố nào sau đây không tạo ra nhịp sinh học của sinh vật?
A. Chu kì ngày đêm. **B.** Chu kì các mùa trong năm.
C. Chu kì của trăng và thủy triều. **D.** Các yếu tố ngẫu nhiên của môi trường.

Câu 8: Hành động nào sau đây an toàn khi thực hiện các thao tác thí nghiệm?
A. Đổ hóa chất thừa vào thùng rác. **B.** Tiến hành thí nghiệm theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
C. Ngửi hóa chất trực tiếp mũi. **D.** Dùng tay cảm nhận trực tiếp các dụng cụ thí nghiệm nhiệt.

Câu 9: Thiên văn học nghiên cứu nội dung nào sau đây?
A. Trái Đất. **B.** Các chất và sự biến đổi của các chất.
C. Vũ trụ. **D.** Vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.

Câu 10: Cho sơ đồ thí nghiệm sau:



Thí nghiệm này dùng điều chế và thử tính chất của khí nào sau đây?

A. NH_3 **B.** CH_4 **C.** C_2H_4 **D.** C_2H_2

Câu 11: Kí hiệu trong hình dưới đây cho biết nội dung cảnh báo gì?



A. Chất dễ cháy. **B.** Chất độc. **C.** Chất độc sinh học. **D.** Điện cao thế.

Câu 12: Cho các chất: Na_2CO_3, HCl, KOH, $BaCl_2$, K_2SO_4. Số cặp chất phản ứng được với nhau trong dung dịch là:

A. 2 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 3

Câu 13: Dụng cụ nào sau đây để đo khối lượng của một vật?

A. Ampe kế. **B.** Vôn kế. **C.** Nhiệt kế. **D.** Cân điện tử.

Câu 14: Cho các bước sau:

(1) Đề xuất vấn đề cần tìm hiểu;

(2) Lập kế hoạch kiểm tra dự đoán;

(3) Thực hiện kế hoạch kiểm tra dự đoán;

(4) Đưa ra dự đoán khoa học để giải quyết vấn đề;

(5) Viết báo cáo, thảo luận và trình bày báo cáo khi được yêu cầu.

Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện theo thứ tự là:

A. (1), (2), (4), (5). **B.** (1), (4), (2), (3), (5).

C. (1), (3), (2), (5). **D.** (3), (1), (2), (4), (5).

Câu 15 Dụng cụ nào sau đây dùng để khuấy khi hoà tan chất rắn vào dung dịch?

A. Ống nghiệm. **B.** Kẹp gắp. **C.** Ống đong. **D.** Đũa thuỷ tinh.

Câu 16 Lĩnh vực nào sau đây không thuộc khoa học tự nhiên?

A. Thiên văn học. **B.** Khoa học Trái Đất. **C.** Tâm lý học. **D.** Vật lí học.

Câu 17: Dạng năng lượng nào sau đây sử dụng nhiên liệu hoá thạch?

A. Thuỷ điện. **B.** Điện gió. **C.** Nhiệt điện. **D.** Điện mặt trời.

Câu 18: Theo Darwin, nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là:

A. Biến dị tổ hợp. **B.** Đột biến. **C.** Thường biến. **D.** Biến dị tổ hợp.

Câu 19: Đối tượng thí nghiệm được Morgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen là:

A. Bí ngô **B.** Đậu Hà Lan. **C.** Cà chua. **D.** Ruồi giấm.

Câu 20: Việc sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

A. Hoạt động nghiên cứu khoa học. **B.** Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

C. Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. **D.** Chăm sóc sức khoẻ con người.

PHẦN II. TỰ LUẬN ***(16,0 điểm)***

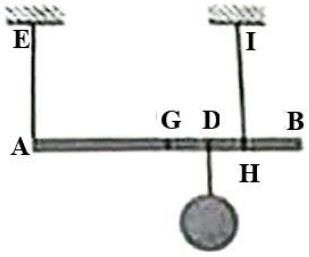
Câu 1 ***(2,0 điểm).*** Mỗi ngày cứ vào lúc 6 giờ, từ địa điểm A, chị Mai đi giao hàng cho người nhận ở địa điểm B, cách địa điểm A 20 km. Khi đến địa điểm B, chị giao hàng rất nhanh rồi quay về với tốc độ như cũ. Biết chị Mai về đến địa điểm A lúc 7 giờ 20 phút. Do nhu cầu mua hàng online tăng nên hàng ngày cũng vào lúc 6 giờ, từ địa điểm B có thêm anh Bình đi đến địa điểm A để giao hàng với tốc độ bằng tốc độ của chị Mai. Khi đi đến địa điểm A, anh Bình giao hàng rất nhanh rồi quay về với tốc độ như cũ. Trong khi đó, chị Mai vẫn đi giao hàng ổn định theo lịch trình hàng ngày.

a) Tính tốc độ chuyển động của chị Mai và anh Bình. Xác định vị trí hai người gặp nhau lúc đi và lúc về.

b) Có một hôm, chị Mai đến địa điểm B để giao hàng nhưng đơn hàng bị lỗi, chị phải ở lại một thời gian để xử lí, sau đó mới quay về. Trên đường về chị đi nhanh hơn và đã gặp anh Bình ở đúng chỗ giống như mọi hôm khác. Thời điểm chị Mai về đến A và anh Bình về đến B hơn kém nhau 5 phút. Tính tốc độ trên đường về của chị Mai ngày hôm đó.

(Coi chuyển động trên các đoạn đường là thẳng đều)

Câu 2 ***(2,0 điểm).*** Thanh AB đồng chất dài 1,6 m, tiết diện đều có trọng lượng P = 60 N được giữ nằm ngang bởi hai dây treo AE và HI như hình 1. Người ta treo vào thanh một vật có trọng lượng P'=90N tại điểm D. Biết AH = 1,2 m; AD = 1,0 m.



Hình 1

a) Tính lực căng của sợi dây HI.

b) Để lực căng dây AE gấp 2 lần lực căng của dây HI thì phải di chuyển điểm treo vật trọng lượng P' đến điểm D' trên thanh AB. Tính khoảng cách DD'.

Câu 3 ***(3,0 điểm).*** Người ta thả vào bình nhiệt lượng kế một khối hỗn hợp nước đá có khối lượng m_1=80 g ở nhiệt độ $t_1 = -10$ °C. Cho biết:

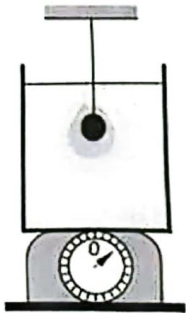
+ Nhiệt dung riêng của thép là $c_t = 450$ J/kg.K
+ Nhiệt dung riêng của nước đá là $c_đ = 2\,100$ J/kg.K
+ Nhiệt dung riêng của nước là $c_n = 4\,200$ J/kg.K
+ Nhiệt nóng chảy riêng của đá là $\lambda = 3{,}4.10^5$ J/kg
+ Khối lượng riêng của thép là $D_t = 7\,800$ kg/m³
+ Khối lượng riêng của nước đá là $D_đ = 900$ kg/m³
+ Khối lượng riêng của nước là $D_n = 1\,000$ kg/m³

1. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để khối nước đá trên tăng nhiệt độ đến 0 °C.

2. Người ta đổ khối lượng nước $m_2 = 100$ g ở 60 °C vào bình nhiệt lượng kế trên.

a) Tính khối lượng nước trong bình khi có cân bằng nhiệt. Coi rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá.

b) Để khối nước đá trong bình tan hết ở 0 °C phải đun nóng nước trong bình bằng điện trong thời gian bao lâu? Biết công suất điện khi đun nước là 500 W, hiệu suất sử dụng nước là 80%.


Hình 2

3. Để một lượng nước ở 0 °C vừa đủ trong nhiệt lượng kế rồi đạt lên cân, thì thấy cân chỉ $m_3 = 126$ g. Ngay sau đó, cho quả cầu nhỏ bằng thép có một lớp nước đá dày bao quanh, được cố định trên một sợi dây rồi nhúng ngập hoàn toàn vào nước như Hình 2, thấy số chỉ cân tăng lên đến $m_4 = 221$ g. Sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập trong nhiệt lượng kế thì số chỉ của cân tăng lên đến $m_5 = 225$ g (ở giai đoạn này, bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường). Sau một thời gian dài trao đổi nhiệt với môi trường, nước đá trong bình tan hết, số chỉ của cân là $m_6 = 213$ g. Xác định khối lượng nước đá $m_đ$ bám trên

quả cầu thép và nhiệt độ của quả cầu thép ngay trước khi đưa vào nhiệt lượng kế. Biết trong suốt quá trình, sợi dây luôn căng và khối nước đá không chạm đáy bình.

Câu 4 ***(3,0 điểm).*** Cho mạch điện như hình 3: Biết: U_{AB} = 8 V; đèn $Đ_1$ ghi (6 V - 3 W); đèn $Đ_2$ ghi (3V- 6 W); R_1 và R_2 là các biến trở, điện trở của dây nối rất nhỏ.

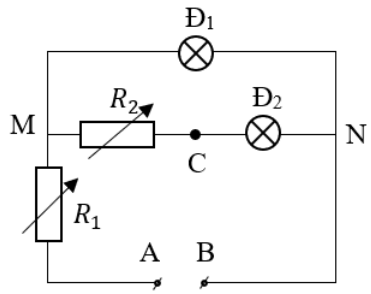
1. Cho $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 6{,}5\ \Omega$. Tính điện trở tương đương của toàn mạch.

2. Thay đổi giá trị của các biến trở để hai đèn đều sáng bình thường. Tìm R_1 và R_2 khi đó.

3. Điều chỉnh các biến trở $R_1 = a$, $R_2 = b$ để công suất tiêu thụ trên các đèn $Đ_1$, và $Đ_2$ lần lượt là 1,92 W và 3,84 W.

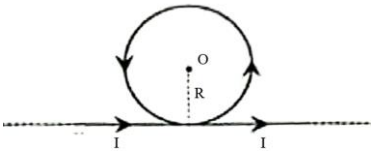
a) Tính a và b.

b) Giữ nguyên $R_1 = a$, cho R_2 giảm dần từ giá trị b đến 0 thì độ sáng của các đèn thay đổi như thế nào?



Hình 3

Câu 5 ***(2,0 điểm).*** Một học sinh dùng một dây dẫn nhỏ rất dài, có lớp sơn cách điện rất mỏng được uốn 20 vòng ở giữa thành khung tròn gồm bán kính R = 10 cm. Cho dòng điện không đổi chiều I = 5 A chạy qua dây dẫn theo chiều như hình 4.



Hình 4

a) Theo dự kiến của học sinh này, cảm ứng từ tổng hợp gây ra tại tâm O của khung dây có chiều như thế nào và độ lớn bao nhiêu? Lấy $\pi \approx 3{,}14$.

b) Thực tế, khi đo độ lớn cảm ứng từ tại tâm O trong thí nghiệm trên, máy đo ghi nhận được giá trị là $3{,}24.10^{-4}$ T. Kiểm tra lại thì phát hiện có một số vòng bị quấn ngược với đa số các vòng còn lại. Xác định số vòng dây bị đo đã bị quấn ngược.

Câu 6 ***(3,0 điểm).*** Đặt vật sáng nhỏ AB (có dạng một đoạn thẳng, mảnh) vuông góc với trục chính của một thấu kính, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 60 cm. Biết ảnh A'B' của AB qua thấu kính hứng được trên màn và $A'B' = \frac{1}{3}AB$.

a) Thấu kính đã cho là hội tụ hay phân kỳ? Vì sao? Vẽ ảnh A'B' trong trường hợp trên.

b) Xác định khoảng cách từ ảnh A'B' đến thấu kính và tiêu cự của thấu kính.

c) Giữ vật cố định, từ từ di chuyển thấu kính trên trục chính của nó lại gần vật đến khi nó cách vật một đoạn bằng 20 cm rồi từ từ đưa thấu kính trở về vị trí ban đầu. Tính quãng đường mà ảnh A'B' của AB đã di chuyển trong quá trình trên.

d) Giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính theo phương vuông góc với trục chính của nó với tốc độ 3 cm/s thì ảnh A'B' của AB của thấu kính sẽ dịch chuyển với tốc độ bằng bao nhiêu?

(Thí sinh được phép sử dụng công thức thấu kính khi làm bài)

Câu 7 ***(1,0 điểm).*** Cho một số dụng cụ sau:

+ Một thanh gỗ thẳng, nhẹ, đủ dài, có thể quay không ma sát quanh trục nằm ngang lắp cố định trên một giá thử nghiệm;

+ Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất tới milimet;

+ Một bình đựng nước đủ làm thí nghiệm;

+ Một bình đựng dầu hòa đủ làm thí nghiệm;

+ Hai quả cân bằng thép có móc treo, không biết khối lượng, kích thước đủ để lọt được vào trong bình đựng;

+ Hai sợi dây bền, nhẹ, đủ dài.

Biết khối lượng riêng của nước là D_n. Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng của dầu hỏa.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2025 – 2026
Bài thi: Khoa học tự nhiên
(Dành cho thí sinh thi vào chuyên Vật lí)
Thời gian làm bài: **150 phút** *(không kể thời gian giao đề)*

Câu 1. ***(1,5 điểm)***

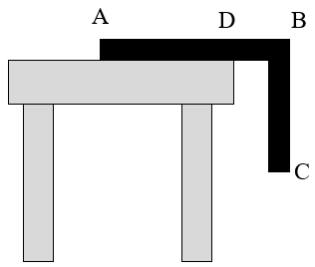
Một vật chuyển động từ vị trí A đến vị trí B cách nhau 3 km theo một đường thẳng với nhiều giai đoạn chuyển động. Trong các giai đoạn, tốc độ chuyển động của vật không đổi v = 2m/s. Cứ sau mỗi giai đoạn chuyển động thì vật dừng lại nghỉ 10 s. Biết thời gian vật chuyển động trong giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ... thứ n lần lượt là $t_1 = 50$ s, $t_2 = 2t_1$, $t_3 = 3t_1$, ..., $t_n = nt_1$. Coi rằng vật có thể thay đổi tốc độ đột ngột và dừng lại đột ngột.

a) Trong thời gian 13 phút 10 giây kể từ lúc bắt đầu rời khỏi vị trí A, vật đi được quãng đường bằng bao nhiêu?

b) Kể từ khi bắt đầu rời khỏi vị trí A, vật tới vị trí B sau thời gian bao lâu? Trong thời gian đó, vật dừng lại bao nhiêu lần? Tính tốc độ trung bình của vật trong quãng đường từ A đến B.

Câu 2. ***(1,5 điểm)***

Một thanh cứng, đồng chất, tiết diện đều, được uốn thành hình chữ L. Giữ thanh sao cho phần AD của thanh nằm ngang trên mặt bàn như hình bên. Biết $AD = \frac{2}{3}AB$; $AB = 1,5BC = 45$ cm



a) Khi buông nhẹ thì thanh có nằm cân bằng không? Vì sao?

b) Cho đầu C của thanh vào một chậu nước. Tăng từ từ mực nước cho đến khi điểm đầu C chìm dần. Biết thanh không ngấm nước, trọng lượng riêng của nước gấp 6 lần trọng lượng riêng của thanh. Gọi x là chiều dài của phần thanh chìm trong nước. Tìm khoảng giá trị của x để khi buông nhẹ thì thanh vẫn nằm cân bằng.

Câu 3. ***(1,5 điểm)***

Một thùng hình hộp đáy phẳng chứa chất lỏng trong suốt có chiết suất $n = \sqrt{3}$. Chiều cao của khối chất lỏng là h=4 cm. Đặt một nguồn sáng điểm S ở đáy thùng.

a) Từ ngoài không khí, một người quan sát nguồn sáng S theo phương vuông góc với mặt thoáng của khối chất lỏng thì thấy ảnh S' của S. Vẽ ảnh S' và dùng phương pháp hình học tính khoảng cách từ ảnh S' tới mặt chất lỏng.

b) Trong số các tia sáng phát ra từ S tới mặt thoáng của chất lỏng thì có những tia sáng khi tới mặt thoáng có tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Tìm góc tới của các tia sáng này.

c) Đổ thêm một chất lỏng trong suốt khác có chiết suất n'=1,67 (nhẹ hơn và không trộn lẫn với chất lỏng ban đầu) vào thùng. Đặt trên mặt thoáng của chất lỏng này một tấm chắn sáng hình tròn bán kính R=5 cm, có tâm nằm trên đường thẳng đứng qua S. Tìm điều kiện của chiều cao lớp chất lỏng đổ thêm để không có tia sáng nào từ S chiếu ra ngoài không khí.

Câu 4. ***(2,0 điểm)***

Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là $f = 20$ cm, cách thấu kính 50 cm.

a) Xác định vị trí, tính chất ảnh S' của S.

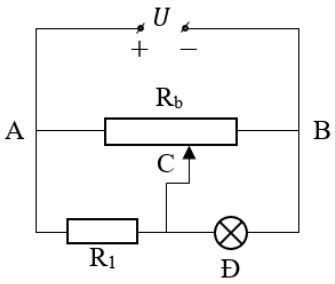
b) Cho điểm sáng S chuyển động theo phương hợp với trục chính một góc α = 60° ra xa thấu kính một đoạn 4 cm thì ảnh S' dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? Tìm góc hợp bởi phương chuyển động của ảnh S' và trục chính.

c) Đặt thấu kính trong khoảng giữa hai điểm sáng A và B sao cho A, B nằm trên trục chính của thấu kính. Biết AB=72 cm và ảnh A' của A trùng với ảnh B' của B. Sau đó, cố định vị trí của A, B và tịnh tiến thấu kính theo phương vuông góc với trục chính với tốc độ không đổi $v = 4$ cm/s. Xác định tốc độ chuyển động tương đối của A' so với B'.

(Học sinh được áp dụng công thức thấu kính: $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$)

Câu 5. ***(2,5 điểm)***

1) Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên. Trong đó, hiệu điện thế U=10,8 V luôn không đổi, R_1=12 Ω, đèn Đ ghi 6V – 6W. Biến trở là một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều, có điện trở toàn phần $R_b = 36\ \Omega$. Coi điện trở của đèn không đổi, điện trở của dây nối không đáng kể.



a) Điều chỉnh con chạy C sao cho phần biên trở $R_{AC} = 24\Omega$ Tính cường độ dòng điện qua đèn và nhiệt lượng tỏa ra trên R_1 trong thời gian 10 phút.

b) Điều chỉnh con chạy C để đèn sáng bình thường. Con chạy C đã chia biến trở thành hai phần điện trở có tỉ lệ như thế nào?

c) Khi đèn sáng bình thường, dịch chuyển con chạy C với tốc độ v không đổi. Sau khi dịch chuyển được 0,2 giây, con chạy C đến vị trí mà tại đó công suất của đèn giảm bớt đi 19% so với lúc đèn sáng bình thường. Biết chiều dài toàn phần của dây điện trở là 18 cm. Tính v.

2) Cho các dụng cụ sau: một bình ắc quy có hiệu điện thế không đổi bằng 12 V; một bóng đèn sáng được trong dải hiệu điện thế từ 6 đến 12 V, có điện trở không đổi $R_đ = 20\Omega$; các điện trở giống nhau R_0=10 Ω và một núm xoay (khoá K chuyển mạch). Hãy thiết kế một mạch điện khiển làm thay đổi độ sáng của bóng đèn bằng cách thay đổi hiệu điện thế ở hai đầu đèn ($U_đ$). Trong đó núm xoay có thể xoay đến bốn vị trí như sau: 0 - đèn tắt; 1 - đèn sáng yếu ($U_đ$=6 V); 2 - đèn sáng trung bình ($U_đ$=9 V); 3 - đèn sáng mạnh ($U_đ$=12 V). Tính số điện trở R_0 tối thiểu trong phương án thiết kế đó.

Câu 6. ***(1,0 điểm)***

Cho các dụng cụ sau:

+ Một cốc nước đủ sâu (biết khối lượng riêng của nước là D_n).
+ Một ống nghiệm hình trụ có một đầu kín, một đầu hở.
+ Thủy tinh vụn.
+ Một thước chia tới mm.

Hãy trình bày một phương án thí nghiệm xác định khối lượng riêng của thuỷ tinh vụn.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH ĐỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026
KHÓA NGÀY: 04/6/2025
Môn thi: Khoa học tự nhiên (Phần kiến thức chuyên Vật lí)
Thời gian: 150 phút *(không kể thời gian phát đề)*
Ngày thi: 05/6/2025

Bài 1. *(1,0 điểm)*

Quan sát bầu trời vào ban đêm, ta thấy chòm sao có dạng như cái gàu múc nước và đứng yên ở phía cực Bắc gọi là chòm sao Bắc đẩu. Ngư dân đi biển (không sử dụng lược bàn) làm thế nào xác định được hướng đi cho tàu vào ban đêm dựa vào chòm sao Bắc đẩu?

Bài 2. *(2,0 điểm)*

Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B; AB = 120 km. Xe thứ nhất chuyển động với tốc độ v_1=40 km/h; xe thứ hai xuất phát sau 30 phút và đến B sớm hơn 30 phút so với xe thứ nhất.

a. Tính thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B và tốc độ của xe thứ hai.

b. Sau bao lâu kể từ lúc xe thứ nhất xuất phát thì hai xe gặp nhau và vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Bài 3. *(1,5 điểm)*

Từ độ cao h=10m so với mặt đất, người ta thả rơi vật nặng m=1kg. Biết cơ năng của vật không thay đổi trong quá trình rơi; thế năng trong trọng trường tại mặt đất bằng không.

a. Tính cơ năng của vật lúc thả và tốc độ của vật lúc chạm đất.

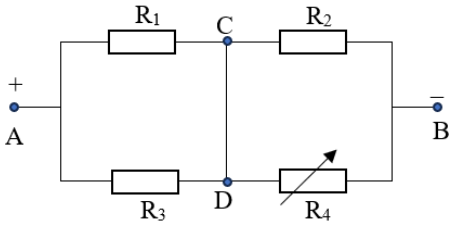
b. Xác định độ cao và tốc độ của vật tại vị trí vật có thế năng bằng động năng.

Bài 4. *(2,0 điểm)*

Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Đặt vào hai đầu A và B hiệu điện thế không đổi U_{AB}=9V. Biết $R_1 = R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 2\Omega$, R_4 là biến trở.

a. Mắc vôn kế (lí tưởng) vào hai điểm C, D và điều chỉnh R_1=4Ω thì vôn kế chỉ bao nhiêu?

b. Thay đổi vôn kê bằng ampe kế (lí tưởng) và điều chỉnh R_4=6Ω thì ampe kế chỉ bao nhiêu?



Hình 1

Bài 5. *(2,0 điểm)*

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, vật sáng AB phẳng mỏng, cao 1cm. Đặt AB vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trong trục chính) và cách thấu kính 30 cm.

a. Xác định vị trí, tính chất và độ cao của ảnh.

b. Giữ vật cố định, dịch chuyển tịnh tiến thấu kính dọc theo trục chính đến vị trí cách vật 50cm thì quãng đường mà ảnh đã đi được là bao nhiêu?

Bài 6. *(1,0 điểm)*

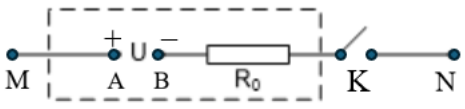
Một hộp kín chứa nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi được mắc nối tiếp với điện trở R_0. Hộp có hai đầu dây ra ngoài là M, N và khóa đóng, ngắt K (Hình 2). Hãy trình bày cách xác định giá trị U và R_0 với các dụng cụ cho dưới đây khi không mở hộp:

-01 vôn kế lí tưởng;

-01 ampe kế lí tưởng;

-01 biến trở;

- Các dây nối có điện trở không đáng kể.



Hình 2

Lưu ý: Không được mắc trực tiếp hai đầu ampe kế vào M và N để phòng trường hợp dòng điện quá lớn làm hỏng ampe kế.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2025–2026
Môn: **VẬT LÍ**
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (4,0 điểm)

Một nhân viên giao hàng rời kho A lúc 8 giờ sáng và chạy xe máy thẳng đều đến điểm giao hàng B cách A 48,4 km, với tốc độ không đổi. Sau khi nhân viên này đi được 30 phút, người quản lý ở kho A phát hiện có một món hàng quan trọng bị quên và lập tức gọi cho một người khác đi ôtô từ A để mang hàng đuổi theo. Xe ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ lớn hơn tốc độ dự định của xe máy 20 km/h.

a. Biết nhân viên giao hàng dự định đến B lúc 9 giờ 6 phút sáng. Tính tốc độ của xe máy.

b. Ôtô có đuổi kịp xe máy trước khi đến B hay không?

c. Nếu sau khi xe máy đi được 1,0 h thì nhân viên đọc tin nhắn thấy mình quên món hàng đó nên lập tức quay lại kho A theo đường cũ với tốc độ ban đầu. Xe máy gặp ôtô và lấy hàng, ngay sau đó tiếp tục giao hàng tại B như dự định (bỏ qua thời gian lấy hàng). Hỏi xe máy đến điểm B sớm hơn hay muộn hơn so với dự định ban đầu?

Bài 2: (4,0 điểm)

Một chiếc cốc hình trụ đường kính 6,2 cm, cao 12,5 cm, chứa 200 ml trà sữa được pha ở nhiệt độ $t_1 = 80$ °C. Người ta thêm vào cốc các viên đá hình hộp chữ nhật cạnh 2 cm đang có nhiệt độ $t_2 = 0$ °C để làm mát trà sữa. Giả sử cốc trà sữa truyền nhiệt ra môi trường đều đặn 11,9%. Khối lượng riêng của trà sữa 1300 kg/m³, nhiệt dung riêng của trà sữa 3800 J/kg.K, khối lượng riêng của nước đá 900 kg/m³, nhiệt dung riêng của nước đá 2100 J/kg.K, nhiệt nóng chảy của đá $\lambda = 3{,}4.10^5$ J/kg. Bỏ qua sự thay đổi thể tích theo nhiệt độ và chuyển thể.

a. Cần thả vào bao nhiêu viên đá như trên để khi tan hết, hỗn hợp trà sữa có nhiệt độ $t_3 = 30$ °C? Khi đó, hỗn hợp trà sữa có tràn ra ngoài không?

b. Nếu bỏ vào các cốc trà sữa lúc đầu nhiều nhất các viên đá như trên mà khi tan hết không tràn ra ngoài, thì nhiệt độ của hỗn hợp trà sữa khi đó là bao nhiêu?

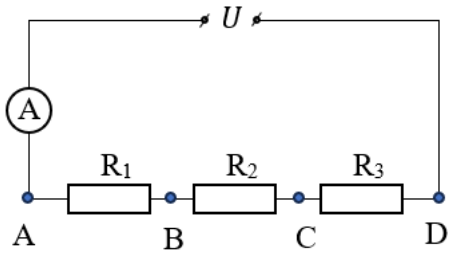
Bài 3: (4,0 điểm)

Một cái hồ bơi dài 25,00 m chứa nước sâu 3,00 m. Ở đầu hồ bơi cách mép hồ 1,00 m có một cây cột đèn thẳng đứng. Vào một thời điểm, ánh nắng mặt trời chiếu qua cột đèn xuống hồ, thấy bóng cột đèn trên mặt nước dài đến chính giữa hồ và bóng dưới đáy hồ thì dài 15,80 m. Một lúc sau, thấy bóng cột đèn trên mặt nước dài còn 6,00 m và bóng dưới đáy hồ thì dài 8,85 m. Cho biết chiết suất của không khí bằng 1,00.

Tìm chiết suất của nước và chiều cao của cột đèn?

Bài 4: (4,0 điểm)

Có 3 điện trở R_1=15 Ω, R_2=7,5 Ω, R_3=17,5 Ω và nguồn điện một chiều cung cấp hiệu điện thế 32 V. Một bạn học sinh làm mạch chia hiệu điện thế bằng cách mắc nối tiếp 3 điện trở này vào nguồn điện trên để lấy ra điểm áp 6 V như hình vẽ. Bỏ qua điện trở dây nối và ampe kế.



a. Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm nào là 6 V?

b. Mắc thêm một bóng đèn dây tóc (6 V – 3 W) vào hai điểm tìm được ở câu a. Khi đèn sáng thì số chỉ ampe kế là bao nhiêu?

c. Học sinh tháo bóng đèn ra, mắc mỏ hàn điện trở 60 Ω chịu được hiệu điện thế tối đa là 15 V vào hai điểm A, C. Cần mắc thêm một điện trở như thế nào với mỏ hàn để khi mắc vào hai điểm A, C nó hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 15V?

Bài 5: (4,0 điểm)

Một vận động viên trượt tuyết khối lượng 50 kg, trượt từ đỉnh núi xuống chân núi, đỉnh núi cao 800 m coi như mặt phẳng nghiêng 30° so với phương ngang. Cho biết, trong quá trình trượt tuyết ma sát không đáng kể, công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng quỹ đạo.

a. Khi đến chân núi người này có tốc độ bao nhiêu?

b. Đến chân núi, người này trượt theo phương ngang trên tuyết một đoạn nhỏ rồi trượt lên một con dốc phẳng nghiêng 60° so với phương ngang, chứa cát để triệt tiêu năng lượng 4000 J trên mỗi mét. Người này trượt bao xa trên dốc cát này thì dừng lại?

c. Tính độ lớn công của trọng lực và công của lực ma sát khi người này trượt trên dốc cát cho đến khi dừng lại?

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên: VẬT LÍ)
Thời gian làm bài: **150 phút** (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 03/6/2025

Chú ý: Học sinh làm tất cả các câu trong đề thi (cả phần chung và phần kiến thức vật lí).

I. Phần chung (1,5 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Em hãy mô tả sự chuyển hoá giữa các dạng năng lượng trong vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất.

Câu 2. (0,5 điểm) Em hãy nêu các giải pháp làm giảm khí thải CO_2 trong không khí.

Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 của Việt Nam quy định hôn nhân một vợ - một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời không được phép kết hôn với nhau?

II. Phần kiến thức Vật lí (8,5 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

1.1. Dưới đây là các tham số chủ yếu của một loại xe đạp điện (sau đây gọi chung là xe):

Tốc độ tối đa: 48 km/h.
Một lần nạp đầy điện xe đi được: 50 km.
Ắc quy: 36V - 10Ah.
Điện năng tiêu hao cho một lần nạp: 0,6 kWh.
Hiệu suất động cơ điện: 70%.
Khối lượng của xe: 40 kg.
Tiếng ồn tối đa: 62 dB.

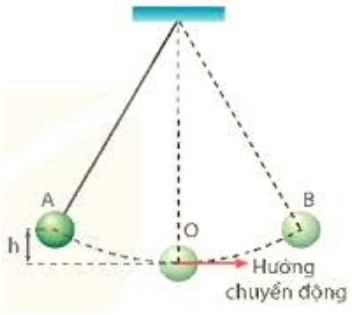
Một học sinh có khối lượng 50 kg sử dụng xe để đi học, lực cản khi xe chuyển động thẳng đều bằng 0,02 lần tổng trọng lượng cả người và xe. Học sinh đi xe thẳng đều từ nhà đến trường trong khoảng thời gian dự định. Nếu xe đi với tốc độ tối đa v_1=48 km/h thì sẽ đến trường sớm hơn 18 phút so với thời gian dự định. Nếu xe đi với tốc độ v_2=12 km/h thì sẽ đến trường trễ hơn 27 phút so với thời gian dự định.

a. Tìm quãng đường từ nhà đến trường và thời gian t mà học sinh dự định đi.

b. Động cơ xe có công suất cơ học trung bình bằng bao nhiêu trong thời gian đi từ nhà đến trường theo thời gian dự định?

c. Công mà động cơ điện thực hiện trong thời gian đi từ nhà đến trường theo thời gian dự định là bao nhiêu?

1.2. Cho con lắc đơn như hình vẽ, dây treo không dãn có chiều dài 50 cm, khối lượng dây không đáng kể so với khối lượng vật. Vật nhỏ có khối lượng 1 kg. Vật được kéo đến độ cao h=20 cm như hình vẽ, rồi thả nhẹ (không vận tốc đầu). Tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi qua vị trí sao cho phương của sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc α, với $cos\alpha = \frac{4}{5}$. Bỏ qua mọi ma sát.



Câu 2. (1,0 điểm)

2.1. Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc có thành dày dễ bị vỡ hơn cốc có thành mỏng? Muốn cốc thủy tinh hạn chế bị vỡ khi rót nước sôi vào thì ta nên làm như thế nào?

2.2. Một ô tô chạy bằng động cơ xăng có hiệu suất trung bình 30%. Do có công việc di chuyển từ Đồng Xoài sang Chơn Thành, ô tô chạy mất thời gian 45 phút với công suất cơ học trung bình 10,5 kW.

a. Tính nhiệt lượng do động cơ ô tô tỏa ra môi trường trong thời gian hoạt động trên.

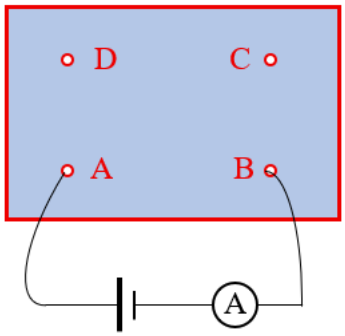
b. Biết khi đốt cháy hoàn toàn một kilogram xăng sẽ tỏa ra nhiệt lượng là $43{,}5.10^6$ J, xăng có khối lượng riêng 750 kg/m^3, một lít xăng hiện có giá 19000 đồng. Tính tiền xăng phải trả trong hành trình trên.

Câu 3. (2,5 điểm)

3.1. Cho 5 bóng đèn $Đ_1$, $Đ_2$, $Đ_3$, $Đ_4$, $Đ_5$ giống hệt nhau có ghi 6 V – 0,5 A, ba khóa K_1, K_2, K_3, nguồn điện, các dây nối. Hãy thiết kế một mạch điện chứa cả 5 bóng đèn và 3 khóa trên đồng thời thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Khi K_1 đóng, K_2, K_3 mở, chỉ có đèn $Đ_1$, $Đ_4$ sáng.
- Khi K_2 đóng, K_1, K_3 mở, chỉ có đèn $Đ_3$, $Đ_5$ sáng.
- Khi K_3 đóng, K_1, K_2 mở, cả 5 đèn đều sáng.

3.2. Trên một tấm gỗ có gắn bốn ổ cắm kim loại A, B, C, D. Ở mặt dưới của tấm gỗ (không nhìn thấy được), có một cặp ổ cắm được nối với nhau bằng một điện trở có điện trở R_1, và một cặp ổ cắm khác được nối với nhau bằng một điện trở có điện trở R_2 (không có bất kỳ sự nối nào khác giữa các ổ cắm, ví dụ như dây dẫn hay tiếp điểm dẫn điện ở mặt dưới). Khi ta nối pin có hiệu điện thế U = 4,5 V và ampe kế vào các ổ A và B, ta đo được dòng điện I_{AB} = 300 mA (hình bên). Nếu ta nối pin và ampe kế vào các ổ A và C, ta đo được dòng điện I_{AC}=150 mA. Nếu nối pin và ampe kế vào A và D hoặc C và D, thì ampe kế chỉ giá trị bằng không. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế.

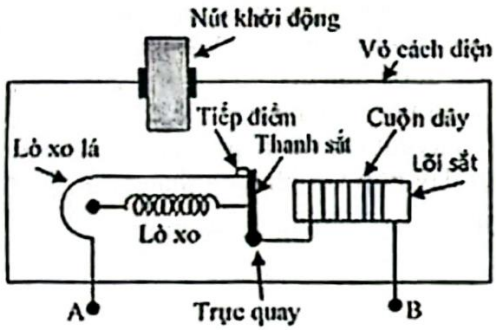


a. Hãy vẽ tất cả các cách có thể để nối các ổ cắm bằng các điện trở R_1 và R_2 ở mặt dưới của tấm gỗ.

b. Trong tất cả các cách có thể, hãy xác định giá trị điện trở R_1 và R_2.

c. Cường độ dòng điện qua ampe kế sẽ là bao nhiêu nếu ta nối pin và ampe kế vào các ổ B và C? Hãy xét với tất cả các cách nối có thể.

3.3. Hình vẽ dưới đây mô tả một Rơ le điện và các thiết bị đi kèm. Khi dòng điện chạy qua Rơ le quá 2,0 A thì Rơ le ngắt mạch. Giải thích hoạt động của Rơ le.



Câu 4. (2,0 điểm)

4.1. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một môi trường đồng nhất có chiết suất $n=\frac{4}{3}$ sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Lấy tốc độ ánh sáng trong không khí là $c=3\times10^8$ m/s. Hãy tính:

a. Tốc độ của ánh sáng khi truyền trong môi trường này.

b. Góc tới và góc khúc xạ.

4.2. Một người thợ sửa đồng hồ sử dụng kính lúp để quan sát các linh kiện trong chiếc đồng hồ cũ. Chiếc kính lúp người thợ sử dụng có ghi số bội giác 2,5x trên khung đỡ kính. Giá trị này được tính theo quy ước: $G=\frac{25}{f}$. Trong đó G là số bội giác, f là tiêu cự thấu kính được đo bằng đơn vị cm. Khi quan sát linh kiện nhỏ thẳng cao 1 mm (vuông góc với trục chính của kính lúp) thì thấy ảnh ảo của nó cao 10 mm.

a. Vẽ sơ đồ tạo ảnh của vật qua kính lúp (kích thước vật và ảnh được chọn theo một tỉ lệ xích nhất định).

b. Xác định khoảng cách từ vật đến kính lúp và từ ảnh đến kính lúp.

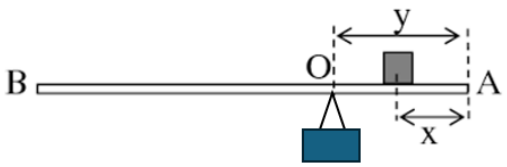
Câu 5. (1,0 điểm)

Trong một thí nghiệm đo khối lượng của một chiếc thước với các dụng cụ sau:

- Một chiếc thước đủ dài, thẳng, cứng, đồng chất, tiết diện đều có độ chia đến mm.
- Một quả cân nhỏ có khối lượng đã biết m=10 g.
- Một giá đỡ dạng điểm tựa.

Thí nghiệm được tiến hành như sau:

- Đặt thước nằm ngang trên điểm tựa, sau đó đặt quả cân lên thước, điều chỉnh vị trí của thước so với điểm tựa và vị trí quả cân trên thước sao cho khi thả tự do thì thước cân bằng nằm ngang như hình bên.



- Đọc giá trị khoảng cách y từ điểm tựa O đến đầu A của thước, đọc giá trị khoảng cách x từ vị trí của quả cân đến đầu A của thước.

Thực hiện nhiều lần đo với nhiều vị trí cân bằng của thước, ta có bảng số liệu sau:

Lần đo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
x(mm)	10	30	50	70	90	100	120
y(mm)	120	129	137	146	155	160	172

a. Thiết lập hệ thức biểu diễn sự phụ thuộc của y vào x.

b. Từ bảng số liệu trên, hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của y vào x.

c. Từ đồ thị vẽ được, hãy tính khối lượng của thước.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 02 trang)

Câu 1. *(2.0 điểm)*

Đọc đoạn thông tin sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Asimo là một người máy có thể di chuyển bằng hai chân như người do Trung tâm Nghiên cứu Kĩ thuật cơ bản Waco của tập đoàn Honda (Nhật Bản) chế tạo năm 2000. Người máy này cao 130 cm, nặng 54 kg, có khả năng di chuyển nhanh đến 6 km/h. Asimo đã từng đi vòng quanh thế giới và tham gia vào rất nhiều sự kiện quan trọng trên toàn cầu...

Với người dân Việt Nam, Asimo không hề xa lạ. Chú đã đến đất nước chúng ta vào năm 2004 và nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người bằng động tác chạy, nhảy, nắm tay, nhận diện khuôn mặt, giọng nói,... một cách thuần thục.

(Theo Wikipedia và Zingnews.vn)

a) Đổi tốc độ di chuyển của Asimo sang đơn vị m/s.

b) Tính thời gian để Asimo chạy hết đoạn đường 95 m với tốc độ tối đa.

c) Một báo cáo theo dõi tốc độ di chuyển của Asimo được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Thời gian *(s)*	0	4	5	7	10
Quãng đường *(m)*	0	10	13	13	25

Hãy tính tốc độ trung bình của Asimo từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 và vẽ đồ thị quãng đường - thời gian chuyển động của Asimo theo bảng số liệu trên.

Câu 2. *(1,5 điểm)*

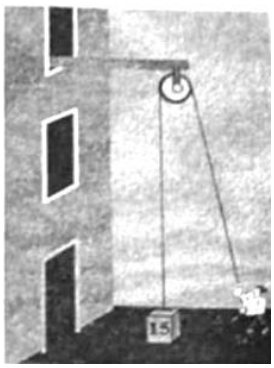
Một bình đựng nước hình trụ có tiết diện đáy S_1=100 cm^2. Thả vào bình một khối gỗ hình trụ (không thấm nước) có chiều cao h=20 cm, tiết diện đáy S_2=50 cm^2. Biết khối lượng riêng của nước và của gỗ lần lượt là D_1=1000kg/m^3, D_2=750 kg/m^3.

a) Tính chiều cao phần gỗ chìm trong nước.

b) Cần nhấn khối gỗ đi xuống đoạn đường nhỏ nhất là bao nhiêu để nó chìm hoàn toàn trong nước?

Câu 3. *(1,0 điểm)*

Một cửa hàng sách cần chuyển một lô sách từ tầng 1 lên tầng 3 *(Hình 1)*. Mỗi hộp sách có trọng lượng 15 N và cửa hàng sử dụng một ròng rọc để chuyển, với độ cao tổng cộng từ sàn tầng 1 đến tầng 3 nơi nhận sách là 8 m.



Hình 1

a) Một hộp sách được đặt trên sàn khi nó ở tầng 1. Thế năng trọng trường của hộp sách thay đổi như thế nào khi ròng rọc chuyển hộp sách đó lên đến tầng 3? *(Chọn mốc thế năng tại mặt sàn tầng 1).*

b) Mỗi chuyến ròng rọc có thể chuyển 5 hộp sách và mất 20 giây cho mỗi chuyến. Nếu cửa hàng mất tổng cộng 1 giờ để chuyển toàn bộ lô sách lên tầng 3, hãy tính số hộp sách được chuyển. *(Giả sử không có*

thời gian nghỉ giữa các chuyến và thời gian để ròng rọc trượt xuống, đưa sách vào, đưa sách ra khỏi ròng rọc là không đáng kể).

Câu 4. *(2,0 điểm)*

Trong hình 2, vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính xy của thấu kính L_1. A_1B_1 là ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính L_1. Biết AB = 20 cm, A_1B_1 = 10 cm, AA_1 = 54 cm.



Hình 2

a) Thấu kính L_1 là thấu kính gì? Tại sao?

b) Vẽ đường đi của tia sáng và xác định vị trí quang tâm O, tiêu điểm chính F của thấu kính L_1 theo đúng tỉ lệ.

c) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f_1 của thấu kính L_1.

d) Giữ nguyên vị trí của vật AB và thay thấu kính L_1 bằng một thấu kính phân kì L_2 vào vị trí của thấu kính L_1 sao cho trục chính trùng nhau (có quang tâm tại O) ta thu được ảnh cách vật 12 cm. Bằng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f_2 của thấu kính L_2.

Câu 5. *(1,5 điểm)*

Một bàn là điện (Hình 3) có ghi (220 V - 1100 W). Tính:



a) Cường độ dòng điện định mức và điện trở của bàn là.

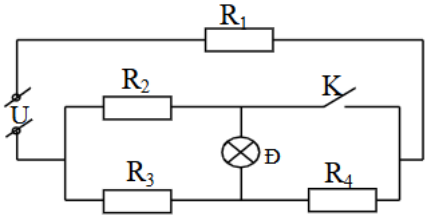
b) Điện năng tiêu thụ của bàn là trong 2 giờ khi sử dụng ở mạch điện có hiệu điện thế 200 V.

c) Chi phí cho việc sử dụng bàn là này ở hiệu điện thế 220 V trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng trung bình 1,5 giờ. Biết giá 1 kWh điện là khoảng 2000 đồng.

Câu 6. *(2,0 điểm)*

Cho mạch điện như hình 4.

Biết R_1=1 Ω, R_2=8 Ω, R_3=6 Ω, R_4=3 Ω, bóng đèn ghi (6V – 6W), hiệu điện thế nguồn U=15 V. Bỏ qua điện trở các dây nối, xem điện trở của bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ. Hãy cho biết độ sáng của đèn như thế nào trong các trường hợp:



a) K mở.

b) K đóng.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐÀ NẴNG

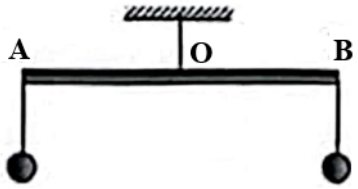
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025-2026

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

Môn: **VẬT LÍ** (Chuyên)
Thời gian: **150** phút (không kể thời gian giao đề)
(Dành cho thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Câu I. (2,0 điểm)

1. Hai quả cân bằng nhôm có cùng khối lượng được treo vào hai đầu A, B của một thanh kim loại mảnh nhẹ như hình vẽ bên. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang nhờ dây treo tại điểm O trên AB. Biết OA=OB=22 cm. Nhúng quả cầu ở đầu B vào nước thì thanh AB mất cân bằng. Để thanh AB cân bằng nằm ngang như ban đầu thì phải dịch chuyển điểm O về đầu A hay đầu B một đoạn bao nhiêu cm? Cho biết khối lượng riêng của nhôm và nước lần lượt là D_1=2,7 g/cm^3; D_2=1 g/cm^3.



2. Một học sinh thả một khối gỗ hình hộp chữ nhật có diện tích đáy S=150 cm^2, chiều cao h=60 cm xuống hồ nước sâu H=1,6 m. Khối gỗ nổi thẳng đứng trên mặt hồ, một phần chìm trong nước, mặt đáy song song với mặt nước. Cho biết trọng lượng riêng của gỗ bằng $\frac{2}{3}$ trọng lượng riêng của nước; trọng lượng riêng của nước là $d_1=10^4$ N/m^3. Bỏ qua sự thay đổi của nước trong hồ.

a) Tính chiều cao phần chìm trong nước của khối gỗ.

b) Tính công tối thiểu để học sinh nhấn chìm khối gỗ đến đáy hồ theo phương thẳng đứng.

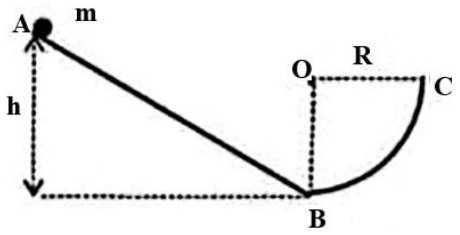
Câu II. (1,5 điểm)

1. Một người kéo đều một vật có khối lượng 50 kg lên một mặt phẳng nghiêng dài 4 m, cao 1,5 m. Lực kéo có giá trị 250 N.

a) Tính lực ma sát của mặt phẳng nghiêng.

b) Tính lực giữ cần thiết để vật trượt đều xuống mặt phẳng nghiêng. Biết lực kéo và lực giữ có phương song song với mặt phẳng nghiêng.

2. Một viên bi nhỏ có khối lượng m lăn không ma sát bên trong một đường rãnh mà phần dưới uốn lại có dạng một phần tư đường tròn tâm O, bán kính $R=\frac{3}{4}h$. Cho biết viên bi lăn từ độ cao h với tốc độ ban đầu bằng không như hình vẽ bên.



a) Tìm tốc độ của viên bi tại điểm C theo h.

b) Trên cung tròn BC, gọi D là điểm mà tại đó vật có động năng bằng $\frac{5}{3}$ thế năng. Tìm góc BOD.

Câu III. (1,5 điểm)

1. Một bình nhiệt lượng kế bằng kim loại có khối lượng m_1, ở nhiệt độ t_1. Người ta đổ một lượng nước nóng có khối lượng m_2, nhiệt độ t_2 vào bình. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nhiệt

lượng kế tăng thêm 10^0C. Đổ tiếp lượng nước nóng giống như trên vào bình thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng thêm 8^0C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

a) Tìm tỉ số $\frac{m_1}{m_2}$ theo c_1, c_2.

b) Tiếp tục bỏ một miếng kim loại khác có nhiệt dung riêng c_3 và khối lượng $m_3=m_1$ ở 100^0C vào bình thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng thêm 14^0C.

Cho c_1=880 J/kg.K, c_2=4200 J/kg, c_3=380 J/kg.K. Xác định nhiệt độ t_1 ban đầu của nhiệt lượng kế.

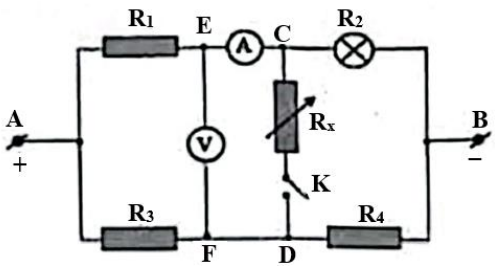
2. Dùng một bếp gas để đun sôi 1,5 lít nước ở nhiệt độ 25^0C chứa trong ấm nhôm có khối lượng 300 g thì sau thời gian 10 phút nước sôi. Biết khối lượng riêng của nước D=1 g/cm^3 và bếp gas cung cấp nhiệt một cách đều đặn. Bỏ qua sự tỏa nhiệt của ấm ra môi trường. Lấy nhiệt dung riêng của nhôm, nước ở câu 1b lần lượt là $c_{nh}=c_1$, $c_n=c_2$.

a) Tính nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm.

b) Nếu dùng bếp và ấm trên để đun 3,5 lít nước trong cùng điều kiện thì sau bao lâu nước sôi?

Câu IV. (2,5 điểm)

1. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Biết các điện trở R_1=18 Ω, $R_3=R_4$=6 Ω, R_2 là đèn có ghi 6V – 6W. Đặt vào hai điểm A, B một hiệu điện thế không đổi U=18 V. Vôn kế có điện trở rất lớn, ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể.



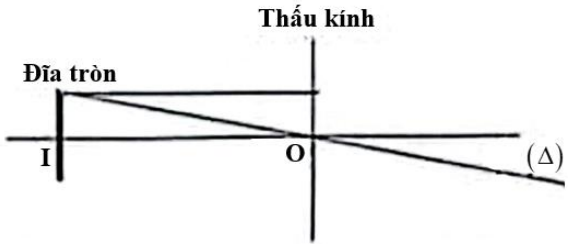
a) Khi khóa K mở. Tìm số chỉ của ampe kế, vôn kế và cho biết đèn sáng như thế nào?

b) Khi khóa K đóng. Điều chỉnh biến trở có giá trị $R_x=R_0$ thì công suất tỏa nhiệt trên R_1 là 8 W. Tìm công suất tỏa nhiệt trên R_4 và giá trị của R_0.

2. Cho một số điện trở giống nhau có cùng giá trị R=2 Ω. Cần phải mắc tối thiểu bao nhiêu điện trở R trên để mạch điện có điện trở tương đương là 3,2 Ω? Nêu và vẽ sơ đồ cách mắc.

Câu V. (2,5 điểm)

Một vật có dạng đĩa tròn, mỏng, bán kính R=10 cm đặt trước một thấu kính sao cho trục chính (Δ) của thấu kính đi qua tâm I của đĩa và vuông góc với mặt đĩa như hình vẽ bên. Biết thấu kính có tiêu cự f và cách vật 25 cm, qua thấu kính vật cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật.



1. Thấu kính trên loại gì? Tính tiêu cự f của thấu kính.

2. Giả sử một con kiến có kích thước nhỏ bò dọc theo chu vi của vật với tốc độ không đổi v=1 cm/s. Tìm tốc độ ảnh của con kiến qua thấu kính.

3. Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển vật dọc theo trục chính của thấu kính, trong quá trình dịch chuyển mặt đĩa của vật luôn vuông góc với trục chính của thấu kính. Khi khoảng cách giữa vật và ảnh của nó là nhỏ nhất thì vật cách thấu kính một khoảng bằng bao nhiêu? Ảnh đó cao gấp bao nhiêu lần vật?

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn thi: VẬT LÍ – CHUYÊN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu I. *(2,0 điểm)*

Một khinh khí cầu phục vụ du khách tham quan trong lễ hội có tổng khối lượng phần vỏ và khoang chứa hành khách là 180 kg. Để khinh khí cầu bay lên, người ta đưa vào khinh khí cầu không khí được đun nóng. Tổng thể tích khinh khí cầu khi bơm căng là 3500 m^3. Trong một lượt tham quan, khoang chứa có 3 hành khách, trung bình khối lượng mỗi hành khách nặng là 60 kg.

1. Loại lực nào tác dụng giúp khinh khí cầu bay lên?

2. Hãy xác định khối lượng riêng của khí bơm vào khinh khí cầu. Cho biết khối lượng riêng của không khí bên ngoài là D_0=1,29 kg/m^3. Thể tích khí bên trong bằng 98% tổng thể tích khinh khí cầu.

3. Để đưa khinh khí cầu lên độ cao 30 m từ mặt đất, người ta phải cung cấp nhiệt năng tối thiểu bao nhiêu qua hệ thống làm nóng không khí. Bỏ qua ma sát, lực cản không khí và hao phí nhiệt năng.

4. Bộ phận kỹ thuật sẽ bơm và đốt nóng khí để điều chỉnh sao cho mỗi lượt tham quan của du khách gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Khinh khí cầu đi lên từ mặt đất (xem như chuyển động thẳng đều đi lên). Sau 4 phút, khinh khí cầu lên đến độ cao 30 m.
- Giai đoạn 2: Tại độ cao 30 m; hệ thống đốt được điều chỉnh, kết hợp với các dây neo để đảm bảo duy trì khinh khí cầu lơ lửng tại độ cao này trong 10 phút.
- Giai đoạn 3: Giảm hệ thống đốt một cách phù hợp để khinh khí cầu từ từ hạ độ cao (xem như chuyển động thẳng đều đi xuống). Sau 6 phút khinh khí cầu về lại mặt đất.

Hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian biểu diễn các giai đoạn chuyển động nói trên của khinh khí cầu

Câu II. *(1,0 điểm)*

Nhà bạn Bình mới mua một ấm điện, trên nhãn của ấm có ghi: chất liệu inox; dung tích 5 lít; giá trị định mức 220 V – 1500 W.

Mỗi ngày nhà bạn Bình đều cần 15 lít nước ở 38°C để tắm cho em bé sơ sinh.

1. Bình cần pha bao nhiêu lít nước sôi với bao nhiêu lít nước lạnh ở 20°C để được 15 lít nước ở 38°C?

2. Bình dùng ấm điện trên để đun lượng nước sôi cần dùng (ở ý 1) thì cần đun hết bao nhiêu thời gian và chi trả bao nhiêu tiền điện?

Biết nguồn điện 220 V, nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C, nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K, khối lượng riêng của nước D = 1000 kg/m^3, nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và tỏa ra môi trường bằng 20% nhiệt lượng nước thu vào, mỗi kWh điện tiêu thụ có giá 2600 đồng.

Câu III. *(1,0 điểm)*

Một trường học ở cách xa trạm cấp điện được dẫn điện về nhờ đường dây truyền tải có tổng điện trở R. Ở trường học này, người ta sẽ sử dụng các bóng đèn cùng loại 220 V – 60 W và bếp điện loại 220 V – 900 W, tất cả mắc song song. Bỏ qua điện trở các dây nối.

1. Nhà trường sử dụng 80 bóng đèn và 2 bếp điện. Các thiết bị đều hoạt động bình thường. Tính điện trở của mỗi bóng đèn, điện trở mỗi bếp điện và tổng điện trở của đường dây truyền tải. Biết hiệu điện thế lấy ra từ trạm cấp điện là 232V không đổi.

2. Để đảm bảo đủ độ sáng cho các phòng học, người ta mắc thêm một số bóng đèn cùng loại như trên và không dùng các bếp điện nữa. Khi đó trạm cấp điện phải tăng công suất cấp cho toàn mạch tới giá trị 10,71 kW thì các bóng đèn sáng bình thường. Tính tổng số bóng đèn đã được mắc thêm.

Câu IV. *(2,0 điểm)*

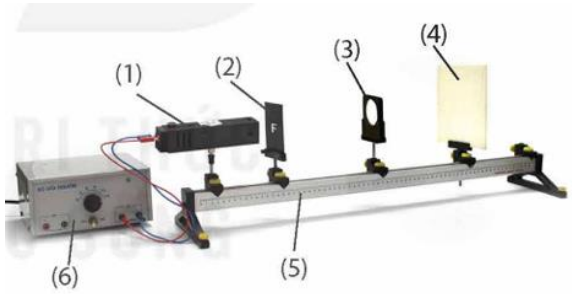
1. Trong phương pháp Silbermann để đo tiêu cự của thấu kính hội tụ, người ta sử dụng các dụng cụ bố trí như hình 1, gồm: nguồn sáng (1); vật sáng bằng kính mờ hình chữ F (2); thấu kính hội tụ cần đo tiêu cực (3); màn chắn (4); giá quang học đồng trục (5); nguồn điện, dây nối (6).

Các bước tiến hành thí nghiệm như sau:

Bước 1: Đưa chiếc cao h của vật hình chữ F.

Bước 2: Bố trí thí nghiệm như hình vẽ.

Đặt vật và màn sát thấu kính, dịch chuyển đồng thời vật và màn chắn ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi quan sát được ảnh rõ nét trên màn chắn thì đo giá trị khoảng cách d từ thấu kính đến vật và khoảng cách d' từ thấu kính đến màn.

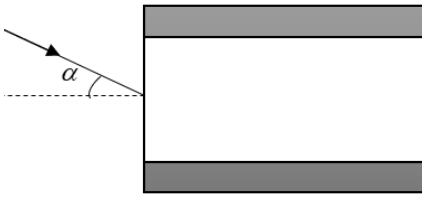


Hình 1

Lặp lại thí nghiệm nhiều lần để xác định giá trị trung bình của d và d'. Tiêu cự của thấu kính được xác định bằng công thức: $f = \dfrac{\overline{d} + \overline{d'}}{4}$

Hãy vẽ ảnh của vật sáng F (kí hiệu bằng đoạn AB vuông góc với trục chính của thấu kính tại A) để kiểm chứng công thức trên (chỉ cần vẽ hình theo đúng tỉ lệ).

2. Cáp quang được ứng dụng trong nội soi, trang trí, truyền thông tin.... Cáp quang gồm một bó soi quang. Mỗi sợi quang có lõi làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo trong suốt được bao quanh bằng lớp vỏ có chiết suất nhỏ hơn phần lõi. Sợi quang có thể cho ánh sáng đi từ đầu này đến đầu bên kia mà hầu như không giảm cường độ sáng. Tính chất này có được là do khi tia sáng truyền trong soi quang bị phản xạ toàn phần nhiều lần ở mặt trong của lớp vỏ.



Hình 2

Khảo sát một sợi quang hình trụ với lõi chiết suất $n_1 = 1,5$ và phần bọc ngoài có chiết suất $n_2 = \sqrt{2}$ được đặt trong không khí (chiết suất của không khí $n_0 = 1$). Tia sáng đơn sắc chiếu tới mặt trước của ống với góc α như hình 2.

a) Cho α = 45°, tính góc β hợp bởi mặt trước của ống và tia sáng khúc xạ vào trong ống.

b) Tìm điều kiện của góc α để tia sáng có thể truyền đi nguyện ven trong lòng sợi quang.

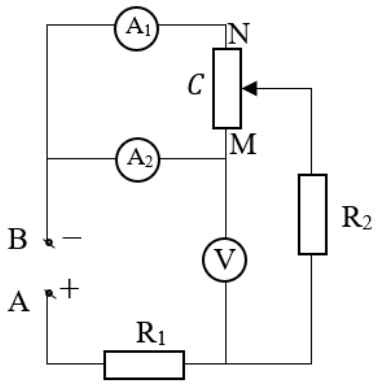
Câu V. *(2,5 điểm)*

Cho mạch điện như hình 3: $R_1 = 3\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, MN là biến trở với $R_{MN} = 20\Omega$. Vôn kế và các ampe kế đều lí tưởng. Bỏ qua điện trở của dây dẫn. Cho $U_{AB} = 18$ V.

1. Đặt con chạy C ở chính giữa MN. Xác định số các ampe kế và vôn kế.

2. Con chạy C ở vị trí bất kỳ trong MN. Đặt $R_{MC}=x$. Lập biểu thức số chỉ vôn kế, ampe kế A_1 theo x. Số chỉ của vôn kế và ampe kế A_1 thay đổi như thế nào con chạy C dịch chuyển từ M đến N?

3. Đặt con chạy C ở vị trí M và thay ampe kế A_2 bằng một vật dẫn có điện trở R_p. Biết hiệu điện thế U_p giữa hai đầu R_p và cường độ dòng điện I_p qua nó có mối liên hệ theo công thức $U_p = \frac{100}{3} I_p^2$ (với U_p đơn vị vôn, I_p đơn vị ampe). Hãy tính I_p.



Hình 3

Câu VI. *(1,5 điểm)*

1. Một bình thông nhau ban đầu đã có một ít nước ở hai nhánh. Người ta đổ thêm dầu vào một nhánh. Khi cân bằng ổn định, mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 30 mm. Tính độ cao của cột dầu. Biết trọng lượng riêng của nước là 10^4 N/m³, trọng lượng riêng của dầu là 8.10^3 N/m³. Dầu và nước không hoà tan.

2. Cho các dụng cụ sau:

- 01 bình thông nhau thủy tinh hình chữ U rỗng, hở 2 đầu.
- 01 cốc đựng chất lỏng A có khối lượng riêng D_A đã biết.
- 01 cốc đựng chất lỏng B có khối lượng riêng D_B chưa biết. Chất lỏng A và chất lỏng B không hoà tan.
- 01 thước đo chiều dài với giới hạn đo lớn hơn chiều cao của bình thông nhau.

Hãy đề xuất phương án thí nghiệm và thiết lập biểu thức để xác định khối lượng riêng của chất lỏng B?

----------HẾT----------

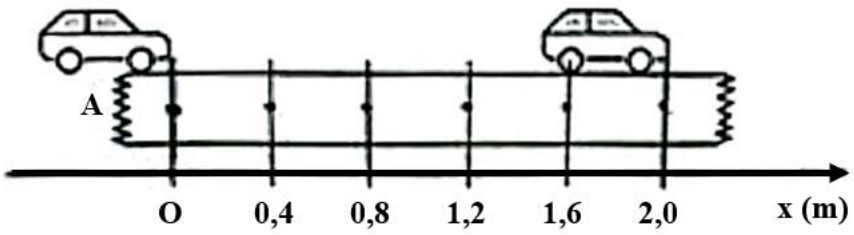
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN THI: VẬT LÝ (chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi này gồm 04 trang, có 05 bài)

Bài 1. (2,0 điểm)

1.1. Bạn Nam và bạn Khoa cùng khảo sát chuyển động của một chiếc xe đồ chơi A. Bạn Nam điều khiển chiếc xe này chuyển động thẳng dọc theo trục Ox với tốc độ không đổi từ gốc tọa độ O. Bạn Khoa đánh dấu vị trí của xe bằng chấm tròn sau mỗi 2 giây như Hình 1.1.

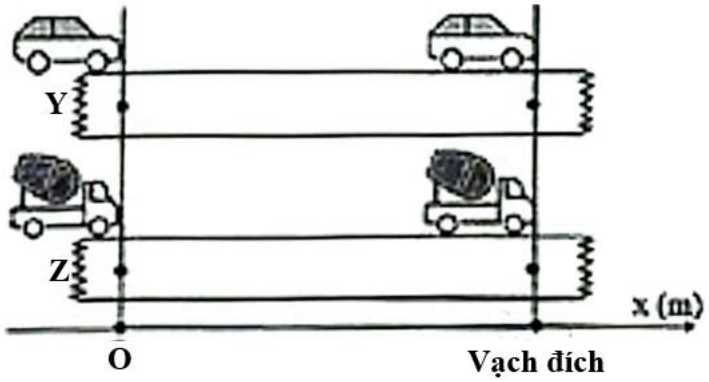


Hình 1.1

a. Vẽ đồ thị quãng đường (s) theo thời gian (t) của xe A trong quá trình chuyển động nêu trên. Chọn gốc thời gian lúc xe qua gốc tọa độ O.

b. Tính tốc độ của xe A.

1.2. Để khảo sát chuyển động của hai chiếc xe đồ chơi Y và Z, bạn Nam và bạn Khoa điều khiển hai xe này xuất phát cùng thời điểm từ gốc tọa độ O, chuyển động trên hai đường thẳng song song đi đến vạch đích như Hình 1.2. Bạn Nam điều khiển xe Y chuyển động với tốc độ không đổi trong suốt đoạn đường đi. Tìm tốc độ của xe Y trong các trường hợp sau:



Hình 1.2

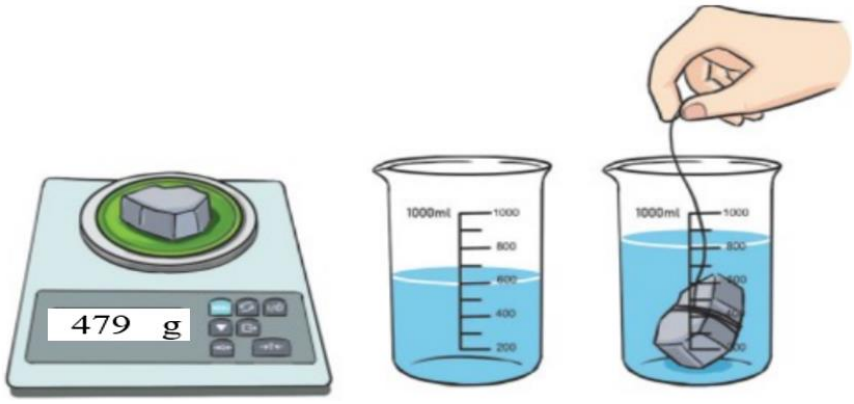
a. Xe Z được bạn Khoa điều khiển chuyển động trong nửa đầu của đường đi với tốc độ 25 cm/s; trong nửa sau của đường đi với tốc độ 100 cm/s và đến đích cùng lúc với xe Y.

b. Xe Z được bạn Khoa điều khiển chuyển động với tốc độ không đổi trong suốt đoạn đường. Nếu tốc độ của xe Z là 48 cm/s thì nó đến đích trước xe Y 6 giây; nếu tốc độ của xe Z là 24 cm/s thì nó đến đích sau xe Y 4 giây.

Bài 2. (1,5 điểm)

2.1. Trong giờ học thực hành, các bạn học sinh được yêu cầu xác định khối lượng riêng của một hòn đá. Mỗi nhóm học sinh được cung cấp một hòn đá cần xác định khối lượng riêng và các dụng cụ: một cân điện tử, một cốc có vạch chia độ, nước, dây chỉ.

a. Kết quả đo khối lượng và thể tích của hòn đá do nhóm bạn Nam thực hiện được cho trong Hình 2. Tính khối lượng riêng của hòn đá theo kết quả đo của nhóm này.



Hình 2

b. Để giờ thực hành thú vị hơn, giáo viên thu lại các cốc có vạch chia độ và cung cấp cho mỗi nhóm một cốc thủy tinh không có vạch chia độ (có dung tích đủ lớn) rồi yêu cầu mỗi nhóm sử dụng chiếc cốc này cùng với các dụng cụ đã cho ban đầu để xác định khối lượng riêng của hòn đá. Cho biết khối lượng riêng của nước trong thí nghiệm là 1 g/ml. Hãy đề xuất một phương án giúp các nhóm học sinh này thực hiện yêu cầu của giáo viên.

Lưu ý: Khi thực hành, nếu cần, ngoài các dụng cụ đã cho ở trên, các nhóm học sinh có thể sử dụng giấy, bút, máy tính cầm tay. Nước được cung cấp đủ để dùng cho các nhóm.

2.2. Bên trong một quả cầu bằng nhôm chứa đầy dầu, vì thế quả cầu này lơ lửng trong nước. Tính tỉ số giữa thể tích V_1 của phần nhôm và thể tích V_2 của phần dầu.

Cho biết khối lượng riêng của các chất như sau: nhôm là 2700 kg/m³; dầu là 800 kg/m³; nước là 1000 kg/m³.

Bài 3. (2,5 điểm)

3.1. Bếp điện là một trong những đồ dùng điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Bộ phận chính của bếp điện là dây điện trở. Khi dòng điện chạy qua bếp điện, điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng. Xét các bếp điện có điện trở không thay đổi theo nhiệt độ dưới đây:

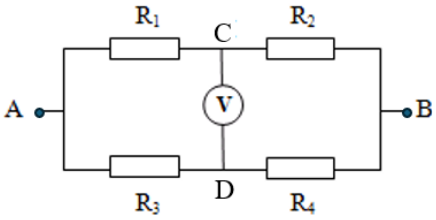
a. Bếp điện X có dây điện trở dài 6 m; tiết diện 0,1 mm^2; điện trở suất của dây là $1{,}1.10^{-6}$ Ωm . Tính công suất toả nhiệt của bếp X khi dòng điện qua dây điện trở có cường độ 4 A.

b. Bếp điện Y có hai cuộn dây điện trở R_1 và R_2 có thể hoạt động ở 4 chế độ:

- Chế độ (1): chỉ sử dụng cuộn dây điện trở R_1.
- Chế độ (2): chỉ sử dụng cuộn dây điện trở R_2.
- Chế độ (3): sử dụng 2 cuộn dây điện trở R_1 và R_2 nối tiếp với nhau.
- Chế độ (4): sử dụng 2 cuộn dây điện trở R_1 và R_2 song song với nhau.

Sử dụng bếp Y ở hiệu điện thế không đổi để đun một ấm nước. Nếu dùng chế độ (1) thì nước sôi sau 12 phút.; nếu dùng chế độ (2) thì nước sôi sau 20 phút. Tìm thời gian đun sôi ấm nước trên trong các trường hợp sử dụng bếp ở chế độ (3) và (4).

3.2. Cho đoạn mạch điện AB như Hình 3. Trong đó, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 9,6 V; giá trị các điện trở: $R_1 = R_4 = 6\ \Omega$; $R_3 = R_2 = 4\ \Omega$; các dây nối có điện trở không đáng kể; vôn kế có điện trở rất lớn.



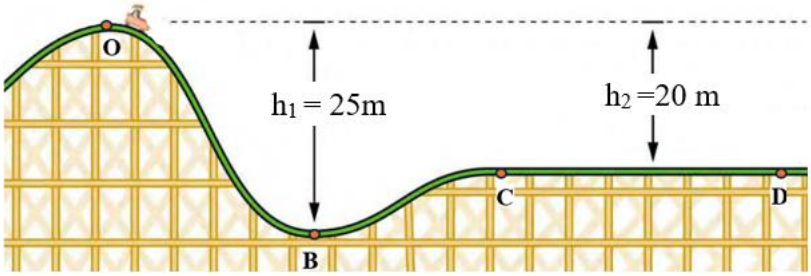
Hình 3

a. Tìm số chỉ vôn kế.

b. Thay vôn kế bằng một bóng đèn có cường độ dòng điện định mức là 0,3 A thì đèn sáng bình thường. Tính điện trở của đèn.

Bài 4. (1,5 điểm)

4.1. Trong trò chơi cảm giác mạnh, một chiếc xe bắt đầu trượt với tốc độ ban đầu $v_0=0$ từ vị trí O rồi chuyển động trên đường ray. Xét chuyển động của chiếc xe này trên đoạn đường ray gồm: đoạn cong O – B – C và đoạn thẳng C – D nằm ngang (Hình 4). Coi như cơ năng của xe không đổi suốt quá trình chuyển động. Cho khối lượng của xe là 200 kg, kích thước của xe rất nhỏ so với đường ray. Chọn gốc thế năng ở vị trí B.



Hình 4

a. Trình bày sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng của xe trên các đoạn đường O – B, B – C và C – D.

b. Tính cơ năng của xe.

c. Tính tốc độ của xe tại vị trí D cuối đường ray.

4.2. Động cơ của một ô tô có công suất không đổi và hiệu suất 28%. Khi xe này đi hết đoạn đường thẳng nằm ngang dài 1 km với tốc độ không đổi 54 km/h thì tiêu thụ hết 0,1 lít xăng. Khi xe này chuyển động với tốc độ không đổi trên một đoạn đường dốc, lực kéo động cơ tăng thêm 420 N so với khi đi trên đường ngang. Tính tốc độ của xe trên đường dốc.

Cho biết: 1 kg xăng được tiêu thụ cung cấp cho động cơ năng lượng $4{,}5.10^7$ J; khối lượng riêng của xăng là 800 kg/m³.

Bài 5. (2,5 điểm)

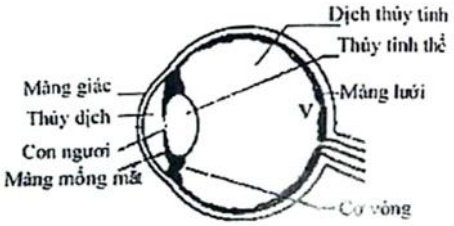
5.1. Dưới đáy một bể cá có một bóng đèn nhỏ S. Chiều sâu của nước là 30 cm. Chiết suất của nước trong bể là $\frac{4}{3}$; chiết suất của không khí là 1.

a. Xét hai tia sáng từ đèn S chiếu đến mặt phân cách nước – không khí với các góc tới tương ứng là 30° và 60°. Vẽ tiếp đường truyền của các tia này.

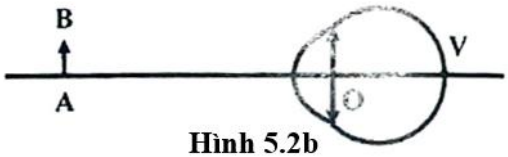
b. Xét tia sáng SI từ đèn S đến mặt phẳng cách nước – không khí tại I với góc tới i và góc khúc xạ r rất nhỏ. Tia khúc xạ ló ra khỏi mặt nước theo phương IR. Đặt mắt nhìn theo phương IR sẽ thấy ảnh S' của S gần hay xa mặt nước hơn so với S? Tìm khoảng cách giữa S và S'.

Lưu ý: Khi làm bài, nếu cần, học sinh có thể lấy $\sin\alpha \approx \tan\alpha$ *với các góc α rất nhỏ.*

5.2. Mắt được cấu tạo từ nhiều bộ phận như mô tả trong Hình 5.2a. Về phương diện quang hình học, hệ thống bao gồm các bộ phận cho ánh sáng truyền qua của mắt tương đương như một thấu kính hội tụ được biểu diễn bởi sơ đồ thu gọn ở Hình 5.2b.



Hình 5.2a



Hình 5.2b

Trên màng lưới có một vị trí rất nhỏ, nơi tập trung các đầu dây thần kinh nhạy ánh sáng gọi là điểm vàng (V). Mắt nhìn thấy một vật khi ảnh thật của vật qua thấu kính mắt hiện lên ở V. Vì khoảng cách giữa quang tâm (O) của mắt và V không đổi nên mắt phải thay đổi tiêu cự để có thể nhìn được vật ở các vị trí khác nhau. Sự thay đổi tiêu cự của mắt để ảnh của vật hiện lên ở V gọi là sự điều tiết của mắt. Việc này được thực hiện nhờ các cơ vòng quanh thủy tinh thể. Sự thay đổi độ căng của các cơ vòng làm thay đổi độ cong các mặt của thủy tinh thể dẫn đến sự thay đổi tiêu cự của mắt: Khi cơ vòng không co, mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt là lớn nhất (f_{max}). Khi cơ vòng co tối đa, mắt ở trạng thái điều tiết cực đại, tiêu cự mắt là nhỏ nhất (f_{min}). Tiêu cự của mắt chỉ đổi trong khoảng từ f_{max} đến f_{min} nên chỉ nhìn rõ các vật đặt trong một khoảng giới hạn trước mắt gọi là khoảng nhìn rõ.

Đối với mắt không có tật, mắt bị tật cận thị và mắt bị tật viễn thị, tiêu cự lớn nhất f_{max} của mắt có đặc điểm như sau:

- f_{max} = OV: mắt không có tật.
- f_{max} < OV: mắt bị tật cận thị.
- f_{max} > OV: mắt bị tật viễn thị.

Mắt một người có khoảng cách từ quang tâm đến màng lưới là OV = 1,50 cm. Xét một vật sáng có dạng đoạn thẳng AB đặt trước mắt, vuông góc với trục chính của mắt và cách O khoảng OA như Hình 5.2b. Người này có thể nhìn rõ vật AB khi OA có giá trị trong khoảng giữa 12,5 cm và 50 cm.

a. Xét vật AB ở một vị trí trong khoảng nhìn rõ của mắt, cho ảnh A'B' trên màng lưới. Bằng phép vẽ hãy xác định tiêu điểm (F) của mắt lúc này và sử dụng phương pháp hình học tìm biểu thức liên hệ giữa OA, OA', và tiêu cự (f) của mắt. Từ đó, cho biết tiêu cự của mắt thay đổi như thế nào khi vật AB di chuyển trong khoảng nhìn rõ của mắt.

b. Tính f_{min}, f_{max} của mắt và cho biết mắt người này có mắc các tật quang học đã nêu trên hay không? Nếu có thì mắc tật gì?

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Khoa học tự nhiên 1
Ngày thi: 03/6/2025
*Thời gian làm bài: **150** phút, không kể thời gian phát đề*

Câu 1. (3,0 điểm)

1. Bảng dưới đây ghi số liệu quãng đường - thời gian của xe mô tô và xe đạp chuyển động cùng chiều trên cùng một đường thẳng. Biết hai xe xuất phát cùng một địa điểm và khi xe mô tô bắt đầu chuyển động thì xe đạp đã đi được quãng đường 20 km. Chọn gốc thời gian là lúc xe mô tô bắt đầu xuất phát.

Thời gian	**t (h)**	0	0,5	1,0	1,5	2,0
Xe mô tô	**s_1 (km)**	0	20	40	60	80
Xe đạp	**s_2 (km)**	20	30	40	50	60

a) Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ đồ thị quãng đường - thời gian của xe mô tô và xe đạp trên cùng một hệ tọa độ.

b) Lập phương trình quãng đường - thời gian của hai xe, dựa vào phương trình xác định thời gian chuyển động để hai xe gặp nhau.

c) Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát hai xe cách nhau 26 km?

2. Ở độ cao 2 m so với mặt đất, một hòn bi có khối lượng 300 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ 5 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua sức cản không khí.

a) Tính cơ năng của hòn bi.

b) Xác định tốc độ của hòn bi tại vị trí động năng bằng ba lần thế năng.

Câu 2. (1,0 điểm)

Một học sinh làm thí nghiệm đo năng lượng nhiệt cung cấp cho 1 kg nước được đựng trong bình kín. Kết quả thí nghiệm thu được bảng số liệu như hình bên.

Nhiệt độ của nước (°C)	**Năng lượng nhiệt cung cấp cho nước (J)**
25	0
30	20950
35	41900
40	62850
45	83800
50	104750

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước trong bình tăng nhiệt độ từ 35 °C đến 50 °C và từ đó tính nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho 1 kg nước tăng thêm 1 °C.

b) Hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước để tăng nhiệt độ từ 25 °C đến khi nước bắt đầu sôi.

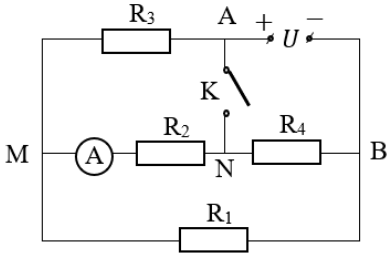
Câu 3. (3,0 điểm)

1. Một cuộn dây dẫn bằng đồng có chiều dài 120 m, tiết diện là 1,2 mm². Biết đồng có điện trở suất $1{,}7.10^{-8}$ Ω.m.

a) Tính điện trở của cuộn dây.

b) Cắt cuộn dây trên ra làm hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 2 lần đoạn thứ hai. Tính điện trở của mỗi đoạn dây.

2. Cho mạch điện như hình vẽ.

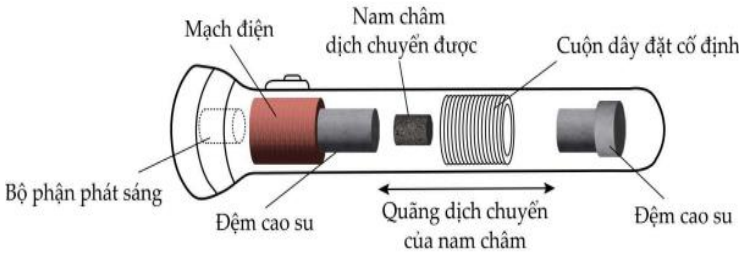


Biết nguồn có hiệu điện thế không đổi U=7,2 V; R_1=R_2=2 Ω; R_3=3 Ω; R_4=6 Ω. Xem điện trở của ampe kế, khóa K và các dây nối không đáng kể.

a) K mở, tính số chỉ ampe kế.

b) Thay R_1 bằng đèn (6 V – 6 W), đóng khóa K. Hãy xác định số chỉ ampe kế và cho biết độ sáng của đèn lúc này.

Câu 4. (1,0 điểm)



Hình bên mô tả cấu tạo của một loại đèn lắc tay không cần dùng pin mà chỉ cần lắc để phát ánh sáng. Bộ phận chính của đèn gồm có một nam châm có thể chuyển động qua lại trong lòng cuộn dây dẫn đã được đặt cố định và nối với bộ phận lưu trữ năng lượng để cung cấp dòng điện cho bộ phận phát sáng.

a) Hãy giải thích vì sao khi lắc đèn với tốc độ nhanh hơn thì đèn sẽ sáng hơn.

b) Nếu sử dụng cuộn dây cố định bao phủ toàn bộ chiều dài quãng dịch chuyển của nam châm thì khi lắc đèn độ sáng của đèn sẽ như thế nào so với thiết kế ban đầu? Vì sao?

Câu 5. (2,0 điểm)

Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm (A nằm trên trục chính của thấu kính). Vật AB qua thấu kính cho ảnh thật A'B' lớn gấp 5 lần vật.

a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

b) Cố định thấu kính, phải dịch chuyển vật theo hướng nào và dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu so với vị trí ban đầu để thu được ảnh mới vẫn cao gấp 5 lần vật?

(Lưu ý: Học sinh thực hiện các yêu cầu trên bằng cách vận dụng kiến thức hình học)

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **GIA LAI**	**KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10** **TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG** **NĂM HỌC 2024 – 2025**
ĐỀ CHÍNH THỨC *(Đề thi có 02 trang)*	**Môn: VẬT LÍ** **Thời gian: 150 phút** *(không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên thí sinh:……Số báo danh:……

Câu 1: *(2,0 điểm)*

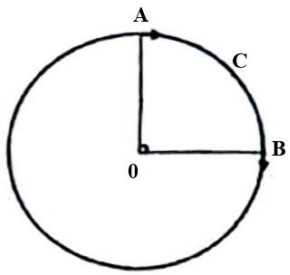
1. Một vật có khối lượng m = 2 (kg) được thả rơi tự do từ độ cao 12 (m) so với mặt đất. Bỏ qua mọi lực cản, chọn mốc tính thế năng tại mặt đất và trọng lượng của vật được tính theo công thức P = 10m.

a. Tính thế năng của vật ở độ cao 12 (m).

b. Tính tốc độ của vật lúc vừa chạm đất.

c. Tính tốc độ độ và xác định vị trí của vật tại thời điểm tỉ lệ giữa động năng và thế năng của vật là 3:2.

2. Hai xe đồ chơi A và B được coi như các chất điểm chuyển động đều trên hai đường tròn có cùng bán kính R = 10(m) thuộc hai mặt phẳng song song và tâm cùng nằm trên một đường thẳng đứng. Hình chiếu của hai đường tròn theo phương ngang trùng nhau như hình vẽ (Hình 1). Tại thời điểm ban đầu hai xe đi qua A và B theo hướng ACB với tốc độ $v_A = 0,4(m/s)$; $v_B = 0,3(m/s)$. Tìm thời điểm đầu tiên hình chiếu hai xe trên đường tròn (0) cách nhau một đoạn bằng R. Lấy π = 3,14.



Hình 1

Câu 2: *(2,0 điểm)*

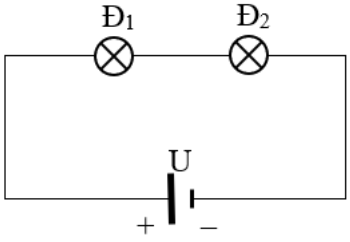
Có một số lon nước ngọt giống nhau và đều ở nhiệt độ t_x. Để làm lạnh chúng, người ta thả từng lon vào bình cách nhiệt chứa nước ở 0°C (đang ở trạng thái lỏng) và chờ cho đến khi cân bằng nhiệt thì mới lấy ra rồi tiếp tục thả lon khác vào. Biết nhiệt độ lon thứ nhất khi lấy ra là $t_1 = 6°C$, nhiệt độ lon thứ hai là $t_2 = 10,8°C$. Bỏ qua sự hao phí nhiệt lượng ra môi trường.

a. Tìm nhiệt độ ban đầu t_x của các lon nước.

b. Đến lon thứ bao nhiêu khi lấy ra thì nhiệt độ của nó vừa vượt qua 20°C?

Câu 3: *(3,0 điểm)*

1. Một học sinh mắc nối tiếp hai bóng đèn $Đ_1(12V-60W)$, $Đ_2(12V-15W)$ với nhau rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=24 (V) như hình 2.



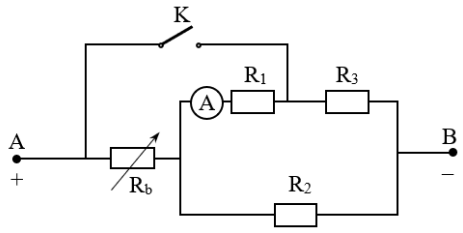
Hình 2

a. Cách mắc trên là chưa khoa học. Em hãy chỉ ra nhược điểm của cách mắc trên?

b. Để các đèn hoạt động bình thường ở giá trị định mức của nó, người ta phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở. Em hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện và xác định giá trị của điện trở đó.

2. Cho mạch điện như hình vẽ: (Hình 3)

Biết $R_1=3(\Omega)$; $R_2=9(\Omega)$; $R_3=15(\Omega)$; R_b là một biến trở. Hiệu điện thế U_{AB} không đổi. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây nối.



Hình 3

a. Khóa K mở, điều chỉnh $R_b=4(\Omega)$ thì ampe kế chỉ 0,5A. Hãy tính hiệu điện thế U_{AB}.

b. Hãy tìm giá trị của R_b để số chỉ của ampe kế khi K đóng cũng bằng số chỉ của ampe kế khi K mở?

Câu 4: *(2,0 điểm)*

1. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất $n=\sqrt{2}$. Mặt phẳng tiết diện chính của lăng kính là tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng tiết diện chính tới mặt bên AB của lăng kính với góc tới $i=45^0$.

a. Vẽ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.

b. Tính góc khúc xạ tại mặt bên AB.

2. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự *f*. Hai điểm A và B thuộc trục chính và ở hai bên thấu kính cách nhau 90cm. Nếu vật sáng đặt vuông góc với trục chính tại A thì ảnh thu được qua thấu kính tại B và ngược lại vật sáng đặt ở B thì thu được ảnh ở A, nhưng ảnh lúc sau chỉ cao bằng 1/4 ảnh lúc đầu. Tính tiêu cự *f* của thấu kính.

Câu 5: *(1,0 điểm)*

Cho các dụng cụ sau: Nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U, ampe kế có điện trở không đáng kể, biến trở $R\in(x,y)$, điện trở bảo vệ mạch điện có giá trị R_0, khóa K và dây nối. Em hãy xác định gần đúng các giá trị (x,y) của biến trở R. *(Yêu cầu: Vẽ sơ đồ mạch điện; mô tả cách thực hiện; thiết lập công thức tìm x,y)*

----------HẾT----------

UBND TỈNH HÀ NAM **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**	**KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG** **NĂM HỌC 2025 - 2026**
	Môn: Khoa học tự nhiên 1
ĐỀ CHÍNH THỨC *(Đề thi gồm 02 trang)*	**(Dành cho thí sinh dự thi chuyên Vật lí)** *Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề*

Câu I. ***(2,0 điểm)***

Hai bến A và B nằm dọc một con sông cách nhau 12 km. Dòng nước chảy theo chiều từ A đến B với tốc độ là 10 km/h. Các ca nô chuyển động với cùng tốc độ 30 km/h so với dòng nước.

1. Có 2 ca nô cùng một lúc xuất phát từ hai bến A và B chuyển động ngược chiều nhau để gặp nhau. Tìm thời gian từ lúc xuất phát đến lúc 2 ca nô gặp nhau và vị trí 2 ca nô gặp nhau.

2. Khi gặp nhau, hai ca nô lập tức quay trở lại bến cũ. Tổng thời gian đi từ lúc xuất phát đến khi trở về bến cũ của hai ca nô chênh lệch nhau bao nhiêu?

3. Tại bến A, cứ sau mỗi khoảng thời gian 6 phút thì có một ca nô chở hàng xuất phát đi về B, khi tới bến B các ca nô nghỉ 9 phút để dỡ hàng rồi quay lại A. Hỏi mỗi lần một ca nô đi từ B về A thì gặp bao nhiêu ca nô đi từ A tới B?

4. Các ca nô khi về đến A cũng nghỉ 9 phút để chất hàng lên rồi tiếp tục chở hàng về B. Tất cả các ca nô của tuyến chở hàng này đều có quy luật chạy giống nhau như trên. Hỏi số ca nô tối thiểu cần có để phục vụ tuyến đường thủy chở hàng này là bao nhiêu?

Câu II. ***(2,0 điểm)***

Cho 2 bình hình trụ A và B thông với nhau bằng một ống nhỏ có thể tích không đáng kể và có khóa K. Tiết diện của bình A là S_1, của bình B là $S_2=0,5S_1$ (khóa K đóng). Đổ vào bình A loại chất lỏng thứ nhất có trọng lượng riêng và chiều cao là $d_1=10000\ N/m^3$ và $h_1=18$ cm. Đổ vào bình B chất lỏng thứ hai có chiều cao $h_2=6$ cm, trọng lượng riêng $d_2=8000\ N/m^3$. Mở khóa K để hai bình thông với nhau.

1. Tính độ chênh lệch chiều cao của mặt thoáng chất lỏng ở 2 bình.

2. Tính thể tích chất lỏng có trọng lượng riêng d_1 ở trong bình B. Biết bán kính đáy của bình A là 2 cm.

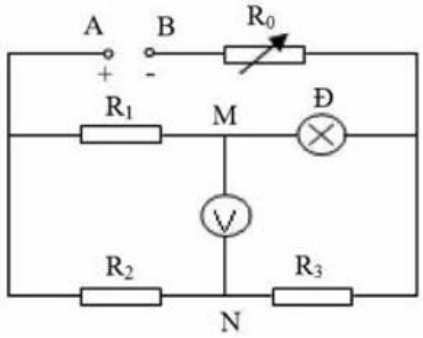
3.Cần đổ thêm vào bình A một cột chất lỏng thứ ba có trọng lượng riêng $d_3=9000\ N/m^3$ với chiều cao bao nhiêu để mặt thoáng chất lỏng ở 2 bình cao bằng nhau?

Biết các chất lỏng không hòa lẫn vào với nhau.

Câu III. ***(2,5 điểm)***

Cho mạch điện như hình vẽ: $U_{AB}=12$ V; R_0 là một biến trở, $R_1=4\ \Omega$; $R_2=6\ \Omega$; $R_3=4\ \Omega$. Đèn Đ là loại 6V - 6W. Vôn kế V có điện trở vô cùng lớn.

1. Điều chỉnh R_0 để công suất tiêu thụ trên R_0 đạt giá trị cực đại. Hãy tính giá trị của R_0 và công suất tiêu thụ toàn mạch khi đó.



2. Cho R_0=1 Ω.

a. Tính số chỉ của vôn kế và chỉ rõ cực dương của vôn kế được nối với điểm nào. Khi đó đèn sáng thế nào?

b. Thay vôn kế bằng một ampe kế lý tưởng. Tính số chỉ của ampe kế và chỉ rõ chiều dòng điện qua ampe kế.

c. Thay ampe kế bằng một biến trở R_x. Tìm R_x để công suất tiêu thụ trên R_x đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.

Câu IV. ***(2,5 điểm)***

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính và ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ.

1. Chứng minh công thức: $\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}$ với f là tiêu cự của thấu kính, d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d′ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

2. Ở vị trí ban đầu, ta thu được một ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Sau đó, giữ nguyên vị trí vật AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa vật một đoạn 15 cm, thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 15 cm so với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính.

3. Vật đang ở cách thấu kính một khoảng là 1,5f. Muốn ảnh của vật dịch chuyển một đoạn 0,5f ngược chiều truyền ánh sáng so với ảnh cũ, người ta thực hiện theo 2 cách sau:

- Giữ nguyên vật, dịch chuyển thấu kính.
- Giữ nguyên thấu kính, dịch chuyển vật.

Hỏi trong mỗi trường hợp, ta phải dịch chuyển theo chiều nào và dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

Câu V. ***(1,0 điểm)***

Sau khi học xong chủ đề "Năng lượng cơ học" trong chương trình Khoa học tự nhiên lớp 9, để học sinh có thể hiểu rõ hơn về năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng, thầy giáo giao cho cả lớp một bài tập như sau:

"Một vật có khối lượng m=500 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ ban đầu 8 m/s từ độ cao 4 mét so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Tìm độ cao mà ở đó vật có động năng bằng thế năng".

Sau khi nộp bài, hai bạn Hà và Nam so sánh kết quả với nhau. Bạn Hà tính ra tại độ cao 3,6 mét so với mặt đất, vật có động năng bằng thế năng, còn bạn Nam tính ra độ cao 5,6 mét so với mặt đất. Tuy nhiên, khi trả bài, thầy giáo đã chấm bài làm của hai bạn đều đúng.

Giải thích nguyên nhân có sự khác nhau trong kết quả của hai bạn và trình bày cụ thể cách tính toán của mỗi bạn.

----------HẾT----------

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2025

Đề chính thức

MÔN THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm: 02 trang

Bài 1 (2,0 điểm).

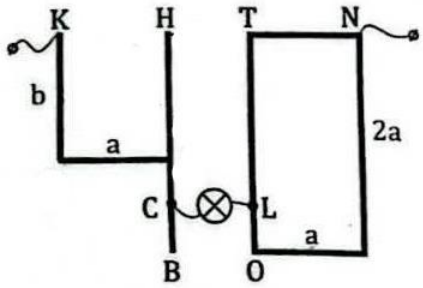
a) Một học sinh dự định dùng nguồn điện một chiều có hiệu điện thế không đổi U = 6V để thắp sáng một bóng đèn dây tóc loại 6V – 3W.

+ Tính điện trở của bóng đèn và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi sáng bình thường.

+ Để bảo vệ đèn, học sinh đó đã mắc bóng đèn nối tiếp với cầu chì (loại chịu được dòng tối đa 1A) và khóa K. Nhưng khi vừa đóng khóa K thì cầu chì đã bị đứt. Nguyên nhân là do dòng qua cầu chì đã vượt quá 1A. Thực tế, điện trở của bóng đèn tại nhiệt độ ban đầu $T_0 = 20°C$ là $R_0 = 2,5\Omega$. Điện trở R của bóng đèn phụ thuộc vào nhiệt độ theo hàm số được xem gần đúng là bậc nhất, tức là khi dây tóc có nhiệt độ T thì $R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$, với α là hệ số đặc trưng cho vật liệu làm dây tóc, gọi là hệ số nhiệt điện trở. Biết hệ số nhiệt điện trở của chất làm dây tóc bóng đèn vào khoảng $\alpha = 4,0.10^{-3}\ K^{-1}$, em hãy ước tính nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường.

b) Thông thường điện trở tăng theo nhiệt độ. Tuy nhiên, một số chất trong một khoảng nhiệt độ nhất định có thể xảy ra hiện tượng giảm điện trở khi nhiệt độ tăng (hệ số nhiệt điện trở âm). Điều này có thể ứng dụng để chế tạo những điện trở có giá trị không thay đổi theo nhiệt độ. Một điện trở như vậy được sử dụng trong hệ thống điều khiển năng lượng của tàu vũ trụ giả tưởng Space-H. Điện trở này gồm hai đoạn dây hình trụ có cùng đường kính d = 0,2 mm mắc nối tiếp, một đoạn làm từ Bismuth và một đoạn làm từ Graphite. Trong khoảng nhiệt độ hoạt động của dụng cụ, hệ số nhiệt điện trở của hai chất này lần lượt là $\alpha_1 = 4,8.10^{-3}\ K^{-1}$ và $\alpha_2 = -1,0.10^{-3}\ K^{-1}$, còn điện trở suất của chúng ở đầu khoảng nhiệt độ đó tương ứng là $\rho_{01} = 1,2.10^{-6}\ \Omega m$ và $\rho_{02} = 0,8.10^{-6}\ \Omega m$. Chiều dài tổng cộng của hai đoạn dây là L = 82 cm. Coi sự thay đổi kích thước do giãn nở nhiệt là không đáng kể. Tính chiều dài mỗi đoạn và giá trị điện trở tổng.

Bài II (2,0 điểm). Nhằm hưởng tới kỉ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Chuyên Lý Tổng hợp (15/10/2025), Hoàng Hải đã dùng những thanh hợp kim đồng chất, tiết diện đều, hàn thành một khung tạo hình số 40 (Hình 1). Điện trở trên mỗi đơn vị chiều dài của thanh có giá trị là λ (Ω/m). Nối hai điểm K, N vào nguồn có hiệu điện thế U = 12V không đổi. Mắc một bóng đèn loại 6V – 4W nối giữa hai thanh HB và TO tại các đầu C và L cso thể dịch chuyển trên hai thanh này. Khi hai đầu này nằm tại H và T hoặc tại B và O thì đèn đều sáng bình thường. Cho a = 30 cm.



Hình 1

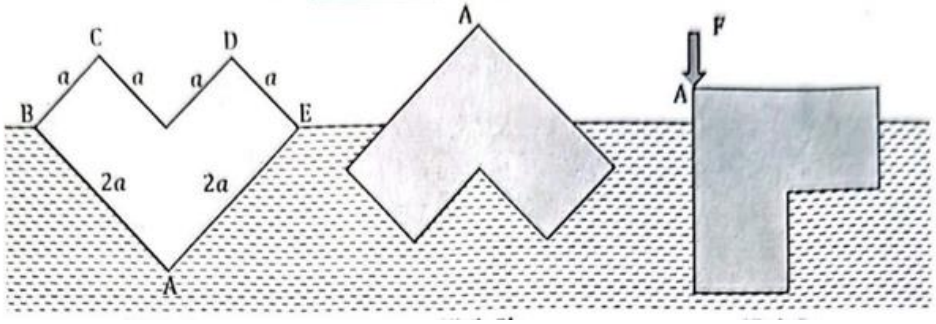
a) Tìm b và λ.

b) Khi di chuyển C và L trên hai thanh HB và TO thì cường độ dòng điện chạy qua đèn có giá trị nhỏ nhất là I_{min} và lớn nhất là I_{max}. Trong quá trình đó, đèn vẫn không bị cháy hỏng, đồng thời giá trị điện trở của đèn được đối không đáng kể. Tính các giá trị I_{min} và I_{max} trong hai trường hợp:

+ C và L có thể di chuyển độc lập và tự do trên mỗi điểm trên hai thanh HB và TO.

+ C và L phải dịch chuyển song hành sao cho CB = LO.

Bài III (2,0 điểm). Một khúc gỗ hình lập phương có độ dài các cạnh là 2a bị cắt bỏ đi một phần tư và thả nổi trên mặt nước. Hình 2 thể hiện mặt cắt ngang của khúc gỗ cân bằng trên mặt nước với ba tư thế nằm khác nhau, trong đó cách cân bằng thứ ba cần phải được hỗ trợ bởi một lực F có phương thẳng đứng đặt tại đầu A (Hình 2c). Cho a = 6 cm và khối lượng riêng của khúc gỗ là D_o=1000 kg/m³.



Hình 2a

Hình 2b

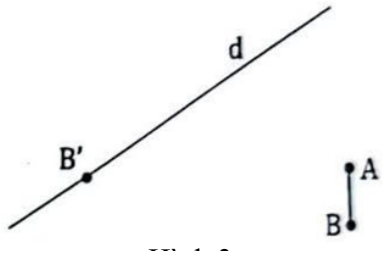
Hình 2c

a) Tính khối lượng riêng của khúc gỗ.

b) Theo cách cân bằng ở Hình 2b, điểm A của khúc gỗ cao bao nhiêu so với mặt nước?

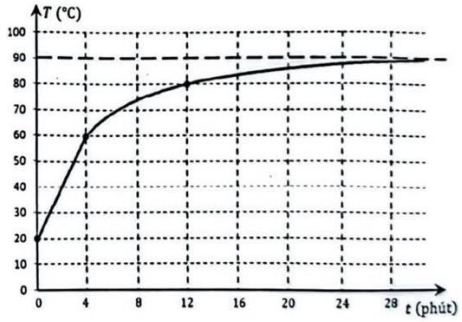
c) Tính F để giữ trạng thái cân bằng như Hình 2c. Biết mặt trên của khúc gỗ nằm ngang.

Bài IV (2,0 điểm). Sau giờ học đội tuyển, Nhật Minh nảy ra ý tưởng thử thách các bạn mình khôi phục lại một hình vẽ quang học về việc tạo ảnh của vật sáng AB qua một thấu kính. Minh vẽ trên giấy các nét vẽ như Hình 3 và mô tả rằng: điểm B' là ảnh của B qua thấu kính; ảnh A' của A cũng nằm trên đường thẳng d; khoảng cách từ B' đến thấu kính gấp hai lần tiêu cự f của thấu kính. Em hãy giải bài toán này nhé.



a) Bằng compa và thước kẻ, em hãy khôi phục lại vị trí của quang tâm O, thấu kính, trục chính, các tiêu điểm chính của thấu kính và ảnh A'.

b) Cho biết: khoảng cách từ B đến trục chính của thấu kính là 7 cm và tới ảnh của nó là BB' = 50 cm. Tìm tiêu cự f **Bài V (2,0 điểm).** Kể từ thời điểm t = 0, nước trong một chiếc nồi, có khối lượng M, bắt đầu được cấp nhiệt với công suất P không đổi. Đến thời điểm t_1 = 4 phút thì người ta mở một vòi nước cho chảy liên tục vào nồi với lưu lượng không đổi μ. Nhiệt độ ban đầu của nước chảy vào nồi là T_x chưa biết. Đồ thị Hình 4 thể hiện sự phụ thuộc nhiệt độ của nước trong nồi theo thời gian. Bỏ qua trao đổi nhiệt của nước với môi trường. Coi rằng quá trình cân bằng nhiệt giữa lượng nước trong nồi và nước chảy vào xảy ra rất nhanh; chiếc nồi đủ lớn.



Hình 4

a) Nếu vẫn duy trì cấp nhiệt mà không mở vòi nước thì đến thời điểm nào nước bắt đầu sôi?

b) Tính nhiệt độ ban đầu T_x của nước chảy vào nồi.

c) Cho μ = 2 g/s. Tính P và M. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/(kg.K).

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang, gồm 08 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Dành cho thí sinh vào lớp chuyên Vật lí)
Thời gian làm bài: **150** phút

Phần 1. Trắc nghiệm (2,0 điểm). *Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 8, thí sinh chỉ chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D và viết vào tờ giấy thi.*

Câu 1. Dụng cụ quang học được dùng như **Hình 1** là
A. gương cầu.
B. kính lúp.
C. gương phẳng.
D. lăng kính.



Hình 1

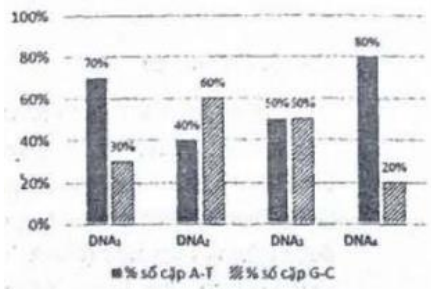
Câu 2. Một công nhân nâng kéo một bao xi măng có trọng lượng 500 N lên cao 6 m trong thời gian 0,5 phút. Bỏ qua lực cản không khí và khối lượng dây kéo. Công suất cần thiết mà người công nhân đó thực hiện là
A. 6000 W. **B.** 3000 W. **C.** 1000 W. **D.** 100 W.

Câu 3. Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch hydrochloric acid?
A. Cu, Mg, Fe. **B.** Fe, Ag, Zn. **C.** Mg, Fe, Zn. **D.** Cu, Ag, Mg.

Câu 4. Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị?
A. CH_4. **B.** C_2H_2. **C.** C_2H_4. **D.** CH_3COOH.

Câu 5. Ở đậu Hà Lan, allele A quy định hoa tím, allele a quy định hoa trắng. Cho cây hoa tím lai với cây hoa trắng thu được F_1 có kiểu hình 100% cây hoa tím. Cho cây F_1 tự thụ phấn, theo lí thuyết ở F_2 có tỉ lệ kiểu hình
A. 100% cây hoa tím. **B.** 3/4 cây hoa tím : 1/4 cây hoa trắng.
C. 2/3 cây hoa tím : 1/3 cây hoa trắng. **D.** 3/4 cây hoa trắng : 1/4 cây hoa tím.

Câu 6. Hình 2 biểu thị tỉ lệ % số cặp A-T và G-C của các đoạn phân tử DNA trong nhân tế bào. Phân tử DNA nào có số liên kết hydrogen thấp nhất? Biết rằng, bốn phân tử DNA (DNA_1, DNA_2, DNA_3, DNA_4) có chiều dài bằng nhau.
A. DNA_1.
B. DNA_2.
C. DNA_3.
D. DNA_4.



Hình 2

Câu 7. Thành phần chính của đá vôi trong tự nhiên là
A. $CaSiO_3$. **B.** Na_2CO_3. **C.** $CaCO_3$. **D.** CaO.

Câu 8. Trong chu trình carbon, khí CO_2 được hấp thụ để tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra trong quá trình nào sau đây?

A. Quang hợp ở thực vật. **B.** Tiêu hoá ở động vật.
C. Hô hấp ở thực vật. **D.** Nung muối carbonate.

Phần 2. Tự luận (8,0 điểm). *Thí sinh trình bày lời giải vào tờ giấy thi.*

Câu 1. (2,0 điểm)

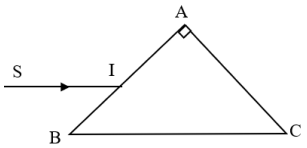
Trên quãng đường thẳng AB dài 81 km, một xe máy đi từ A đến B, cứ sau 15 phút chuyển động thẳng đều thì xe máy dừng lại 5 phút. Trong 15 phút đầu xe máy chuyển động với tốc độ $v_1 = 10$ km/h và trong các khoảng thời gian chuyển động kế tiếp xe máy có tốc độ lần lượt là $2v_1$, $3v_1$, …, nv_1. Với n là số tự nhiên.

1. Tính quãng đường xe máy đi được sau 30 phút kể từ khi xuất phát.

2. Xuất phát cùng lúc với xe máy, tại B có một xe ô tô chuyển động thẳng đều về A với tốc độ $v_2 = 30$ km/h. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

Câu 2. (2,0 điểm)

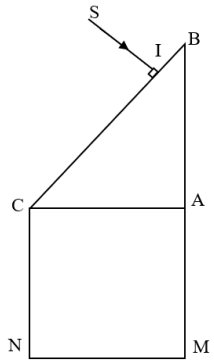
Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại A, có chiết suất n_1 đặt trong không khí.



Hình 3

1. Chiếu một chùm sáng đơn sắc SI song song với mặt BC đến mặt AB tại I như **Hình 3**, sau khi khúc xạ ở mặt AB tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt BC và ló ra ở mặt AC. Vẽ đường truyền của tia sáng và xác định phương của tia ló ra ở mặt AC.

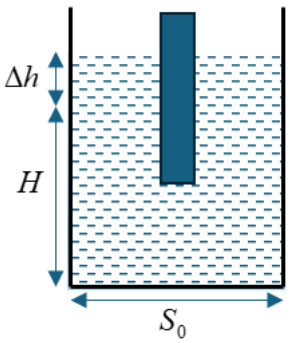
2. Đặt lăng kính ABC lên một khối thủy tinh có tiết diện thẳng là hình vuông MNQP, có chiết suất $n_2 < n_1$; sao cho cạnh PQ trùng khít lên cạnh CA như **Hình 4**. Trong mặt phẳng của tiết diện thẳng, chiếu tia sáng đơn sắc SI vuông góc với BC sao cho IB < IC. Cho chiết suất lăng kính n_1=1,6 và coi chiết suất không khí bằng 1. Xác định chiết suất n_2 để tia khúc xạ trong thủy tinh tới mặt CN sẽ ló ra không khí theo phương vuông góc với SI.



Hình 4

Câu 3. (1,5 điểm)

1. Một bình hình trụ có diện tích đáy S_0 chứa nước, mực nước trong bình ban đầu có độ cao H = 25 cm. Người ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi thẳng đứng trong bình thì mực nước dâng lên một đoạn $\Delta h = 3$ cm như **Hình 5**. Cho khối lượng riêng của thanh và nước lần lượt là $D = 800$ kg/m^3, $D_0 = 1000$ kg/m^3.



Hình 5

a) Xác định độ cao của mực nước trong bình so với đáy khi thanh bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước.

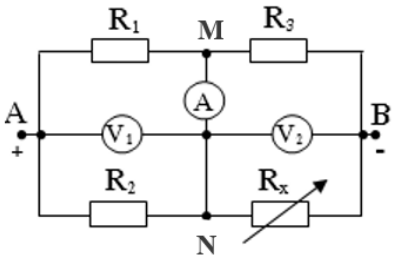
b) Cho thể tích của thanh $V = 50$ cm^3, diện tích đáy bình S_0 gấp 4 lần diện tích ngang của thanh. Xác định công tối thiểu của lực tác dụng theo phương thẳng đứng để nhấn chìm hoàn toàn trong nước.

2. Cho các dụng cụ: 01 ống nghiệm thủy tinh hình trụ mỏng, tiết diện đều có thể nổi thẳng đứng trong nước, 01 thước thẳng, 01 bình chứa nước, một lượng nước vừa đủ đã biết khối lượng riêng D_0 và một lượng chất lỏng chưa biết khối lượng riêng D_x.

Trình bày các bước tiến hành thí nghiệm để xác định khối lượng riêng D_x của chất lỏng trên.

Câu 4. (2,5 điểm)

1. Cho mạch điện như **Hình 6**. Biết $R_3 = 20\ \Omega$, hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là U = 50 V, R_x là một biến trở. Điện trở các vôn kế V_1 và V_2 rất lớn, điện trở ampe kế A và dây nối không đáng kể.

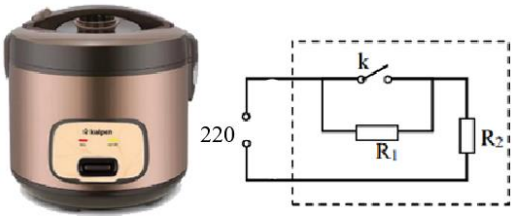


Hình 6

a) Điều chỉnh biến trở đến giá trị $R_x = 20\ \Omega$ thì số chỉ vôn kế V_1 gấp 1,5 lần số chỉ vôn kế V_2 và ampe kế chỉ 0,2 A. Xác định công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB khi đó và giá trị các điện trở R_1, R_2.

b) Xác định giá trị R_x để dòng điện qua ampe kế có chiều từ N đến M.

2. Nồi cơm điện là thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, nó có chức năng đun nóng và ủ nhiệt. Sơ đồ mạch điện đơn giản của một nồi cơm điện **Hình 7**. Khóa k là một công tắc có thể tự ngắt khi nhiệt độ đạt đến một giá trị nhất định để chuyển sang chế độ ủ nhiệt. Biết $R_2 = 55\ \Omega$ là điện trở đốt nóng chính được gắn cố định dưới đáy nồi, $R_1 = 385\ \Omega$ là điện trở chỉ đốt nóng khi ủ nhiệt. Trong một lần sử dụng, khi bắt đầu nấu cơm người ta đóng công tắc k, sau 10 phút nồi cơm chuyển sang chế độ ủ nhiệt. Biết nồi sử dụng đúng hiệu điện thế định mức 220 V.



Hình 7

a) Vẽ đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện qua mạch điện theo thời gian.

b) Tính điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện sau 45 phút từ lúc bắt đầu nấu cơm.

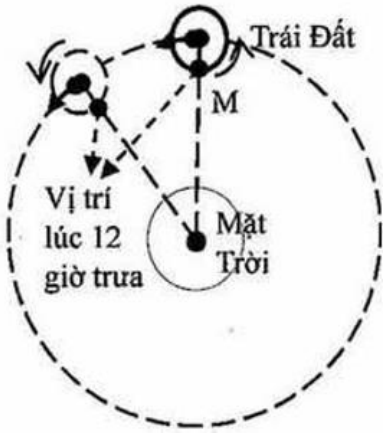
----------HẾT----------

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2025
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
Môn thi: Vật Lý
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,5 điểm) Xem rằng Mặt Trời đứng yên và tâm Trái Đất chuyển động đều trên quỹ đạo tròn có tâm là Mặt Trời, bán kính quay đạo là $1{,}5.10^8$ km. Ngoài chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất còn tự quay đều quanh trục riêng (trục Bắc - Nam của Trái Đất) làm cho trên Trái Đất có ban ngày và ban đêm. Chiều chuyển động quanh Mặt Trời và chiều tự quay quanh trục riêng của Trái Đất như hình 1. Xem rằng mặt phẳng xích đạo của Trái Đất trùng với mặt phẳng quỹ đạo của tâm Trái Đất. Xét một điểm M nằm trên xích đạo của Trái Đất ở thời điểm giữa trưa (12g00) thì M nằm trên đoạn thẳng nối hai tâm Trái Đất và Mặt Trời. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm giữa trưa liên tiếp tại điểm M là một ngày gồm 24 giờ. Cho điểm thời gian Trái Đất đi hết một vòng quanh Mặt Trời (bán kính nối hai tâm Mặt Trời - Trái Đất quay góc 360^0) là 1 năm, lấy xấp xỉ bằng 365 ngày.



Hình 1

Lưu ý: Các kết quả của các câu hỏi c và d để ở dạng phân số.

a. Hỏi đối với Mặt Trời, tâm Trái Đất chuyển động bao nhiêu kilômét mỗi giờ?

b. So sánh tốc độ chuyển động của điểm M đối với Mặt Trời vào hai thời điểm khác nhau là lúc giữa trưa và lúc giữa đêm (0g00). Hãy giải thích ngắn gọn tốc độ ở thời điểm nào lớn hơn.

c. Trong một ngày (24 giờ) Trái Đất tự quay quanh trục riêng một góc bao nhiêu độ?

d. Tính (ra đơn vị giờ) thời gian Trái Đất tự quay quanh trục riêng một vòng (bán kính nối từ tâm Trái Đất đến một điểm bất kỳ trên xích đạo Trái Đất một góc 360^0 quanh trục. Hỏi trong một năm, Trái Đất tự quay quanh trục riêng bao nhiêu vòng?

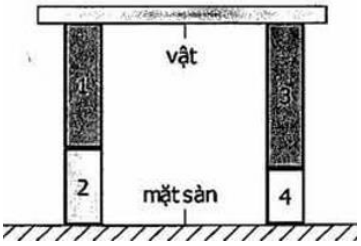
Câu 2. (2,0 điểm) Các vật liệu kim loại luôn có tính nở vì nhiệt. Một thanh kim loại đồng chất điện đều, ban đầu ở nhiệt độ t_0 chiều dài là L_0. Khi ở nhiệt độ t_1 thì thanh có chiều dài là L_1. Trong khoảng nhiệt độ khảo sát ở bài này, coi rằng độ biến dạng tỉ đối của thanh tỉ lệ thuận với độ thay đổi nhiệt độ của nó:

$$\frac{L_1 - L_0}{L_0} = \alpha.(t_1 - t_0)$$

với α là hệ số dương đặc trưng cho tính chất nở vì nhiệt của vật liệu kim loại tạo nên thanh và được gọi là hệ số nở dài của kim loại đó.

a. Xét thanh kim loại có chiều dài 30 cm ở 25°C. Khi nhiệt độ của thanh giảm đến -20°C thì chiều dài của thanh thay đổi lượng 0,27 mm (so với lúc ở 25^0C). Tìm hệ số nở dài của kim loại này.

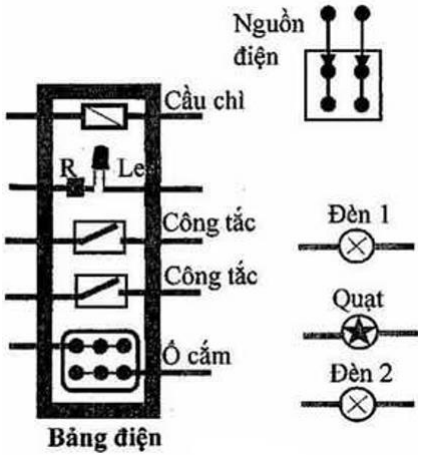
b. Một tấm phẳng được đặt trên hai giá đỡ dạng hình trụ, mỗi giá đỡ gồm hai khối trụ kim loại có cùng tiết diện ghép sát nhau như mô tả ở Hình 2. Giá đỡ bên trái gồm khối trụ (1) bên trên và khối trụ (2) bên dưới, lần lượt có hệ số nở dài là α_1 và α_2. Giá đỡ bên phải gồm khối trụ (3) bên trên có hệ số nở dài là $\alpha_3 = \alpha_1$ và khối trụ (4) bên dưới. Ở 0°C các khối trụ (1), (2), (3) có chiều dài tương ứng là L_1, L_2, L_3 với $L_1 \neq L_2 \neq L_3$. Tìm chiều dài L_4 ở 0°C và hệ số nở dài α_4 của khối trụ (4) để tấm phẳng luôn song song với mặt sàn khi nhiệt độ của hai giá đỡ cùng



Hình 2

tăng (hoặc giảm) đến nhiệt độ bất kỳ (trong giới hạn nhiệt độ mà độ biến dạng của các khối trụ còn tuân theo hệ thức trên.

Câu 3. (2,5 điểm) Một bạn muốn thiết kế sơ đồ mạch điện cho một góc học tập. Sơ đồ mạch điện bao gồm các kết nối dây dẫn điện giữa nguồn điện với bảng điện và giữa bảng điện với các thiết bị sử dụng điện (gọi tắt là thiết bị). Trên bảng điện có gắn 02 công tắc, 01 cầu chì, 01 ổ cắm và đoạn mạch gồm 01 đèn led mắc nối tiếp điện trở R (để báo trạng thái sẵn sàng cấp điện của bảng điện) như Hình 3. Các thiết bị gồm 02 đèn, 01 quạt và các thiết bị khác (không thể hiện trên màn hình) có thể sử dụng điện qua ổ cắm trên bảng điện. Bỏ qua điện trở cầu chì, của các dây dẫn và của các công tắc.



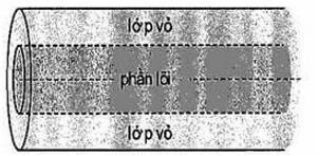
Hình 3

a. Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện thỏa tất cả yêu cầu sau:

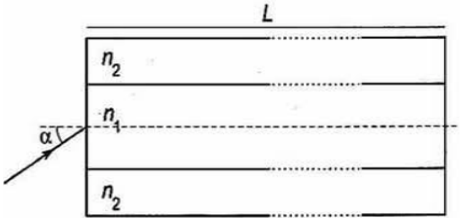
- Tất cả các thiết bị khi hoạt động đều được cung cấp đúng hiệu điện thế của nguồn điện (U_{ng}).
- Toàn bộ các dòng điện từ nguồn điện cung cấp cho các thiết bị đều phải chạy qua cầu chì.
- Các đèn 1, đèn 2 và quạt được đóng hoặc ngắt bằng công tắc. Trong đó, đèn 1 và quạt luôn hoạt động đồng thời, đèn 2 hoạt động độc lập.
- Khi đèn led sáng ổn định, tất cả các thiết bị đều có thể sử dụng điện từ nguồn điện thông qua bảng điện, kể cả thiết bị khác dùng ổ cắm. Ngược lại (khi cầu chì bị ngắt hoặc nguồn điện chưa có điện cho bảng điện), đèn LED bị tắt, các thiết bị kể cả thiết bị khác dùng qua ổ cắp không thể sử dụng điện.

b. Đoạn mạch chứa đèn led và điện trở R sử dụng nguồn điện U_{ng} = 220 V và có đặc tính rất đặc biệt là cho dòng điện qua nó không liên tục. Cứ 10 ms cho dòng điện chạy qua với cường độ bằng U_{ng}/R, rồi đến 10 ms tiếp theo dòng điện bị ngắt và cứ tiếp tục luân phiên như vậy. Đèn led sáng ổn định khi giá trị dòng điện qua nó thỏa 1 mA<U_{ng}/R<20 mA. Đồng thời điện trở R chỉ hoạt động ổn định khi nhiệt lượng của nó tỏa ra trong 1 s không vượt quá 0,25 J. Hãy xác định giá trị cho phép của điện trở R.

Câu 4. (3,0 điểm) Xét một sợi quang thẳng nằm trong không khí, có cấu tạo gồm phần lõi trục làm bằng vật liệu trong suốt n_1 = 1,50 và được bọc xung quanh bởi lớp vỏ có chiết suất n_2 = 1,41 (Hình 4a). Hai đầu sợi quang là các bề mặt vuông góc với trục sợi quang. Sợi quang có chiều dài $L = 10$ m. Chiếu chùm tia sáng hẹp song song, đơn sắc từ không khí đến một đầu sợi quang tại điểm nằm giữa của lõi, theo hướng hợp với trục sợi quang một góc α như mô tả ở hình 4b. Tia sáng liên tục truyền trong sợi quang đến đầu còn lại sợi quang rồi ló ra ngoài không khí. Gọi α_m là giá trị lớn nhất của góc α sao cho tia sáng truyền trong sợi quang còn bị phản toàn phần khi gặp mặt phân cách giữa phần lõi và lớp vỏ. Sau đây chỉ xét tia sáng được chiếu đến sợi quang dưới góc $\alpha \le \alpha_m$. Lấy chiết suất của không khí bằng 1 và tốc độ ánh sáng trong chân không bằng $c = 3.10^8$ m/s.



Hình 4a



Hình 4b

a. Tìm giá trị góc tới hạn phần xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa lõi và lớp vỏ sợi quang, từ đó suy ra giá trị của α_m.

b. Thời gian T từ lúc tia sáng truyền vào một đoạn sợi quang đến khi ló ra đầu còn lại phụ thuộc vào góc α. Hãy xác định giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của T.

c. Xét tia sáng ban đầu được chiếu đến đầu sợi quang dưới góc α = 10°. Tìm góc lệch giữa tia ló ra khỏi sợi quang (ở đầu còn lại) so với tia tới lúc đầu của nó. Hãy biện luận kết quả thu được.

----------HẾT----------

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
NĂM HỌC 2025 – 2026
ĐỀ THI MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 1
(DÀNH CHO CHUYÊN VẬT LÍ)
Ngày thi: 05 tháng 6 năm 2025
*Thời gian làm bài: **150 phút** (không kể thời gian giao đề)*
(Đề thi có 02 trang, gồm 05 câu)

Câu 1: (3,0đ)

1. Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 8m/s từ độ cao 4m so với mặt đất. Biết trọng lượng P=10m (N), trong đó m là khối lượng của vật. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí.

a/ Tính cơ năng của vật khi vật chuyển động?

b/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được?

c/ Vận tốc của vật khi chạm đất?

d/ Tìm vị trí vật để có thế năng bằng động năng?

2. Đăng từ chân ngọn đồi đi lên phía đỉnh đồi A (gọi tắt là A) với tốc độ V=1m/s, khi Đăng còn cách A một đoạn S=450m thì con chó ở A phát hiện ra Đăng, mừng quá chó chạy từ A xuống gặp Đăng rồi lại quay về A, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, biết chó chạy từ đỉnh A xuống dốc với tốc độ v_x=4m/s, còn lúc chạy ngược lên đỉnh A thì chó chạy với tốc độ v_n=2m/s. Bỏ qua thời gian quay đầu của chó, coi các chuyển động là thẳng đều. Tính từ lúc chó bắt đầu chạy:

a/ Sau bao lâu Đăng lên đến đỉnh A?

b/ Sau bao lâu chó và Đăng gặp nhau lần đầu, chỗ gặp cách A bao nhiêu?

c/ Sau bao lâu chó quay về A lần đầu?

d/ Tính tổng quãng đường chó chạy từ A đến khi Đăng lên đến đỉnh đồi A.

Câu 2: (2,0đ)

Một bình hình trụ cách nhiệt có diện tích đáy S=0,116m^2 có chiều cao h. Đổ vào bình này m_1=11,6(kg) nước ở nhiệt độ t_{01}=20^0C thì thấy lượng nước trong bình đầy đến miệng bình. Người ta lần lượt thả vào bình những viên bi bằng nhôm giống nhau có khối lượng m_2=0,54(kg) ở cùng nhiệt độ t_{02}=500^0C, viên này thả sau viên kia khi quá trình cân bằng nhiệt đã kết thúc. Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là C_1=4198,5(J/kgK); C_2=933(J/kgK), khối lượng riêng của nước và nhôm lần lượt là D_1=1000(kg/m^3), D_2=2700(kg/m^3). Cho biết nhiệt lượng thu vào hoặc tỏa ra trong quá trình trao đổi nhiệt được tính theo công thức Q=m.C.Δt, trong đó m là khối lượng của vật, C là nhiệt dung riêng, Δt là độ tăng hoặc giảm nhiệt độ trong quá trình trao đổi nhiệt. (Bỏ qua phần nhiệt lượng mà bi truyền cho phần nước bị trào ra sau mỗi lần thả, bỏ qua sự trao đổi nhiệt với thành bình, với môi trường xung quanh và sự bay hơi của nước trong mỗi lần thả).

1/Tính thể tích bình chứa và h?

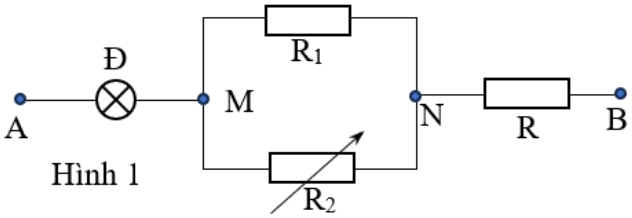
2/ Tính thể tích mỗi viên bi nhôm và khối lượng nước bị tràn ra khỏi bình sau mỗi lần thả bi vào.

3/ Tính nhiệt độ cân bằng của nước trong bình sau lần thả bi đầu tiên.

4/ Tính nhiệt độ cân bằng của nước trong bình sau lần thả bi thứ hai.

Câu 3: (1,5 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện như hình 1. Biết U_{AB}=U=90(V), R=15(Ω). Đèn có ghi $Đ\left(\frac{25}{2}V;\frac{625}{12}\text{W}\right)$; R_1=36(Ω), R_2 là biến trở. Bỏ qua điện trở dây nối.



Hình 1

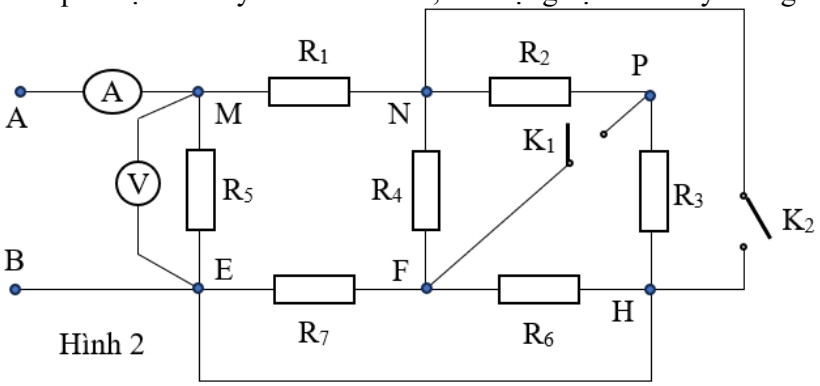
1/ Điều chỉnh R_2 để đèn sáng bình thường, tính R_2 khi đó?

2/ Điều chỉnh R_2 để công suất đoạn mạch MN đạt giá trị lớn nhất là P_{MNmax}. Tính R_2; P_{MNmax} khi đó?

3/ Điều chỉnh R_2 để công suất trên R_2 đạt giá trị lớn nhất là P_{2max}. Tính R_2; P_{2max} khi đó?

Câu 4 (1,5 điểm):

Cho mạch điện như hình 2. Biết: R_1=50Ω; R_2=45Ω; R_3=20Ω; R_4=90Ω; R_5=10Ω; R_6=30Ω; R_7=60Ω; U_{AB}=U=47,7(V). Bỏ qua điện trở dây nối và khóa K, các dụng cụ đo đều lý tưởng.



Hình 2

1/ Tính số chỉ vôn kế và ampe kế khi khóa K_1 mở, K_2 mở.

2/ Tính số chỉ ampe kế khi khóa K_1 đóng, K_2 mở.

3/ Tính số chỉ ampe kế khi khóa K_1 mở, K_2 đóng.

Câu 5 (2,0 điểm):

Trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f người ta đặt một vật phẳng nhỏ AB sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính, phía sau thấu kính đặt một màn hứng ảnh sao cho màn này song song với vật AB. Ban đầu, bố trí vật AB và màn ảnh sao cho ảnh thu được A′B′ hiện rõ nét trên màn. Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d′ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

1/ Vẽ hình minh họa.

2/ Bằng phương pháp hình học, chứng minh rằng: $\begin{cases} d' = \dfrac{df}{d-f} \\ \dfrac{A'B'}{AB} = \dfrac{d'}{d} = \dfrac{f}{d-f} \end{cases}$

3/ Ban đầu, vật AB được bố trí sao cho ảnh thật thu được lớn hơn vật, lúc đó khoảng cách giữa vật và màn là 4,5*f*, sau đó di chuyển vật AB dọc theo trục chính lại gần thấu kính thêm một đoạn 4cm so với vị trí lúc trước mới thu được ảnh hiện rõ nét trên màn, ảnh này lớn hơn ảnh trước 5 lần.

a/ Ban đầu, ảnh lớn hơn vật bao nhiêu lần?

b/ Tính f?

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

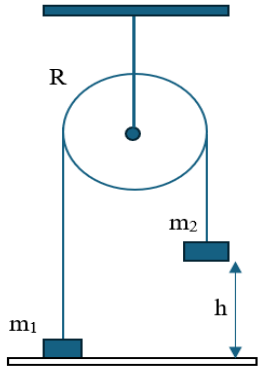
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Dành cho thí sinh dự thi vào lớp chuyên Vật lí
*Thời gian làm bài: **150** phút không kể thời gian phát đề*

Câu I *(2,0 điểm).*

1. Một động cơ được sử dụng để kéo đều một vật có trọng lượng 500 N từ mặt đất, theo phương thẳng đứng, lên độ cao 20 m (so với mặt đất) trong 25 giây. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Tính công suất của động cơ.

2. Cho cơ hệ như *Hình 1*, ròng rọc (R) có khối lượng không đáng kể. Khối lượng các vật là m_1=1 kg và m_2=1,5 kg được treo vào hai đầu của sợi dây nhẹ, không dãn. Bỏ qua ma sát ở ròng rọc và lực cản của không khí. Ban đầu, vật có khối lượng m_1 nằm trên sàn và vật có khối lượng m_2 được giữ ở độ cao h=36 cm so với sàn (sợi dây căng). Sau đó, thả nhẹ cho hệ chuyển động. Tính tốc độ của mỗi vật khi vật có khối lượng m_2 chạm sàn.



Hình 1

Câu II *(2,0 điểm).*

Cho hai bình có thể tích đủ lớn, chứa cùng một lượng nước, bình 1 ở nhiệt độ t_1 và bình 2 ở nhiệt độ t_2. Lúc đầu, người ta rót một nửa lượng nước trong bình 1 sang bình 2, khi đã cân bằng nhiệt thì thấy nhiệt độ của nước trong bình 2 tăng gấp đôi so với ban đầu. Sau đó, người ta rót một nửa lượng nước đang có trong bình 2 sang bình 1, nhiệt độ của nước trong bình 1 khi đã cân bằng nhiệt là 56 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường.

1. Tính nhiệt độ t_1 và t_2.

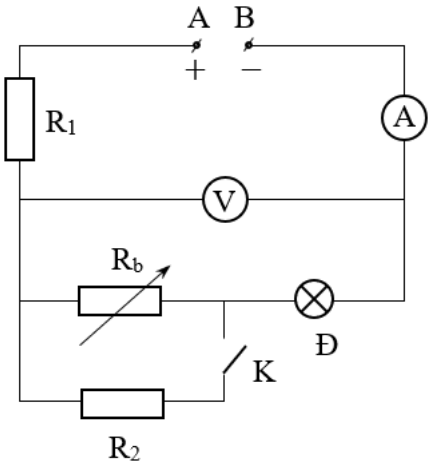
2. Tiếp tục rót hết phần nước còn lại trong bình 2 sang bình 1. Tính nhiệt độ của nước trong bình 1 khi đã cân bằng nhiệt.

Câu III *(3,0 điểm).*

Cho mạch điện như *Hình 2*, hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là U=18 V (không đổi), R_1=1 Ω, R_2=15 Ω; trên bóng đèn có ghi 12V–6W, R_b là một biến trở. Vôn kế có điện trở rất lớn. Bỏ qua điện trở của khóa K, ampe kế và các dây nối. Coi điện trở của bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

1. Khi khóa K mở, điều chỉnh giá trị của biến trở bằng 20 Ω. Tính số chỉ của vôn kế.

2. Khi khóa K mở, điều chỉnh giá trị của biến trở để số chỉ vôn kế bằng 17,5 V. Tìm số chỉ của ampe kế và nhận xét về độ sáng của bóng đèn Đ khi đó.



Hình 2

3. Khi khóa K đóng, điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên nó đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị của biến trở và công suất của biến trở khi đó.

Câu IV ***(2,0 điểm):***

Vật sáng có dạng đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính, vuông góc với trục chính của thấu kính, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 12 cm. Đặt một màn ảnh ở sau thấu kính, vuông góc với trục chính, cách thấu kính 24 cm, thu được ảnh A_1B_1 của AB hiện rõ nét trên màn.

1. Xác định loại thấu kính? Dựng ảnh A_1B_1 của AB tạo bởi thấu kính và tính tiêu cự của thấu kính.

2. Giữ vật AB và màn ảnh cố định, dịch chuyển thấu kính lại gần màn (theo phương vuông góc với màn) tới vị trí mới của thấu kính cũng thu được ảnh A_2B_2 của AB hiện rõ nét trên màn. Tính độ dịch chuyển của thấu kính.

Câu V ***(1,0 điểm):***

Cho các dụng cụ sau:

+ Một bình gỗ rỗng hình trụ, có chiều cao H, nổi được trong nước;
+ Một chậu to đựng nước có thể chứa bình với độ sâu lớn hơn độ cao của bình gỗ;
+ Lượng nước có khối lượng riêng D_0 đủ dùng;
+ Một thước thẳng đo chiều dài.

Em hãy trình bày phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng D của gỗ làm bình. Biết rằng khi chứa đầy nước, bình vẫn chưa chìm hoàn toàn trong nước.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **LÂM ĐỒNG**	**KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN** **NĂM HỌC 2025 – 2026**
	Môn thi: **VẬT LÝ**
ĐỀ CHÍNH THỨC	Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi có 02 trang)	Ngày thi: 03/6/2025

Câu 1. ***(4,0 điểm)***

1.1. Một người thợ lặn đang lặn ở độ sâu 36 m so với mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300 N/m³. Biết áp suất chất lỏng tỉ lệ thuận với độ sâu và trọng lượng riêng của chất lỏng.

a) Tính áp suất của nước biển ở độ sâu này.

b) Cửa chiếu sáng của áo người thợ lặn có diện tích 160 cm². Tính áp lực của nước biển tác dụng lên phần diện tích này.

c) Biết áp suất lớn nhất mà người thợ lặn có thể chịu được là 473800 N/m². Hỏi người thợ lặn đó nên lặn xuống độ sâu lớn nhất là bao nhiêu để được an toàn?

1.2. Một khối gỗ hình lập phương có chiều dài cạnh là 10 cm được thả nổi thẳng đứng trong nước. Tính chiều cao phần chìm của khối gỗ trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m³ và của gỗ là 800 kg/m³.

Câu 2. ***(4,0 điểm)***

Một thau nhôm có khối lượng 0,5 kg, bên trong đựng 2 kg nước ở nhiệt độ 20°C.

2.1. Thả vào thau nhôm này một thỏi đồng có khối lượng 200 g vừa lấy ra từ một bếp lò. Khi cân bằng nhiệt được thiết lập, nhiệt độ của hệ thống là 21,2°C. Tìm nhiệt độ của bếp lò khi đó. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước, đồng lần lượt là: $c_1 = 880$ J/kg.K, $c_2 = 4200$ J/kg.K, $c_3 = 380$ J/kg.K.

2.2. Nếu tiếp tục thả vào thau nhôm đó một thỏi nước đá có khối lượng 100 g ở nhiệt độ 0°C thì thỏi nước đá có tan hết không? Tìm nhiệt độ cuối cùng của hệ thống. Biết để 1 kg nước đá ở 0°C nóng chảy hoàn toàn cần cung cấp một nhiệt lượng là $3{,}4.10^5$ J.

Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của hệ thống với môi trường bên ngoài và sự bay hơi của nước.

Câu 3. ***(2,0 điểm)***

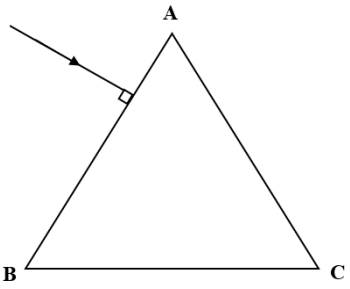
Một vật nhỏ có khối lượng 0,5 kg được thả rơi từ độ cao 25 m so với mặt đất. Bỏ qua mọi ma sát, chọn gốc thế năng tại mặt đất. Tính:

3.1. Thế năng của vật lúc bắt đầu thả.

3.2. Độ cao của vật khi động năng của nó bằng ba lần thế năng.

Câu 4. ***(5,0 điểm)***

4.1. Cho một lăng kính tam giác đều ABC được làm bằng chất có chiết suất $n=\sqrt{3}$. Lăng kính được đặt trong không khí có chiết suất n′=1. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên AB của lăng kính như hình 1. Lập luận và vẽ tiếp đường đi của tia sáng qua lăng kính.



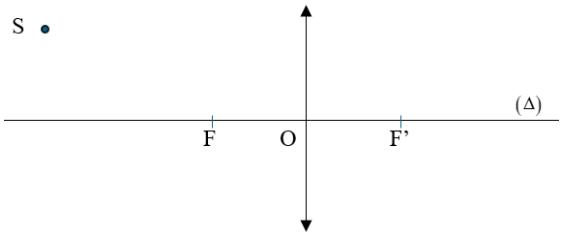
Hình 1

4.2. Cho một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 10 cm. Đặt một điểm sáng S nằm ngoài trục chính của thấu kính và ở phía trước thấu kính (Hình 2). Biết điểm sáng S cách trục chính một đoạn 2 cm và cách bề mặt thấu kính một đoạn 30 cm.

a) Dựng ảnh S' của điểm sáng S tạo bởi thấu kính (không cần đúng tỉ lệ).

b) Tính khoảng cách từ S' đến trục chính của thấu kính và đến bề mặt của thấu kính.

c) Từ vị trí ban đầu, di chuyển điểm sáng S dọc theo phương song song với trục chính đến vị trí cách mặt thấu kính một đoạn 12,5 cm. Hỏi ảnh S' của S cho bởi thấu kính dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?



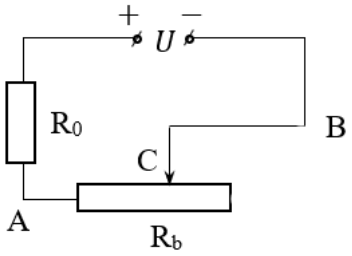
Hình 2

(Giải bài toán bằng kiến thức hình học)

Câu 5. ***(5,0 điểm)***

Cho đoạn mạch điện như hình vẽ bên (Hình 3). Biết hiệu điện thế U của nguồn điện luôn không đổi, điện trở R_0 cố định, R_b là biến trở. Bỏ qua điện trở của các dây nối.

5.1. Điều chỉnh R_b để cường độ dòng điện trong mạch là $I_1 = 2$ A thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là $P_1 = 48$ W. Điều chỉnh R_b để cường độ dòng điện trong mạch là $I_2 = 5$ A thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là $P_2 = 30$ W. Tính U và R_0.



Hình 3

5.2. Mắc thêm một điện trở R = 12 Ω vào giữa hai điểm A và B của đoạn mạch trên. Gọi P_{AB} là công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch có chứa R và R_b. Gọi P_R là công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch có chứa R sau khi tháo bỏ R_b. Tìm giá trị R_b của biến trở để P_{AB} bằng P_R.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: Khoa học tự nhiên
(Dành cho học sinh thi chuyên Vật lý)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm có 03 trang, 5 câu.

Mã đề 125

*Học sinh làm cả phần trắc nghiệm và tự luận vào tờ giấy thi, ghi rõ mã đề thi vào bên cạnh tờ **Bài làm** trên tờ giấy thi.*

PHẦN I: PHẦN CHUNG

Câu 1. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Gồm 8 ý, mỗi ý 0,25 điểm.

1. Nhóm nguyên liệu nào sau đây là nguyên liệu hóa thạch?

A. Dầu mỏ, khí thiên nhiên, ethanol. **B.** Ethanol, biodiesel, hydrogen.

C. Than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên. **D.** Than củi, than đá, dầu mỏ.

2. Sắp xếp thứ tự các bước dưới đây một cách phù hợp nhất để đo được khối lượng của một vật bằng cân đồng hồ?

(1) Ước lượng khối lượng vật để chọn cân có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất thích hợp.

(2) Đọc và ghi kết quả đo.

(3) Đặt vật cần cân lên đĩa cân, mắt nhìn theo hướng vuông góc với vạch chia trên mặt cân để đọc kim cân.

(4) Điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0.

A. (2), (1), (4), (3) **B.** (1), (4), (3), (2)

C. (1), (2), (3), (4) **D.** (2), (1), (3), (4)

3. Trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên, bước lập kế hoạch kiểm tra dự đoán, cần tiến hành hoạt động nào sau đây?

A. Phân tích vấn đề, đưa ra dự đoán nhằm trả lời câu hỏi đã nêu.

B. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật, kĩ năng thích hợp để kiểm tra dự đoán

C. Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận.

D. Quan sát và đặt câu hỏi cho vấn đề nảy sinh.

4. Khi đun nước bằng ấm điện, có quá trình chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?

A. Nhiệt năng thành cơ năng. **B.** Nhiệt năng thành điện năng.

C. Điện năng thành cơ năng. **D.** Điện năng thành nhiệt năng.

5. X là chất khí vừa tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh vừa là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính. Chất X có thể là chất nào dưới đây?

A. Carbon dioxide. **B.** Nitrogen. **C.** Oxygen. **D.** Hydrogen.

6. Quy tắc sử dụng hóa chất nào sau đây trong phòng thí nghiệm là **không** an toàn?

A. Khi lấy hóa chất rắn ở dạng bột, hạt, dây hoặc thanh dùng tay trực tiếp lấy.

B. Các hóa chất dùng xong còn thừa, không được đổ trở lại bình chứa.

C. Khi lấy lượng nhỏ hóa chất lỏng có thể dùng ống hút nhỏ giọt.

D. Không sử dụng hóa chất đựng trong đồ chứa không có nhãn hoặc nhãn mờ.

7. Trong các ký hiệu cảnh báo dưới đây, đâu là ký hiệu cảnh báo chất dễ cháy?


Hình 1


Hình 2


Hình 3


Hình 4

A. Hình 2 **B.** Hình 3 **C.** Hình 4 **D.** Hình 1

8. Hóa chất nào sau đây là hóa chất độc hại (hoặc nguy hiểm) trong phòng thí nghiệm?

A. Sodium chloride (NaCl). **B.** Calcium carbonate ($CaCO_3$).

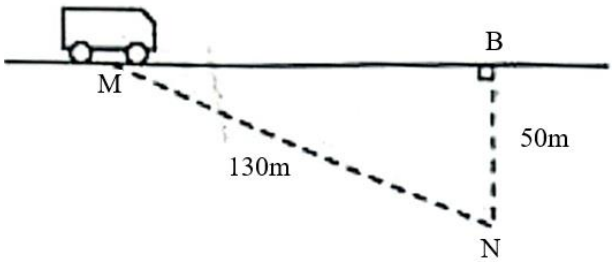
C. Nước cất (H_2O). **D.** Sulfuric acid (H_2SO_4).

PHẦN II: PHẦN CHUYÊN SÂU

Câu 2 (3 điểm):

a) Một chiếc xe buýt chở học sinh đi từ bến A đến bến B (hai bến xe nằm trên cùng một đường thẳng) trong khoảng thời gian quy định t. Nếu xe chuyển động với tốc độ không đổi v_1=54 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 12 phút so với thời gian quy định. Nếu xe chuyển động với tốc độ không đổi v_2=18 km/h thì sẽ đến B trễ hơn 24 phút so với thời gian quy định. Tìm khoảng cách giữa hai bến xe A và B và thời gian quy định t.

b) Khi xe đang chuyển động tới bến B với tốc độ 36 km/h, một học sinh đứng tại điểm N cách bến B một khoảng 50m để đón xe như Hình 1. Khi khoảng cách giữa học sinh và xe là 130m thì học sinh đó bắt đầu chạy ra đường theo hướng vuông góc với đoạn đường AB (hướng từ N đến B). Hỏi học sinh ấy phải chạy với tốc độ tối thiểu bằng bao nhiêu km/h để đón được xe? Coi chuyển động của xe buýt và học sinh là chuyển động thẳng đều.



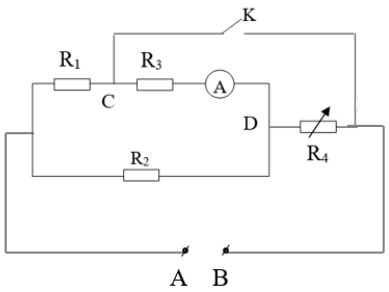
Hình 1

Câu 3 (2,5 điểm):

Cho đoạn mạch như Hình 2. Biết R_1=15 Ω; R_2=30 Ω; R_3=5 Ω; R_4 là một biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U_{AB}=24 V không đổi. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây dẫn.

a) Khóa K mở, điều chỉnh R_4=12 Ω, xác định số chỉ của ampe kế.

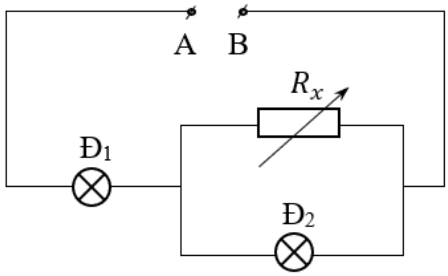
b) Điều chỉnh R_4 đến một giá trị sao cho dù đóng hay mở khóa K thì số chỉ của ampe kế vẫn không đổi. Xác định giá trị R_4 lúc này.



Hình 2

Câu 4 (1,5 điểm):

Cho đoạn mạch như Hình 3. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U_{AB}=24 V; R_x là biến trở; đèn $Đ_1$ (12V - 6W), đèn $Đ_2$ (12V - 3W). Các bóng đèn có điện trở không thay đổi. Bỏ qua điện trở của dây dẫn.



Hình 2

a) Điều chỉnh biến trở R_x=24 Ω. Xác định cường độ dòng điện chạy qua các đèn. Nhận xét độ sáng của từng đèn.

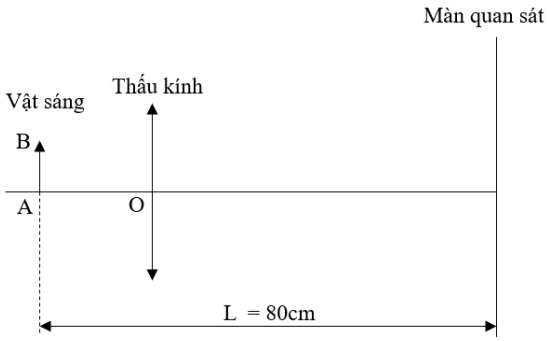
b) Mắc thêm một đèn $Đ_3$ (8V – 2W) nối tiếp với biến trở R_x. Tính R_x để cả ba đèn sáng bình thường

Câu 5 (2,0 điểm):

Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo tiêu cự của một thấu kính hội tụ bằng cách đặt vật sáng mỏng, phẳng AB cao 2 cm vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính), sau thấu kính đặt một màn quan sát song song, đồng trục với thấu kính. Biết khoảng cách giữa vật và màn là 80 cm. Khi đặt thấu kính cách vật một khoảng 20 cm, quan sát thấy ảnh A'B' là một ảnh thật, rõ nét trên màn.

a) Vẽ ảnh tạo bởi thấu kính. Xác định tiêu cự của thấu kính và chiều cao của ảnh hiện ở trên màn.

b) Bạn học sinh giữ cố định vật và màn, tiếp tục di chuyển thấu kính thì phát hiện ra rằng có thêm một vị trí nữa cũng cho ảnh thật, rõ nét trên màn. Hỏi bạn ấy đã dịch chuyển thấu kính lại gần hay ra xa màn một khoảng bằng bao nhiêu so với vị trí đặt thấu kính ban đầu? Xác định chiều cao của ảnh khi đó.



Hình 4

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÀO CAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN THI: CHUYÊN VẬT LÍ - KHTN 1
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 03 trang)
Ngày thi: 05 tháng 6 năm 2025

PHẦN CHUNG – TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Lựa chọn một đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây

Câu 1. Cơ chế của sự dẫn nhiệt là:
A. Sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.
B. Sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.
C. Sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.
D. Sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.

Câu 2. Vì sao cốt của các trụ bê tông lại làm bằng thép mà không phải bằng các kim loại khác?
A. Vì thép có độ bền cao.
B. Vì thép và bê tông có hệ số giãn nở nhiệt tương đương nhau.
C. Vì thép có tính đàn hồi tốt.
D. Vì thép không bị gỉ.

Câu 3. Động năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Khối lượng và tốc độ của vật. **B.** Khối lượng và độ cao của vật.
C. Tốc độ và hình dạng của vật. **D.** Độ cao và hình dạng của vật.

Câu 4. Trong y học, người ta dùng dòng điện xoay chiều phù hợp để kích thích các bộ phận của cơ thể như da, cơ, mạch máu,... Trong trường hợp này, dòng điện xoay chiều có tác dụng:
A. Nhiệt. **B.** Từ. **C.** Phát sáng. **D.** Sinh lí.

Câu 5. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với oxygen?
A. Al, Cu. **B.** Zn, Fe. **C.** Au, Ag. **D.** Mg, Pb.

Câu 6. Một người thợ kim hoàn đã làm lẫn Zn và Fe vào Ag. Để thu được Ag tinh khiết thì người ta không thể dùng dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch $AgNO_3$. **B.** Dung dịch $Fe(NO_3)_2$.
C. Dung dịch H_2SO_4 loãng. **D.** Dung dịch $KHSO_4$.

Câu 7. Loại nhiên liệu nào sau đây là nhiên liệu hóa thạch?
A. Gỗ. **B.** Cồn đốt. **C.** Khí biogas. **D.** Dầu mỏ.

Câu 8. Một chai rượu có thể tích 750 mL và có độ cồn là 24°. Số mL ethyl alcohol có trong chai rượu đó là:
A. 145 mL. **B.** 750 mL. **C.** 180 mL. **D.** 240 mL.

Câu 9. Loài chỉ có mặt ở một hoặc một số sinh cảnh xác định hoặc là loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã gọi là loài:
A. Đặc trưng. **B.** Chủ chốt. **C.** Ngẫu nhiên. **D.** Ưu thế.

Câu 10. Trong một ao nuôi, kiểu quan hệ sinh thái có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn là gì?
A. Vật ăn thịt - con mồi. **B.** Ký sinh.
C. Cạnh tranh. **D.** Ức chế cảm nhiễm.

Câu 11. Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên?

A. Hồ nuôi cá. **B.** Rừng trồng. **C.** Ruộng lúa. **D.** Rừng mưa nhiệt đới.

Câu 12. Điểm giống nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo là gì?

A. Thành phần loài trong hệ sinh thái.

B. Thành phần cấu trúc gồm sinh cảnh và quần xã sinh vật.

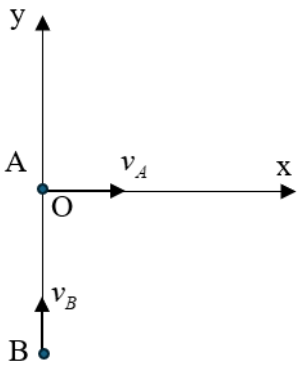
C. Điều kiện môi trường vô sinh.

D. Tính ổn định của hệ sinh thái.

II. PHẦN RIÊNG – TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm):

Trong hệ tọa độ xOy (thẳng đứng), có hai vật A và B chuyển động thẳng đều. Lúc bắt đầu chuyển động, vật A cách vật B một đoạn 100 m. Biết vận tốc của vật A là v_A=6 m/s theo hướng Ox, vận tốc của vật B là v_B=2 m/s theo hướng Oy.

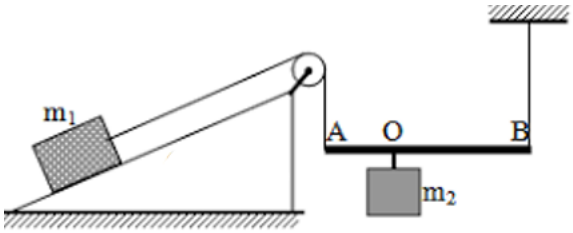


a) Sau khoảng thời gian 10 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, hai vật A và B cách nhau bao nhiêu mét?

b) Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật A và B.

Câu 2 (1,0 điểm):

Trong hình bên góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng với phương ngang bằng 30^0, vật có khối lượng m_1=8 kg được nối với đầu A của thanh AB. Thanh cứng AB đồng chất tiết diện đều có khối lượng 2 kg. Tại điểm O của thanh sao cho $OA = \frac{1}{4}AB$ người ta treo một vật có khối lượng m_2 để hệ thống cân bằng, thanh AB nằm ngang. Bỏ qua ma sát và khối lượng của các dây nối.

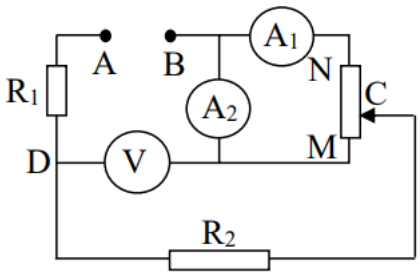


a) Tính lực căng của dây nối với vật m_1.

b) Tìm khối lượng của vật m_2.

Câu 3 (1,0 điểm):

Cho mạch điện như hình bên: R_1=3 Ω, R_2=2 Ω. MN là biến trở với R_{MN}=20 Ω. Vôn kế và ampe kế đều lí tưởng. Bỏ qua điện trở của dây dẫn. Cho U_{AB}=18 V.



a) Đặt con chạy C ở chính giữa MN. Xác định số chỉ của các ampe kế.

b) Con chạy C ở vị trí bất kỳ trên MN, đặt R_{MC}=x. Lập biểu thức số chỉ của vôn kế theo x. Số chỉ của vôn kế thay đổi như thế nào khi con chạy C dịch chuyển từ M đến N?

Câu 4 (1,0 điểm):

Một ô tô leo dốc với vận tốc v=5 km/h, mất khoảng thời gian t=80 s. Dốc cao h=12 m. Công để thắng ma sát bằng 10% công do động cơ ô tô sinh ra. Trọng lượng của ô tô là P=300000 N.

a) Tính công suất của động cơ ô tô khi đó.

b) Tìm lực kéo do động cơ tác dụng lên ô tô.

Câu 5 (1,0 điểm):

Một vật sáng AB cao 2,5 cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm, điểm A nằm trên trục chính của thấu kính, qua thấu kính cho ảnh thật A'B'.

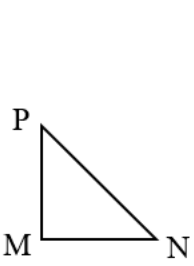
a) Biết A'B' cao 7,5 cm. Tính khoảng cách từ AB đến thấu kính.

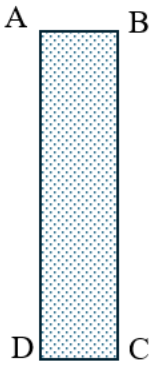
(Học sinh được sử dụng công thức thấu kính: $\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}$.)

b) Giữ nguyên vị trí của thấu kính, dịch chuyển AB dọc theo trục chính sao cho A'B' luôn là ảnh thật. Khi khoảng cách giữa AB và A'B' có là nhỏ nhất thì AB cách thấu kính bao nhiêu? Tìm chiều cao của ảnh A'B' khi đó.

Câu 6 (1,0 điểm):

Một khung dây kim loại hình tam giác vuông cân không biến dạng MNP có điện trở R, cạnh MN=20 cm. Cho khung dây chuyển động qua lại theo phương ngang nhiều lần quanh vùng không gian dạng hình chữ nhật có từ trường đều ABCD với tốc độ v=3 m/s (từ trường chỉ tồn tại trong miền ABCD). Biết AB=10 cm và AD>20 cm. Từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có chiều đi từ trong ra ngoài (kí hiệu bởi dấu chấm).





a) Hãy giải thích tại sao khung dây kim loại bị nóng lên.

b) Trong giai đoạn khung bắt đầu đi vào từ trường đến khi đỉnh N bắt đầu ra khỏi từ trường theo chiều từ trái qua phải thì dòng điện cảm ứng qua cạnh MP có chiều thế nào? Tại sao?

c) Tính thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây kim loại trong mỗi lần nó đi qua vùng ABCD.

Câu 7 (1,0 điểm):

Cho các dụng cụ thí nghiệm như bảng dưới. Hãy trình bày một phương án thí nghiệm xác định trọng lượng riêng của dầu hỏa.

Thanh cứng đồng chất, đủ dài, có thước chia tới milimet và có thể quay quanh trục cố định nằm ngang đi qua trọng tâm	Một bình hình trụ đựng nước có khối lượng riêng D_0 đã biết	Một bình hình trụ đựng dầu hỏa	Hai vật nặng giống nhau hình trụ bằng nhôm có móc treo	Hai sợi dây đủ dài, mảnh, nhẹ, không dãn
				

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)

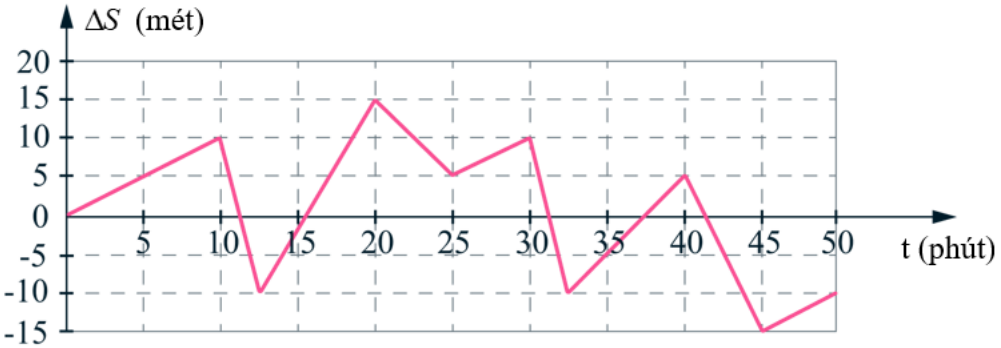
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026
Môn thi: **VẬT LÝ (CHUYÊN)**
Ngày thi: 07/06/2025
Thời gian: 120 phút *(không kể thời gian phát đề)*

Câu 1 ***(2,0 điểm)***

Lightning McQueen và Chick Hicks (**Hình 1a**) là hai nhân vật chính trong loạt phim *"Cars – Vương quốc xe hơi"* của Disney và Pixar. Họ là những đối thủ của nhau, với sự cạnh tranh gay gắt và nhiều màn đối đầu hấp dẫn. Trong một lần thi đấu trên đường đua, sau một cuộc rượt đuổi căng thẳng, Lightning McQueen cán đích sau 50 phút kể từ lúc xuất phát (t=0) và đã vượt qua Chick Hicks để chiến thắng. Biểu đồ dưới đây (**Hình 1b**) mô tả sự chênh lệch quãng đường đã đi được ΔS giữa hai xe theo thời gian t.



Hình 1a



Hình 1b

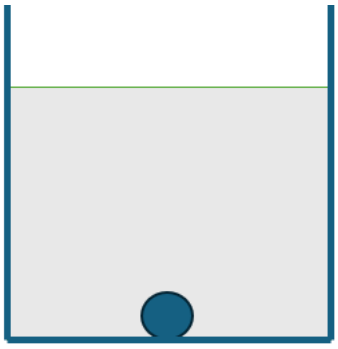
a) Gọi S_1 và S_2 lần lượt là quãng đường đi được của Lightning McQueen và Chick Hicks theo thời gian t (cùng tính từ t=0). Dựa vào biểu đồ, hãy tìm mối liên hệ giữa S_1, S_2 và ΔS.

b) Trong suốt cuộc đua, Chick Hicks đã vượt Lightning McQueen bao nhiêu lần (không tính khi xuất phát)?

c) Sự chênh lệch giữa tốc độ trung bình của hai xe trong 50 phút của cuộc đua là bao nhiêu?

d) Trong 10 phút đầu tiên, nếu Chick Hicks chạy với tốc độ 160 km/h thì tốc độ của Lightning McQueen bằng bao nhiêu?

Câu 2 ***(2,0 điểm)***



Hình 2

Thả một quả cầu đặc bằng sắt có thể tích $\frac{1}{1000}$ m^3 vào một bể nước hình hộp chữ nhật, đáy phẳng nằm ngang, vật chìm hoàn toàn trong nước **(Hình 2)**. Cho trọng lượng riêng của sắt là d_1=78000 N/m^3, của nước là d_2=10000 N/m^3.

a) Tính trọng lượng của quả cầu sắt.

b) Tính độ lớn lực đẩy Archimedes (Asimet) của nước tác dụng lên quả cầu sắt.

c) Tính độ lớn lực ép của quả cầu sắt lên đáy bể.

d) Thay quả cầu sắt bằng một quả cầu đặc khác có chất liệu bằng gỗ cùng thể tích và thả vào bể nước trên. Biết trọng lượng riêng của gỗ là d_3=6000 N/m^3. Hãy tìm thể tích phần chìm của quả cầu gỗ này trong nước khi cân bằng.

Câu 3 (2,0 điểm)

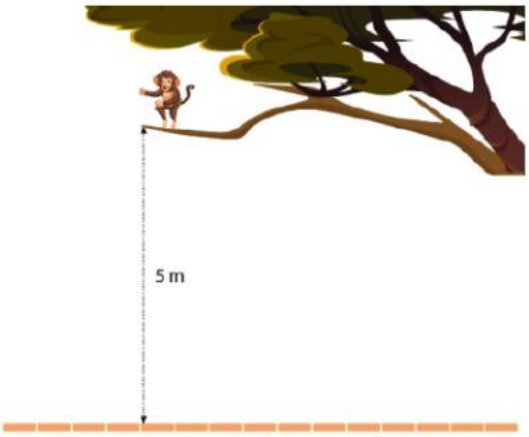
Một con khỉ có trọng lượng 50 N bước hụt chân khỏi cành cây và rơi xuống từ độ cao 5 m so với mặt đất (**Hình 3**). Cho rằng bỏ qua lực cản của không khí, con khỉ chỉ chịu tác dụng của trọng lực trong khi rơi. Chọn mốc thế năng trọng trường ở mặt đất.

a) Tìm thế năng ban đầu của con khỉ khi ở trên cành cây và thế năng của con khỉ khi chạm mặt đất.

b) Tìm cơ năng của con khỉ trong quá trình rơi.

c) Tốc độ của con khỉ ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu? (Cho biết trọng lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của nó, P=10m, với P tính theo đơn vị Newton (N); m tính theo đơn vị kg).

d) Khi rơi tới độ cao nào thì động năng của con khỉ gấp 3 lần thế năng của nó?



Hình 3

Câu 4 ***(2,0 điểm)***

Một thấu kính L đặt trong không khí. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, trước thấu kính, A nằm trên trục chính, ảnh A′B′ của vật AB qua thấu kính là ảnh thật rõ nét trên màn.

a) Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Vẽ ảnh A′B′ của vật AB tạo bởi thấu kính đã cho.

b) Thấu kính L có tiêu cự là 20 cm. Đặt vật AB cách màn một khoảng cố định 90 cm. Di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn. Xác định các khoảng cách từ vật đến thấu kính có thể có để ảnh A′B′ hiện rõ trên màn.

c) Cố định thấu kính L, dịch chuyển vật AB và màn ảnh theo trục chính của thấu kính sao cho khoảng cách giữa vật và ảnh thật của nó là ngắn nhất. Tìm khoảng cách này.

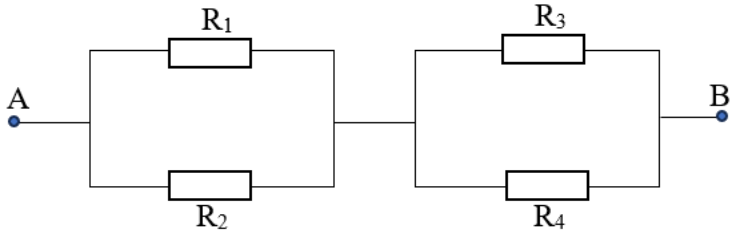
Câu 5 ***(2,0 điểm)***

Cho mạch điện như hình vẽ (**Hình 5**). Các giá trị điện trở: R_1=20 Ω, R_2=30 Ω, R_3=40 Ω, R_4=60 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U_{AB}=18 V không đổi. Bỏ qua điện trở các dây nối.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

c) Thay R_3 bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Tính cường độ dòng điện qua điện trở R_1.



Hình 5

----------HẾT----------

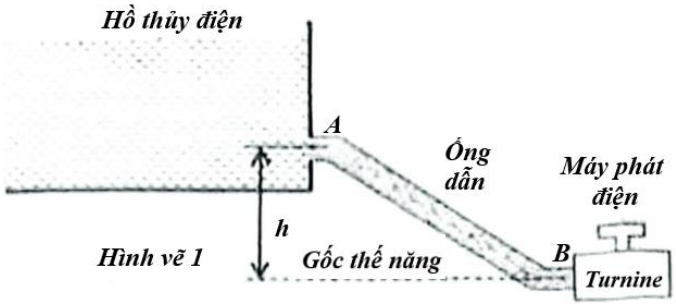
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: VẬT LÍ (Đề chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút
Đề thi gồm 02 trang

Câu 1 *(2,0 điểm).*

Hình vẽ 1 là sơ đồ đập thủy điện của một nhà máy thủy điện. Để dự trữ năng lượng, người ta xây dựng những đập nước ngăn các dòng chảy để tạo thành hồ thủy điện. Nhà máy thủy điện có 4 tổ máy ứng với 4 ống dẫn nước vào 4 turbine máy phát điện. Độ cao của cửa vào A của ống dẫn nước so với cửa ra B (nơi đặt turbine máy phát điện) là h=30 m. Lưu lượng nước vào cửa A của mỗi ống dẫn là 50 m^3/giây. Tốc độ của nước khi vào cửa A là $v_0 = 10\sqrt{2}$ m/s. Khối lượng riêng của nước là D=1000 kg/m^3. Trọng lượng của vật khối lượng m (kg) là P=10m (N). Hiệu suất chuyển hóa cơ năng của lượng nước khi vào cửa A thành điện năng của máy phát điện là 60%. Chọn gốc thế năng trong trường tại B.



Hình vẽ 1

a) Trong 1 s có bao nhiêu kg nước chuyển vào cửa A của mỗi ống dẫn?

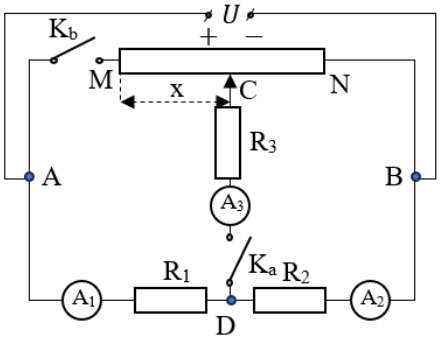
b) Tìm tốc độ của nước ở cửa ra B. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản khi nước chảy trong ống dẫn.

c) Tìm công suất phát điện của 1 tổ máy.

d) Trong 1 tháng, 20 ngày đầu cả 4 tổ máy đều hoạt động; 10 ngày còn lại 3 tổ máy hoạt động, 1 tổ máy dừng hoạt động để bảo trì. Tìm điện năng (đơn vị kWh) nhà máy thủy điện sản xuất trong tháng đó.

Câu 2 *(3,0 điểm).*

Cho mạch điện như *Hình vẽ 2*. Điện trở R_1=1 Ω, R_2=3 Ω, R_3=2 Ω, các ampe kế và dây nối có điện trở bằng không. Đoạn MN có R_{MN}=8 Ω, chiều dài MN = 4 cm. Con chạy C di động trên MN sao cho một đầu điện trở R_3 luôn tiếp xúc với MN, điện trở mỗi đoạn trên MN tỉ lệ thuận với chiều dài của nó. Chiều dài MC=x. Mắc hai đầu A, B vào hiệu điện thế không đổi U=12 V.



Hình vẽ 2

1. Con chạy C ở vị trí trung điểm của MN.

a) Tìm R_{MC} và R_{CN}

b) Khóa K_a mở, K_b đóng. Tìm số chỉ ampe kế A_1

c) Khóa K_a đóng, K_b mở. Tìm số chỉ các ampe kế A_2 và A_3.

2. Con chạy C ở vị trí có x=2,5 cm.

a) Tìm R_{MC} và R_{CN}.

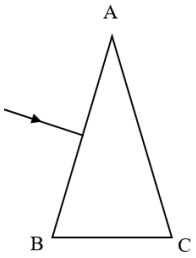
b) Khóa K_a và K_b đóng. Tìm số chỉ ampe kế A_3.

3. Khóa K_a và K_b đóng. Con chạy C ở vị trí x=1 cm thì ampe kế A_3 chỉ số bao nhiêu?

4. Khóa K_a đóng, K_b mở. Thay đổi vị trí C để công suất điện trên đoạn điện trở CN đạt giá trị cực đại. Tìm x và giá trị cực đại của công suất.

Câu 3 *(3,0 điểm).*

1. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất $n=\sqrt{2}$, tiết diện thẳng là tam giác ABC cân tại A, có góc ở đỉnh A=30^0 được đặt trong không khí. Trong mặt phẳng ABC, chiếu tia sáng tới vuông góc với mặt bên AB như *Hình vẽ 3.1*. Lấy chiết suất của không khí bằng 1.



Hình vẽ 3

a) Tìm góc khúc xạ của tia sáng tại mặt bên AB và mặt bên AC.

b) Vẽ đường đi của tia sáng qua lăng kính.

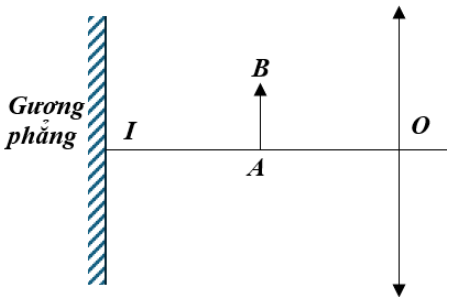
c) Tìm góc lệch giữa tia ló ra khỏi lăng kính và tia tới.

2. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Điểm sáng S đặt trước thấu kính cho ảnh S'.

a) Điểm sáng S nằm ngoài trục chính, cách thấu kính 30 cm. Tìm khoảng cách từ S' đến thấu kính. Vẽ hình.

b) Điểm sáng S nằm trên trục chính. Đặt một màn chắn phía sau thấu kính, màn chắn cách S khoảng l không đổi . Cố định S và màn chắn, di chuyển thấu kính trên trục chính trong khoảng giữa S và màn chắn thì không có vị trí nào của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Khi thấu kính cách S đoạn 35 cm thì kích thước vệt sáng trên màn là nhỏ nhất. Tìm l.

c) Thay điểm sáng S bằng vật sáng AB (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính). Dịch chuyển vật AB lại gần thấu kính sao cho ảnh A'B' của AB qua thấu kính là ảnh ảo, cao gấp 2 lần AB. Sau đó đặt thêm một gương phẳng vuông góc với trục chính tại I như *Hình vẽ 3.2*, gương quay mặt phản xạ về phía thấu kính. Tìm vị trí của l để ảnh của AB qua thấu kính và qua hệ gương – thấu kính cao bằng nhau?

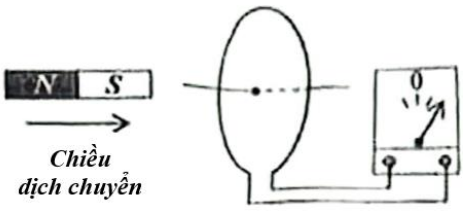


Hình vẽ 3.2

(Thí sinh được sử dụng công thức thấu kính $\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}$ *và độ phóng đại của ảnh* $k=-\frac{d'}{d}$*, trong đó quy ước về dấu như sau: vật thật d>0; vật ảo d<0; ảnh thật d'>0; ảnh ảo d'<0).*

Câu 4. *(1,0 điểm)*

Đặt một nam châm vĩnh cửu gần một vòng dây dẫn kín, vòng dây được nối với điện kế như *Hình vẽ 4*. Khi đưa nam châm lại gần vòng dây, kim điện kế lệch về phía phải vạch số 0. Khi nam châm dừng lại, kim điện kế trở về vạch số 0.



Hình vẽ 4

a) Dòng điện xuất hiện trong vòng dây khi đưa nam châm lại gần gọi là hiện tượng gì?

b) Nguyên nhân nào làm xuất hiện dòng điện trong vòng dây?

c) Khi đưa nam châm ra xa vòng dây, kim điện kế lệch về phía nào so với vạch số 0?

d) Trong quá trình dịch chuyển nam châm lại gần hoặc ra xa vòng dây, dạng năng lượng nào đã chuyển hóa thành điện năng trong vòng dây?

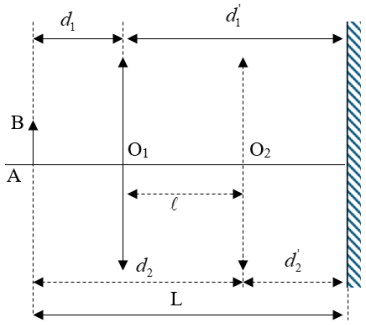
Câu 5 *(1,0 điểm).*

Phương pháp Bessel để đo tiêu cự *f* của thấu kính hội tụ như *Hình vẽ 5*:

- Đặt vật, thấu kính hội tụ, màn chắn thẳng hàng trên một trục. Cố định vị trí vật và màn chắn, vật và màn cách nhau một khoảng L.

- Dịch chuyển thấu kính tới các vị trí khác nhau để tìm hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, khoảng cách giữa hai vị trí của thấu kính khi đó là ℓ .

- Từ phương pháp trên tiêu cự của thấu kính hội tụ được tính bằng công thức: $f = \dfrac{L^2 - \ell^2}{4L}$



Hình vẽ 5

a) Chứng minh công thức tính tiêu cự trên.

b) Một học sinh vận dụng phương pháp trên để đo tiêu cự *f* của một thấu kính hội tụ và thu được bảng số liệu sau:

Lần đo	L (cm)	ℓ (cm)
1	90	65,6
2	90	67,0
3	90	66,4

Tìm giá trị trung bình của tiêu cự thấu kính.

(Thí sinh được sử dụng công thức thấu kính $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{d'}$*)*

----------HẾT----------

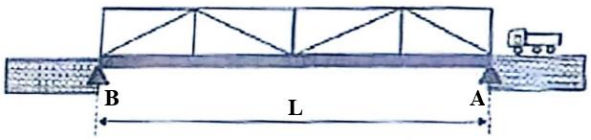
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN

Đề chính thức
(Đề thi gồm 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: VẬT LÍ
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (5,0 điểm):

1. Một cây cầu AB có chiều dài L=100 m, khối lượng M=100 tấn, phân bố đều theo chiều dài, đặt trên hai trụ đỡ tại A và B như hình 1. Vào thời điểm ban đầu t=0, từ phía trụ A, một chiếc xe tải có khối lượng m=2 tấn bắt đầu di chuyển vào cầu với tốc độ không đổi v=10 m/s. Sau khoảng thời gian Δt=5 s, từ phía trụ B, một chiếc xe tải thứ hai cùng khối lượng, cùng tốc độ cũng di chuyển vào cầu. Bỏ qua kích thước các xe, biết trong thời gian khảo sát không có phương tiện nào khác trên cầu.



Hình 1

a. Xác định vị trí hai xe gặp nhau.

b. Bên dưới trụ đỡ A có một cảm biến đo áp lực tác dụng lên trụ A.

- Số chỉ cảm biến tại thời điểm hai xe gặp nhau là bao nhiêu?
- Xét trong khoảng thời gian từ thời điểm ban đầu đến thời điểm xe thứ hai rời cầu. Lập biểu thức sự phụ thuộc số chỉ cảm biến theo thời gian và vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc đó.

2. Trên một tuyến đường, cứ cách 1,4 km là có đèn tín hiệu giao thông. Mỗi lần đèn đỏ kéo dài trong 30 giây, sau đó chuyển sang đèn xanh 30 giây tiếp theo, khi đèn tín hiệu của một cột sáng màu xanh thì ở cột kế tiếp sáng màu đỏ. Một xe chuyển động trên tuyến đường với tốc độ không đổi 50 km/h≤v≤90 km/h đi qua tín hiệu đèn xanh ở một cột nào đó thì có thể chạy suốt không phải dừng (tức là đều gặp tín hiệu đèn xanh khi đi qua các cột tín hiệu sau đó). Tính v.

Câu 2 (3,5 điểm): Khi pha trà, người ta thường đun nước bằng một ấm kim loại đến nhiệt độ sôi, sau đó rót vào ấm bằng sứ đã có sẵn một lượng trà.

1. Giải thích vì sao khi đun nước thì thường dùng ấm kim loại mà không dùng ấm sứ, còn khi pha trà thì thường dùng ấm bằng sứ mà không dùng ấm kim loại.

2. Để đảm bảo vệ sinh người ta dùng nước nóng để tráng các chén trước khi uống. Một người thực hiện thao tác này bằng cách rót một lượng m_0=20g nước trà nóng ở nhiệt độ t_0=93^{0}C vào chén thứ nhất, lắc nhẹ đều đến khi chén và nước đạt cân bằng nhiệt ở t_1=72^{0}C, rồi cứ thế đổ sang tráng các chén tiếp theo, thời gian tráng mỗi chén là như nhau τ_0=2 giây. Biết các chén cùng khối lượng m_c=40 g, trước khi tráng có nhiệt độ t_p=20^{0}C. Cho nhiệt lượng tỏa ra môi trường tỉ lệ thuận với thời gian trao đổi nhiệt theo hệ số tỷ lệ α, lượng nước mất đi khi tráng không đáng kể, nhiệt dung riêng của nước là $c_n = 4200 J/kg.K$, của sứ làm chén là $c_c = 800 J/kg.K$

a. Tính hệ số tỷ lệ α.

b. Ngay sau khi tráng xong chén thứ 6, người này rót một lượng m_1=60 g nước trà nóng vào chén thứ nhất mới khách. Để nước trà được chuẩn vị thì nên thưởng thức khi nhiệt độ chén trà không nhỏ hơn 70^{0}C. Hỏi chén trà thứ nhất nên được uống trong khoảng thời gian nào kể từ khi rót.

Câu 3 (5,0 điểm):

1. Một tiệm rửa xe dùng máy bơm cao áp có các thông số được ghi ở bảng bên. Khi máy bơm hoạt động bình thường, hãy tính:

a. Cường độ dòng điện chạy qua máy.

b. Hiệu suất của máy.

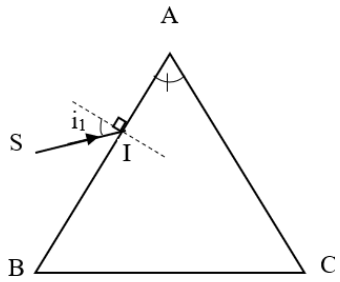
Loại máy	PD0917
Nguồn điện	220V/50Hz
Công suất định mức	2,2 kW
Áp suất định mức	5.10^6 Pa
Lưu lượng định mức	20 lít/phút
Tiêu chuẩn an toàn	IP25

2. Dự án "Nguồn sáng xanh" khai thác năng lượng sạch bằng cách lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm có dạng hình chữ nhật kích thước 2,2 m × 1,0 m và công suất cực đại 500 W.

a. Diện tích mặt sàn lắp đặt ở giai đoạn thử nghiệm là 354 m². Các tấm pin được lắp không chồng lên nhau. Tính công suất tối đa có thể cung cấp ở giai đoạn thử nghiệm.

b. Tại nơi lắp đặt dự án, cường độ bức xạ mặt trời trung bình là 960 W/m², thời gian nắng hiệu quả trung bình mỗi ngày là 7 giờ, hiệu suất chuyển đổi của pin là 22%. Theo tính toán thì khi hoàn thành dự án sẽ có 90% năng lượng điện sản xuất được hòa vào lưới điện quốc gia. Nhờ đó, mỗi năm giảm được 12821,28 tấn CO_2 so với sản xuất điện từ nhiệt điện than đá. Biết trung bình mỗi kWh điện sản xuất từ nhiệt điện than đá thải ra 0,8 kg CO_2. Tính số tấm pin của dự án khi hoàn thành.

Câu 4 (3,0 điểm): Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A=45⁰. Một nguồn sáng hẹp màu đỏ SI truyền tới mặt bên AB như hình 3. Cho góc tới i_1=30⁰, chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu đỏ là n_d=1,572.



Hình 3

a. Tính góc lệch giữa tia tới và tia ló ra khỏi lăng kính.

b. Để không có tia ló ra tại mặt AC thì góc tới i_1 phải thỏa mãn điều kiện nào?

c. Thay nguồn sáng trên bằng nguồn ánh sáng trắng. Chùm ánh sáng ló ra ở mặt bên AC khi hứng trên màn có màu sắc cầu vồng. Hãy giải thích hiện tượng và tính góc hợp giữa tia sáng màu đỏ với tia sáng màu tím. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu tím là n_t=1,623.

Câu 5 (3,5 điểm):

1. Một ampe kế có mặt hiển thị như hình 4.



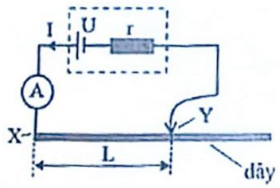
Hình 4

a. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất các thang đo của ampe kế.

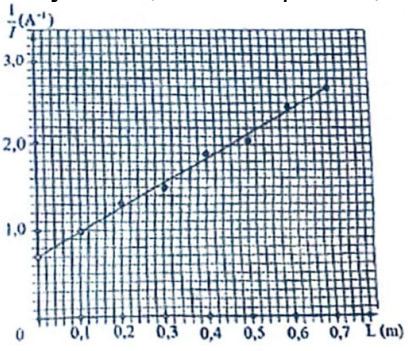
b. Hãy nêu các bước sử dụng ampe kế.

c. Để đo cường độ dòng điện trong khoảng 1,2 A đến 1,8 A, ta nên dùng thang đo nào?

2. Một nhóm học sinh thực hiện dự án *"Thiết kế dụng cụ đo điện trở suất của kim loại"*. Dụng cụ gồm: nguồn điện có hiệu điện thế U=1,5 V; điện trở r; ampe kế lý tưởng được mắc như hình 5. Bỏ qua điện trở các dây nối. Tiến hành đo điện trở suất ρ của dây dẫn bằng cách đặt đầu X cố định tại một điểm trên dây, di chuyển đầu Y, đo chiều dài L của dây tham gia dẫn điện và cường độ I tương ứng, từ đó vẽ được đồ thị biểu diễn $\frac{1}{I}$ theo chiều dài L như hình 6. Biết dây dẫn đồng chất tiết diện đều và đường kính 0,38 mm. Hãy tìm điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn?



Hình 5



Hình 6

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

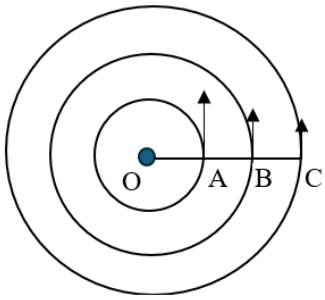
(Đề thi gồm 07 câu, trong 03 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học 2025 – 2026
Bài thi chuyên: VẬT LÍ
Ngày thi: 04/6/2025

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 ***(2,0 điểm).***

Trong một buổi tập luyện để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, 3 bạn A, B, C tập chạy bền liên tục trên 3 đường tròn đồng tâm O, theo cùng một chiều với các tốc độ không đổi, trong đó thời gian để từng người (theo thứ tự trên) chạy hết một vòng trên quỹ đạo của mình lần lượt là 2 phút, 3,6 phút và 6 phút. Tại thời điểm ban đầu, 3 bạn cùng xuất phát tại 3 vị trí nằm trên một đường thẳng đi qua tâm O của các quỹ đạo như *Hình 1*.



Hình 1

a) Biết bán kính quỹ đạo của bạn A là R_A=30 m, lấy π≈3,14. Tính tốc độ chạy của bạn A.

b) Xác định thời gian nhỏ nhất để vị trí của bạn A và bạn B lại cùng nằm trên một đường thẳng đi qua tâm O.

c) Xác định thời gian nhỏ nhất để vị trí của cả 3 bạn lại nằm trên một đường thẳng đi qua tâm O theo đúng thứ tự ban đầu.

Cho biết: Trong một đường tròn bán kính R, độ dài của cung tròn chắn góc ở tâm α^0 là $s = \dfrac{\pi R\alpha}{180}$.

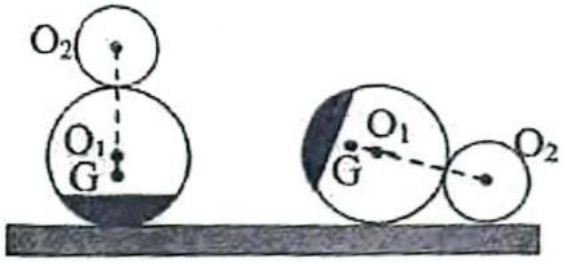
Câu 2 ***(1,0 điểm).***

Một trong những đồ chơi dân gian của người Nga, cũng là đồ chơi thú vị của trẻ em là những con lật đật nhiều màu sắc, hấp dẫn và đôi khi phát ra nhạc *(Hình 2)*. Điều đặc biệt là nếu bị kéo nghiêng theo mọi hướng và mọi góc nghiêng thì lúc buông ra, con lật đật tự trở về trạng thái thẳng đứng ban đầu.

Một học sinh tự chế tạo con lật đật như sau: Lấy hai quả cầu rỗng có tâm O_1, O_2 (bán kính lần lượt là R_1=2R và R_2=R) dán dính cố định vào nhau. Đổ vào bên trong quả cầu O_1 một lớp xi măng lỏng để khi đông cứng lại nó dính cố định với vỏ cầu. Khối lượng tổng cộng của xi măng và vỏ cầu tâm O_1 là m_1=240 g, trọng tâm chung G của chúng nằm trên đường thẳng O_1O_2 phía dưới O_1 với $O_1G = \dfrac{R}{2}$ (*Hình 2a*). Vỏ cầu tâm O_2 đồng chất, có khối lượng m_2

Tìm điều kiện của m_2 để sản phẩm trên hoạt động như một con lật đật, nghĩa là nếu thả nhẹ từ trạng thái như *Hình 2b* thì nó sẽ tự trở về trạng thái thẳng đứng.


Hình 2



Hình 2a *Hình 2b*

Câu 3 ***(1,0 điểm).***

Một bình hình trụ thành mỏng, có bán kính đáy là R_1=18 cm, chứa nước ở nhiệt độ $t_1=30^0$C, đặt trên mặt bàn nằm ngang. Người ta thả một quả cầu đặc bằng nhôm có bán kính R_2=9 cm ở nhiệt độ $t_2=60^0$C vào bình thì mực nước trong bình ngập đến chính giữa quả cầu. Cho biết khối lượng riêng của nước là D_1=1000 kg/m^3 và của nhôm là D_2=2700 kg/m^3; nhiệt dung riêng của nước là c_1=4200 J/kg.K và của nhôm là c_2=880 J/kg.K.

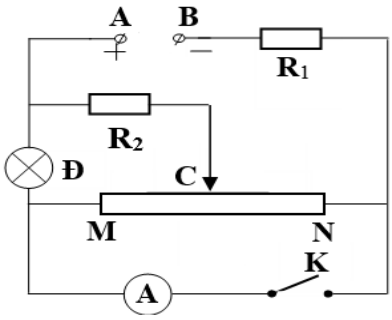
a) Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt.

b) Đổ thêm dầu ở nhiệt độ $t_3=15^0$C vào bình cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng của dầu là D_3=800 kg/m^3, nhiệt dung riêng của dầu là c_3=2800 J/kg.K. Hãy xác định nhiệt độ của hệ gồm dầu, nước, quả cầu khi cân bằng nhiệt và áp lực của quả cầu lên đáy bình.

Biết công thức tính thể tích hình cầu bán kính R là $V=\frac{4}{3}\pi R^3$; thể tích hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h là $V=\pi R^2 h$; lấy $\pi \approx 3{,}14$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước, dầu, quả cầu với bình và môi trường.

Câu 4 ***(2,0 điểm).***

Để tìm hiểu tác dụng của biến trở trong mạch điện, bạn A tự tay lắp ráp một mạch điện đơn giản như *Hình 3*. Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U_{AB}=12V; MN là một biến trở có trị số lớn nhất là R_{MN}=8Ω, R_1=4Ω. R_2 là điện trở có trị số không đổi (nhưng chưa biết); bóng đèn Đ có điện trở không đổi $R_Đ$=6Ω. Ampe kế lí tưởng, dây nối và khóa K có điện trở không đáng kể.



Hình 3

4.1. Khi khóa K đóng:

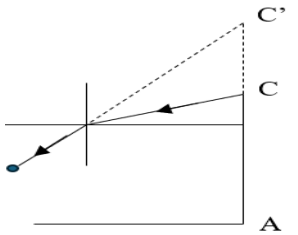
a) Đặt con chạy C của biến trở ở vị trí điểm M thì ampe kế chỉ 1,5A. Tìm giá trị của R_2.

b) Đặt con chạy C ở vị trí chính giữa của biến trở MN. Xác định số chỉ của ampe kế lúc này.

4.2. Khi khóa K mở, con chạy C ở vị trí nào trên biến trở MN thì đèn sáng yếu nhất?

Câu 5 ***(2,0 điểm).***

5.1. Một học sinh đang lặn trong hồ bơi có mực nước sâu 2m. Gọi C là điểm cao nhất của thành bể. Khi lặn ở vị trí mà mắt ở độ sâu 1m so với mặt nước và cách thành bể 2m thì học sinh đó nhìn thấy ảnh C' của C dường như cách mặt nước 1m *(Hình 4)*. Biết chiết suất của nước n=4/3. Tính chiều cao thực tế AC của thành bể.

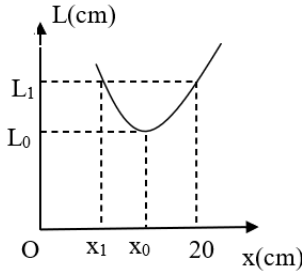


Hình 4

5.2. Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm. Một vật sáng dạng đoạn thẳng AB cao 1cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính của thấu kính) qua thấu kính cho ảnh A'B' cao 0,2cm trên một màn chắn đặt vuông góc với trục chính phía sau thấu kính.

a) Tìm khoảng cách giữa AB và màn chắn.

b) Giữ thấu kính cố định, di chuyển vật AB dọc theo trục chính ở phía trước thấu kính. Gọi khoảng cách từ vật AB đến thấu kính là x, khoảng cách giữa vật và màn chắn là L. Tìm mối liên hệ L(x) giữa L và x để có thể thu được ảnh rõ nét trên màn chắn.

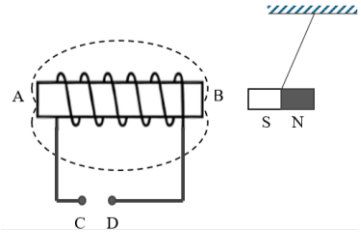


Hình 5

c) Sử dụng một phần mềm chuyên dụng, một học sinh vẽ được đồ thị L(x) như *Hình 5*. Tuy nhiên, do là bản dùng thử, một số thông số không hiển thị trên đồ thị. Hãy giúp học sinh xác định các giá trị chưa hiển thị x_0, x_1, L_0 và L_1.

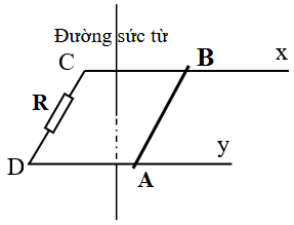
Câu 6 ***(1,0 điểm).***

6.1. Đưa một nam châm lại gần đầu một ống dây thì cực Nam của nam châm bị hút vào đầu B của ống dây như *Hình 6*. Cực dương của nguồn điện mắc vào điểm C hay D? Giải thích.



Hình 6

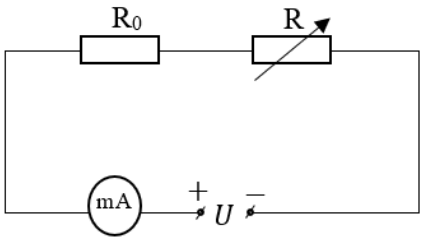
6.2. Hai thanh ray dẫn điện Cx, Dy thẳng dài, đặt song song, nằm trong mặt phẳng nằm ngang, hai đầu C, D nối với điện trở R. Một thanh kim loại AB đặt trên hai ray, toàn bộ hệ thống đặt trong từ trường đều với đường sức từ có phương thẳng đứng *(Hình 7)*. Kéo AB trượt thẳng đều sang phải ra xa điện trở R (AB luôn tiếp xúc với hai thanh ray) thì trong mạch xuất hiện dòng điện chạy qua thanh AB theo chiều từ A đến B. Xác định chiều của đường sức từ.



Hình 7

Câu 7 (1,0 điểm).

Bạn An muốn đo hiệu điện thế U của một nguồn điện không đổi nhưng không có vôn kế mà chỉ có 01 miliampe kế lí tưởng. Bạn Bình quyết định giúp bạn An bằng cách sử dụng thêm: 01 điện trở bảo vệ có giá trị R_0 không đổi (nhưng chưa biết), 01 biến trở núm xoay R, dây nối không có điện trở, rồi mắc với nguồn điện và miliampe kế thành mạch kín như *Hình 8*. Điều chỉnh giá trị của biến trở R đồng thời ghi lại số chỉ của miliampe kế, hai bạn thu được bảng số liệu sau đây:



Hình 8

Lần đo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
R(Ω)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
I(mA)	602	398	301	241	200	171	150	133	121

Từ các kết quả trên, hãy xác định giá trị hiệu điện thế U của nguồn và điện trở bảo vệ R_0.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

(Đề chính thức)

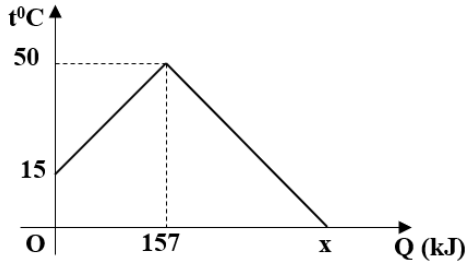
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2025 - 2026
Khóa ngày: **07/6/2025**
Môn thi chuyên: **VẬT LÍ**
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ

(Đề thi này gồm 02 trang)

Bài 1 (2,0 điểm):

1. Cho một chất lỏng có khối lượng 1,5 kg vào bình nhiệt lượng kế rồi đun nóng, sau khi nhiệt độ của chất lỏng đạt đến một giá trị xác định thì người ta để cho chất lỏng nguội đi. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất lỏng theo nhiệt lượng như hình vẽ. Tính nhiệt dung riêng của chất lỏng và giá trị nhiệt lượng x trên đồ thị?

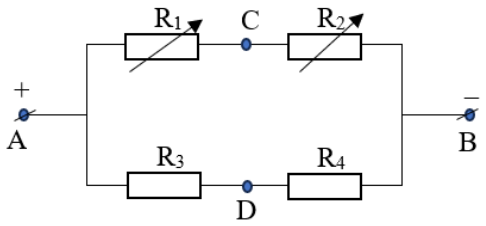


2. Trộn lẫn rượu và nước người ta thu được hỗn hợp nặng m=140 g ở nhiệt độ 36^0C. Biết rằng ban đầu rượu có khối lượng m_1 và nhiệt độ $t_1=19^0$C, nước có khối lượng m_2 và nhiệt độ $t_2=100^0$C, cho biết nhiệt dung riêng của rượu là 2500 J/kg.K và nước là 4200 J/kg. Bỏ qua hao phí nhiệt lượng ra môi trường. Tính khối lượng m_1 của rượu và khối lượng m_2 của nước trong hỗn hợp?

Bài 2 (2,5 điểm):

Cho mạch điện như hình vẽ, biết R_1 và R_2 là các biến trở, giá trị điện trở của $R_3=1\ \Omega$ và $R_4=2\ \Omega$.

Đặt vào hai đầu mạch AB một hiệu điện thế không đổi U=6 V. Bỏ qua điện trở các dây nối.



1. Điều chỉnh giá trị $R_1=2,5\ \Omega$ và $R_2=3,5\ \Omega$. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và cường độ dòng điện qua các điện trở? Nếu mắc vào hai điểm C và D một Vôn kế lý tưởng thì số chỉ của Vôn kế là bao nhiêu và cực dương của Vôn kế mắc vào điểm nào?

2. Điều chỉnh giá trị $R_1=3,5\ \Omega$. Nối hai điểm C và D bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Xác định giá trị R_2 để dòng điện qua dây dẫn có chiều từ D đến C và có giá trị bằng 0,6 A?

Bài 3 (2,0 điểm):

1. Một thấu kính hội tụ quang tâm O, tiêu cự OF. Một vật sáng AB (A nằm trên trục chính) đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, đặt trước và cách thấu kính một đoạn AO, qua thấu kính cho ảnh A′B′ cao gấp 2 lần AB. Vẽ ảnh A′B′ của AB qua thấu kính?

2. Một chiếc gậy cắm thẳng đứng xuống một hồ bơi ngoài trời, phần đầu gậy nhô khỏi mặt nước một đoạn 60 cm. Ánh sáng mặt trời chiếu xiên in bóng gậy trên mặt nước đoạn 80 cm và bóng gậy dưới đáy hồ bơi là 170 cm. Biết nước có chiết suất n=4/3. Tính góc khúc xạ và độ sâu của hồ bơi?

Bài 4 (2,0 điểm):

Một học sinh đứng ở tầng 4 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có độ cao 20 m thả một vật có khối lượng 100 g, xem như vật rơi tự do xuống mặt đất. Lấy g=10 m/s^2.

1. Tính cơ năng của vật và tốc độ của vật khi vật chạm đất?

2. Tính độ cao của vật khi thế năng bằng 2,5 lần động năng?

3. Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị lún sâu 10 cm so với mặt đất. Tính lực cản trung bình tác dụng lên vật?

Bài 5 (1,5 điểm):

Năng lượng tái tạo điện gió được tạo ra khi gió thổi vào cánh quạt, tạo ra áp suất ở cánh quạt, từ đó sinh ra lực đẩy. Lực đẩy làm cánh quạt điện gió quay quanh trục. Trục quạt được kết nối với máy phát điện, thường sử dụng hiện tượng cảm ứng từ hoặc động cơ phát điện. Quá trình quay của cánh quạt tạo ra dòng điện, được chuyển đến hệ thống lưới điện để phân phối đến người tiêu dùng. Hãy trả lời các câu hỏi sau:



1. Khi nhà máy điện gió hoạt động, năng lượng được chuyển hóa như thế nào?

2. Hãy nêu các ưu điểm của điện gió so với thủy điện và nhiệt điện?

3. Tỉnh Ninh Thuận đã và sẽ xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo nào?

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ

ĐỀ CHÍNH THỨC

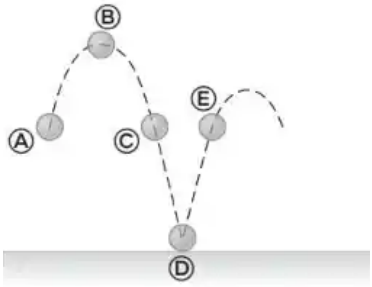
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: KHTN 1 ***(Dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí)***
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
*(Đề thi có **04** trang)*

Lưu ý: Thí sinh làm bài (cả phần tự luận và phần trắc nghiệm) vào tờ giấy thi.

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (12 câu; 3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một quả bóng bàn được tung từ vị trí A lần lượt qua các vị trí B và C, va chạm với mặt bàn nằm ngang tại D rồi nảy lên tiếp tục qua vị trí E… **Hình 1** mô tả một phần quỹ đạo chuyển động của quả bóng bàn. Biết A, C và E có cùng độ cao so với mặt bàn. Chọn mốc thế năng tại D. Phát biểu nào sau đây đúng?



Hình 1

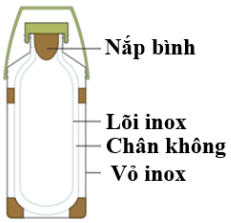
A. Trong các vị trí A, B, C, D và E, thế năng của quả bóng bàn ở D là lớn nhất.

B. Thế năng của quả bóng bàn ở A, C và E là bằng nhau.

C. Trong các vị trí A, B, C, D và E, động năng của quả bóng bàn ở B là lớn nhất.

D. Động năng của quả bóng bàn ở A, C và E là bằng nhau.

Câu 2. Bình giữ nhiệt cao cấp có cấu tạo được mô tả như **Hình 2**. Giữa lớp lõi inox và lớp vỏ inox, vì sao nhà sản xuất thực hiện hút chân không trước khi hai lớp này được bàn kín?



Hình 2

A. Vì chân không không truyền nhiệt từ lõi ra vỏ của bình.

B. Vì chân không truyền nhiệt từ bên trong bình ra không khí.

C. Vì chân không truyền nhiệt từ lõi inox.

D. Vì chân không truyền nhiệt từ không khí vào bên trong bình.

Câu 3. Cú đánh bóng pickleball nhanh nhất năm có tốc độ là 95,56 km/h được Riley Casey lập được tại Mesa, Arizona, Hoa Kỳ vào ngày 07 tháng 4 năm 2024. Nếu quả bóng pickleball mà Riley Casey đã đánh có khối lượng là 0,025 kg thì động năng của quả bóng pickleball này là

A. 114,11 J. **B.** 17,61 J. **C.** 228,31 J. **D.** 8,81 J.

Câu 4. Vào mùa hè, các gia đình thường tổ chức những chuyến du lịch biển để bổ sung "vitamin sea". Khi đi chân trần trên bãi cát khô vào lúc nắng nóng (**Hình 3**), ta thấy chân nóng lên là do


Hình 3

A. cát hấp thụ nhiệt của mặt trời và nhiệt này được truyền đến chân chúng ta.

B. chân cọ xát nhiều với cát.

C. nhiệt độ của chân ta cao hơn nhiệt độ của cát.

D. chân nhận nhiệt trực tiếp từ Mặt trời.

Câu 5. Carbon dioxide (CO_2) ở trạng thái rắn còn được gọi là "nước đá khô", không nóng chảy mà dễ dàng thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô, thuận lợi cho việc bảo quản thực phẩm. Carbon dioxide thuộc loại

A. oxide acid. **B.** oxide base. **C.** oxide trung tính. **D.** oxide lưỡng tính.

Câu 6. Cho các oxide sau: CuO, CO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3. Số oxide tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở điều kiện thường là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 7. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra kim loại?

A. Cho khí CO tác dụng với CuO khi đun nóng.

B. Cho kim loại Zn tác dụng với dung dịch $Fe(NO_3)_2$.

C. Cho kim loại K tác dụng với dung dịch $CuCl_2$.

D. Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch $CuSO_4$.

Câu 8. Kim loại nào sau đây **không** tác dụng với dung dịch HCl?

A. Na. **B.** Mg. **C.** Ag. **D.** Al.

Câu 9. Loại nucleotide nào sau đây **không** phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử DNA?

A. Adenine. **B.** Thymine. **C.** Cytosine. **D.** Uracil.

Câu 10. Cho trình tự các nucleotide trên một mạch của đoạn DNA như sau:
3'... AATGCGATCGTA...5'. Trình tự các nucleotide của mạch bổ sung với mạch trên là

A. 5'... TTAGCGTAGGAT...3'. **B.** 3'... TTACGCTAGCAT...5'.

C. 5'... TTACGCTAGCAT...3'. **D.** 3'... TTAGCGTAGGAT...5'.

Câu 11. Một cơ thể có kiểu gen **Aabb**. Trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Các loại giao tử được tạo ra là:

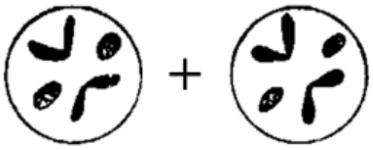
A. AB, ab. **B.** Ab, ab. **C.** Ab, aB. **D.** AB, Ab.

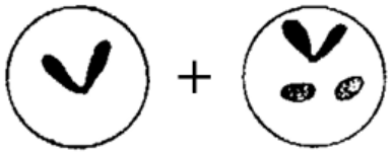
Câu 12. Hình 4 mô tả một tế bào sẽ trải qua quá trình nguyên phân.

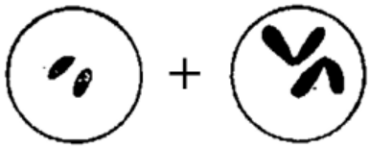


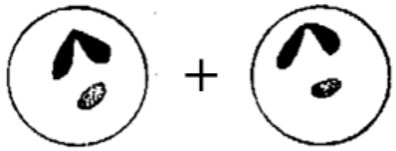
Hình 4

Đáp án nào dưới đây minh họa nhân của các tế bào con được tạo ra sau một lần phân bào nguyên phân bình thường từ tế bào trên?

A.


B.


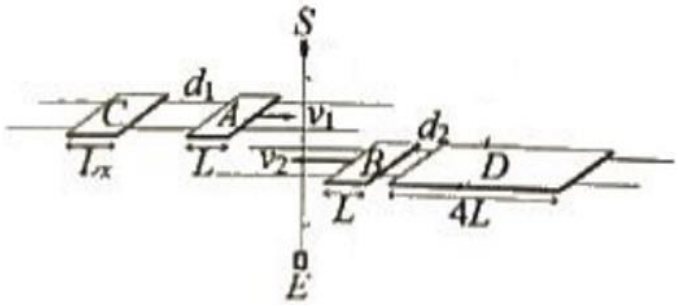
C.


D.


PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 câu; 7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm).

Trong một dây chuyền sản xuất, các tấm nhiên liệu A, B, C và D được chuyển đi trên hai băng chuyền với mỗi băng chuyền gồm hai sợi dây mảnh song song trên hai mặt phẳng nằm ngang gần nhau với tốc độ không đổi lần lượt là: v_1=20 cm/s và v_2=30 cm/s như **Hình 5**.



Hình 5

Tín hiệu do nguồn S phát ra được máy thu E chuyển đến bộ phân tích. Nếu tín hiệu bị một trong các tấm nhiên liệu chặn thì đèn ở bộ phân tích phát ra ánh sáng màu xanh. Nếu tín hiệu bị cả hai tấm chặn thì đèn phát ra ánh sáng màu đỏ. Không có tấm nào chặn thì đèn không phát sáng.

Chiều dài của các tấm nhiên liệu và khoảng cách giữa các tấm trên các băng chuyền được ghi trên hình vẽ với L=45 cm.

Biết ở thời điểm mô tả như **Hình 5** đèn ở bộ phân tích không phát sáng nhưng ngay sau đó nó phát ra ánh sáng đỏ trong thời gian t_1, rồi phát ánh sáng xanh trong thời gian t_2=4,35 s, sau đó tiếp tục phát ánh sáng đỏ trong thời gian t_3 và cuối cùng lại phát sáng.

a) Tính t_1.

b) Tính khoảng cách d_1 và d_2 tương ứng giữa các tấm A, C và B, D.

c) Tính t_3 và chiều dài L_x của tấm C.

Câu 2 (1,0 điểm):

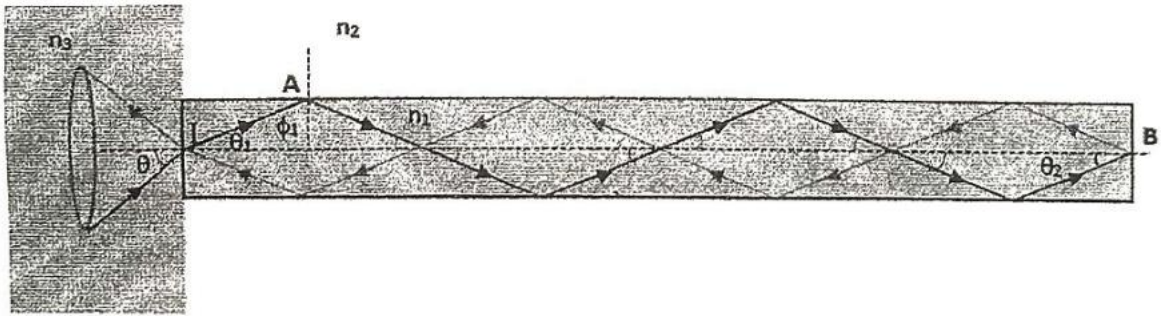
Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm với dụng cụ gồm những viên bi sắt giống hệt nhau được ngâm trong một phích nước nóng có nhiệt độ t_1; những phần nước có thể tích như nhau có nhiệt độ bằng nhiệt độ phòng t_2 và một bình nhiệt lượng kế. Các em học sinh thực hiện ba lần thí nghiệm với số viên bi sắt và số phần nước khác nhau. Trong mỗi lần thí nghiệm, các em đổ nước và đồng thời thả bi sắt vào trong nhiệt lượng kế, rồi tiến hành đo nhiệt độ của hỗn hợp khi đạt cân bằng nhiệt. Nhóm học sinh thu được kết quả và ghi trong bảng bên. Biết mỗi lần làm thí nghiệm, nhóm học sinh đều dùng những viên bi và những phần nước có nhiệt độ tương ứng là t_1 và t_2 đã chuẩn bị. Coi chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa những viên bi sắt và những phần nước. Bỏ qua sự mất mát nhiệt trong quá trình tiến hành thí nghiệm. Tính t_1 và t_2.

Lần đo	Số viên bi sắt	Số phần nước	Nhiệt độ cân bằng (^{0}C)
Lần 1	1	1	62,00
Lần 2	1	2	50,75
Lần 3	3	2	68,43

Câu 3 (2,0 điểm):

1. Một thanh hình trụ đồng chất có chiều dài L và chiết suất n_1=1,50. Thanh được đặt trong không khí có chiết suất n_2=1,00. Một đầu thanh được phủ bởi lớp polyme có chiết suất n_3=1,40.

a) Ánh sáng đơn sắc truyền từ polyme vào thanh với góc tới θ=50,00^0 tại điểm tới I. Đường truyền của ánh sáng trong thanh được biểu diễn như **Hình 6**. Tính góc tới ϕ_1 tại điểm tới A và góc tới θ_2 tại B.



Hình 6

b) Tại A có ánh sáng khúc xạ ra ngoài không khí không? Tại sao?

2. Khi thay đổi θ, có trường hợp ánh sáng bị phản xạ toàn phần và trở lại polyme. Xác định góc tới θ để ánh sáng bị phản xạ toàn phần và trở lại polyme.

Câu 4 (2,0 điểm):

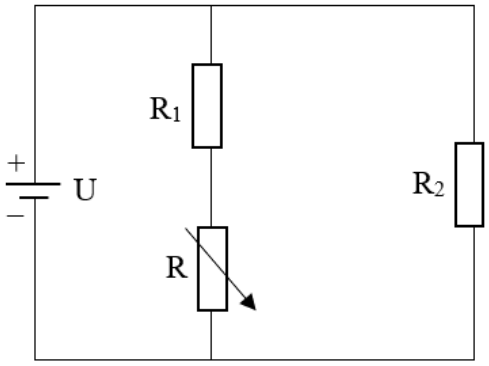
Cho mạch điện có sơ đồ như **Hình 7**. U là hiệu điện thế một chiều có giá trị không đổi, R là biến trở và R_2=2 Ω. Các dây nối có điện trở không đáng kể.

1. Tìm R theo R_1 để cường độ dòng điện qua điện trở R_1 bằng một nửa cường độ dòng điện qua điện trở R_2.

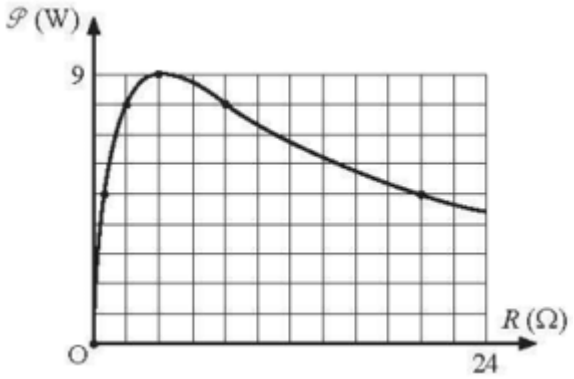
2. Điều chỉnh giá trị biến trở R thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt P trên biến trở theo R như trong **Hình 8**.

a) Tìm biểu thức tính P*P* theo U, R_1 và R.

b) Tìm giá trị U và R_2.



Hình 7



Hình 8

Câu 5 (0,5 điểm):

Trong thực tế, các ampe kế có điện trở khác không. Cho các dụng cụ sau:

+ 01 ampe kế;
+ 01 nguồn điện có hiệu điện thế không đổi, chưa biết giá trị;
+ 01 điện trở R_0 đã biết giá trị;
+ 01 biến trở con chạy R_b có điện trở toàn phần lớn hơn R_0;
+ 02 công tắc điện K_1, K_2 và các dây nối.

Hãy thiết kế phương án thí nghiệm xác định điện trở của ampe kế trên.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, không được mắc trực tiếp ampe kế vào hai cực của nguồn.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang, 06 câu)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2025-2026
Môn thi: Vật lí (chuyên)
Ngày thi: 03/6/2025
Thời gian làm bài: 150 phút *(không kể thời gian giao đề)*

Câu 1. *(2,00 điểm)* Hai người bạn Thanh và Châu cùng xuất phát đồng thời từ địa điểm A đến địa điểm B trên cùng một đường thẳng. Thanh thực hiện hành trình như sau: Trên nửa quãng đường đầu đi bộ với tốc độ v_1=5 km/h, nửa quãng đường còn lại đi xe đạp với tốc độ v_2, thì tốc độ trung bình trên cả quãng đường AB là 7,5 km/h. Châu thực hiện với hành trình như sau: Nửa thời gian đầu đi bộ với tốc độ v_1, còn nửa thời gian sau đi xe đạp với tốc độ v_2. Cho rằng thời gian đổi phương tiện không đáng kể và tốc độ v_1, v_2 là không đổi.

a. Tìm tốc độ trung bình của Châu trên cả quãng đường AB.

b. Biết có một bạn tới B trước bạn kia 30 phút. Hỏi khi một bạn tới B thì bạn kia ở vị trí cách B một khoảng bao nhiêu? Tính khoảng cách AB.

c. Khi khoảng cách giữa hai bạn là 2,5 km thì Châu đi được quãng đường dài bao nhiêu?

Câu 2. *(1,50 điểm)* Một bình cách nhiệt hình trụ có chiều cao h_1=20 cm, diện tích đáy trong của bình là S_1=100 cm^2, đặt trên mặt bàn nằm ngang. Đổ vào bình 1 lít nước ở nhiệt độ $t_1=80^0$C, sau đó thả vào bình một khối trụ đồng chất, tiết diện đều và có diện tích đáy là S_2=60 cm^2, chiều cao $h_2>h_1$, ở nhiệt độ t_2. Khi đã cân bằng nhiệt thì đáy dưới của khối trụ song song và cách đáy trong của bình một đoạn là x=2 cm. Nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là $t=65^0$C. Bỏ qua sự nở vì nhiệt của các chất và sự trao đổi nhiệt của hệ với môi trường xung quanh. Biết khối lượng riêng của nước là D=1000 kg/m^3, nhiệt dung riêng của nước là c_1=4200 J/kg.K, của chất làm khối trụ là c_2=2000 J/kg.K.

a. Tính khối lượng của khối trụ và nhiệt độ t_2.

b. Để khối trụ chạm đáy bình thì phải đặt thêm lên khối trụ một vật có khối lượng tối thiểu bằng bao nhiêu?

Câu 3. *(1,50 điểm)* Cho hai khối hình trụ tròn, tiết diện đều, đồng chất, hình dạng bên ngoài giống hệt nhau, cùng làm từ một chất có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Một khối đặc và một khối rỗng ở giữa (kín hai đầu), lỗ rỗng hình trụ có trục trùng với trục của khối trụ, chiều dài của lỗ rỗng bằng 3/4 chiều dài của khối trụ. Dùng một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất đến milimet và một bình nước đủ cao, bỏ lọt khối trụ. Hãy trình bày phương án thực hiện để xác định:

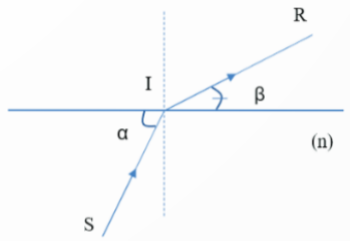
a. Khối lượng riêng của chất tạo nên khối trụ. ($D_{nước}$ đã biết)

b. Bán kính lỗ rỗng của khối trụ.

Câu 4. *(1,00 điểm)* Chiếu một tia sáng SI đi từ môi trường chất lỏng trong suốt có chiết suất (n) sang môi trường không khí với góc tới như hình 1. Cho biết góc $\alpha=60^0$, góc $\beta=30^0$.

a. Tính chiết suất (n) của chất lỏng.

b. Tính góc α lớn nhất để tia sáng không thể khúc xạ sang môi trường không khí.

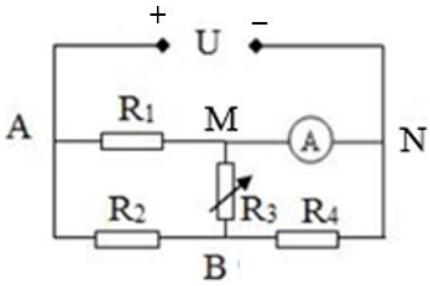


Hình 1

Câu 5. *(2,00 điểm)* Cho mạch điện như hình 2, trong đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là U=24V không đổi, $R_1=12\Omega$, $R_2=9\Omega$, $R_4=6\Omega$, R_3 là một biến trở, ampe kế có điện trở không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối và của nguồn điện.

a. Cho $R_3=6\Omega$. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở R_1, R_3 và số chỉ của ampe kế.

b. Thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm giá trị của R_3 để số chỉ của vôn kế là 16V. Nếu tăng giá trị của R_3 thì số chỉ của vôn kế thay đổi như thế nào?



Hình 2

Câu 6. *(2,00 điểm)* Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f=40cm và cách quang tâm của thấu kính một đoạn d=60cm. Qua thấu kính, thu được ảnh S′ cách quang tâm của thấu kính một đoạn d′.

a. Trình bày cách vẽ ảnh S′ của điểm sáng S qua thấu kính.

Chứng minh công thức: $\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}$

b. Giữ cố định thấu kính, cho điểm sáng S chuyển động trong thời gian 16 giây với tốc độ trung bình 0,5 cm/s theo phương hợp với trục chính một góc $\alpha=60^0$, hướng lên trên và lại gần về phía thấu kính. Xác định góc β hợp bởi phương chuyển động của ảnh với trục chính và khi đó ảnh S′ di chuyển với tốc độ trung bình là bao nhiêu?

----------HẾT----------

SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2025-2026
Khóa ngày 03/6/2025
Môn: VẬT LÍ (CHUYÊN)
Thời gian làm bài: 150 phút *(không kể thời gian phát đề)*

Câu 1 *(2,5 điểm).*

1. Một hòn bi có khối lượng 30 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ 6 m/s từ độ cao 1,5 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, chọn gốc thế năng tại mặt đất.

a. Tính cơ năng của hòn bi ở độ cao 1,5 m.

b. Xác định độ cao lớn nhất mà hòn bi đạt được.

c. Khi thế năng bằng 2 lần động năng thì tốc độ của hòn bi là bao nhiêu?

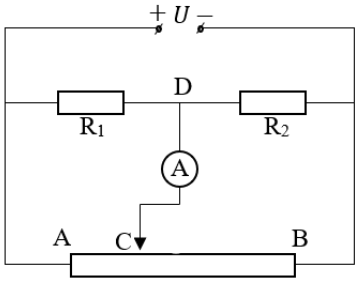
2. Một tòa nhà cao 9 tầng, mỗi tầng cao 3,5 m có một thang máy chở tối đa được 8 người, mỗi người có khối lượng trung bình m_{ng}=50 kg. Mỗi chuyến thang máy chuyển động đều từ tầng 1 lên tầng 9 nếu không dừng ở các tầng khác thì mất thời gian 80 giây. Biết khi thang máy không chở người có khối lượng m_{tm}=300 kg. Bỏ qua lực cản chuyển động của thang máy. Tính công suất tối thiểu của động cơ thang máy.

Câu 2 *(1,5 điểm).*

Một bình nhiệt lượng kế khối lượng m_1=m chứa một lượng nước có khối lượng m_2=2m, hệ thống đang có nhiệt độ $t_1=10^0$C. Người ta thả vào bình một cục nước đá có khối lượng M nhiệt độ $t_2=-5^0$C, khi cân bằng nhiệt cục nước đá chỉ tan một nửa khối lượng của nó. Sau đó rót thêm một lượng nước ở nhiệt độ t3=50 °C, có khối lượng bằng tổng khối lượng của nước và nước đá đã có trong bình. Nhiệt độ cân bằng của hệ lúc này là t_4=20°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh, coi thể tích của bình đủ lớn, nhiệt dung riêng của nước và nước đá lần lượt là c_1=4200 J/(kg.độ), c_2=2100 J/(kg.độ), nhiệt nóng chảy của nước đá là $\lambda=34,10^4$ J/kg. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm nhiệt lượng kế.

Câu 3 *(3,0 điểm).*

Cho mạch điện như **Hình 1**. Hiệu điện thế không đổi U=7 V. Các điện trở R_1=3 Ω, R_2=6 Ω. Biến trở AB là một dây dẫn có điện trở suất $\rho=4.10^{-6}$ Ωm, có chiều dài l =AB=1,5 m, tiết diện đều S=1 mm^2. Ampe kế xoay chiều có điện trở không đáng kể.



Hình 1

a. Tính điện trở toàn phần của biến trở AB.

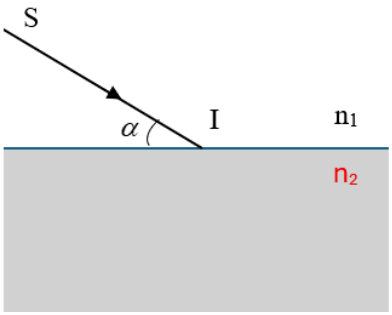
b. Xác định vị trí con chạy C để số chỉ của ampe kế bằng không.

c. Khi con chạy C ở vị trí mà AC=2CB, thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?

d. Xác định vị trí con chạy C để ampe kế chỉ $\frac{1}{3}$ A.

Câu 4 *(2,0 điểm).*

1. Chiếu một tia sáng SI từ không khí vào một môi trường có chiết suất $n_2 = \sqrt{3}$ sao cho tia tới SI hợp với mặt phân cách giữa hai môi trường một góc $\alpha=30^0$ như **Hình 2**. Coi tốc độ của ánh sáng trong không khí là $c=3.10^8$ m/s, chiết suất của không khí $n_1=1$.



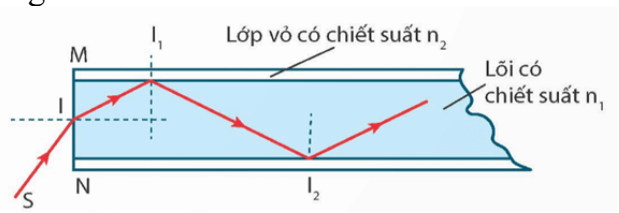
Hình 2

a. Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong môi trường có chiết suất n_2.

b. Tính góc khúc xạ và vẽ tia khúc xạ của tia tới SI.

2. Cáp quang dùng để dẫn ánh sáng được ứng dụng nhiều trong thực tế, như dùng để nội soi quan sát các bộ phận bên trong cơ thể, truyền dẫn tín hiệu Internet,... Cáp quang được ghép từ rất nhiều sợi quang tạo thành bó. Mỗi sợi quang có dạng hình trụ, gồm phần lõi ở giữa có chiết suất n_1 và phần vỏ bên ngoài có chiết suất n_2 ($n_2<n_1$) như **Hình 3**. Tia sáng được chiếu từ bên ngoài vào một đầu sợi quang, khúc xạ vào trong lõi, sau đó phản xạ toàn phần trên mặt phân cách giữa lõi và vỏ. Sau nhiều lần phản xạ toàn phần bên trong lõi, tia sáng đi ra ngoài qua đầu bên kia.

Giả sử có một sợi quang hình trụ, phần lõi có chiết suất $n_1=1,5$ và phần vỏ có chiết suất $n_2= \sqrt{2}$. Chiếu chùm tia sáng tới hội tụ tại mặt trước của sợi quang với góc 2α như **Hình 4**. Hãy xác định góc α để các tia sáng của chùm tia sáng truyền đi được trong lõi sợi quang.



Hình 3: Đường truyền của chùm tia sáng trong sợi quang



Hình 4

Cho biết: *Với β là một góc bất kì trong tam giác thì* $\sin^2\beta+cos^2\beta=1$.

Với $0<\alpha,\beta<90^0$ *và* $\alpha<\beta$ *thì* $\sin\alpha<\sin\beta$

Câu 5 *(1,0 điểm).*

Cho một ampe kế có điện trở khác không, một vôn kế không lí tưởng, một nguồn điện không đổi, một điện trở có giá trị R_x chưa biết và các dây dẫn có điện trở rất nhỏ. Trình bày cách đo chính xác giá trị điện trở R_x.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CÔNG LẬP
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: Vật lí (chuyên)
Thời gian: 150 phút *(không kể thời gian giao đề)*
Khóa thi ngày: 03-05/6/2025

Câu 1 (1,0 điểm) Tại điểm A cách mặt đất 5 m, một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ ban đầu 10 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí.

a) Tính cơ năng của vật.

b) Tính độ cao của vật khi thế năng bằng 4 lần động năng.

c) Kể từ lúc ném, khi vật đi được quãng đường S và hướng chuyển động của vật chưa thay đổi thì động năng của vật còn 3 J. Khi vật đi được quãng đường 2S tiếp theo thì tốc độ của vật bằng bao nhiêu?

Cho biết: Trọng lượng của vật có khối lượng m là P=10m.

Câu 2 (1,0 điểm)

1. Nêu sơ lược ưu điểm, nhược điểm của năng lượng hóa thạch (than mỏ, dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí mỏ dầu,…) và năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng từ gió, năng lượng từ sóng biển, năng lượng từ dòng sông,…).

2. Một máy nước nóng năng lượng mặt trời gồm nhiều ống thủy tinh có diện tích bề mặt thu nhiệt là 2,5 m². Máy có hiệu suất chuyển đổi 25%. Giả thiết cường độ bức xạ mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là 1000 W/m² và số giờ nắng trung bình trong một năm là 2300 giờ. Phần nhiệt năng mà máy chuyển đổi được trong một năm tương ứng bao nhiêu kWh?

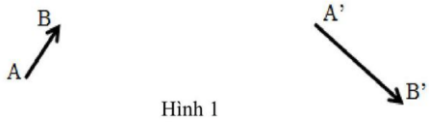


Câu 3 (2,5 điểm) Một bút chì AB dài 3 cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, A nằm trên trục chính. Ảnh của AB tạo bởi thấu kính là ảnh thật A'B'. Gọi d và d' lần lượt là khoảng cách từ vật và ảnh đến quang tâm của thấu kính.

a) Vẽ hình và chứng minh công thức: $\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}$

b) Đặt bút chì nằm dọc theo trục chính thì ảnh A'B' vẫn không đổi tính chất. Khi đầu B nằm gần thấu kính thì ảnh A'B' dài 6 cm; khi đầu B nằm xa thấu kính thì ảnh A'B' dài 2 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

c) Khi đặt nghiêng bút chì AB (A không thuộc trục chính) thì thấy ảnh A'B' như hình 1. Bằng phép vẽ (có phân tích) hãy xác định quang tâm và tiêu điểm chính của thấu kính.



Hình 1

Câu 4 (4,0 điểm)

1. Điện năng từ trạm phát điện được đưa đến một khu dân cư bằng đường dây truyền tải có điện trở R. Các kỹ sư tính toán rằng: nếu hiệu điện thế tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Cho rằng công suất điện P của trạm phát không đổi, công suất điện tiêu thụ của các hộ dân đều như nhau và chỉ có hao phí trên đường dây truyền tải là đáng kể. Nếu hiệu điện thế tại đầu truyền đi là 3U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân?

Cho biết: Công suất điện hao phí trên đường dây khi truyền tải điện là: $\Delta P = I^2R = \left(\frac{P}{U}\right)^2 R$

2. Cho mạch điện như hình 2. Trong đó U=18 V, R_1=8 Ω, R_2=6 Ω, R_3=4 Ω, R_4 là một biến trở. Dây nối và khóa K có điện trở không đáng kể.

a) Điều chỉnh R_4=4 Ω.

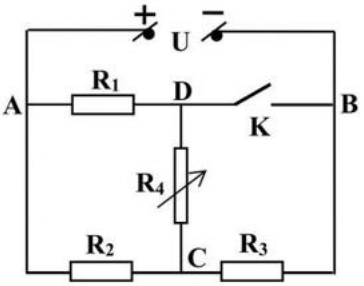
- K mở, tính cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai điểm D, B.

- K đóng, tính cường độ dòng điện qua khóa K.

b) Đóng khóa K.

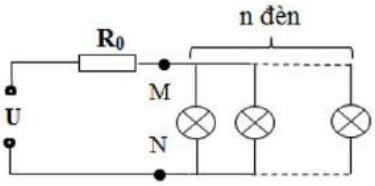
- Tìm R_4 để cường độ dòng điện qua R_4 bằng một phần năm cường độ dòng điện qua khóa K.

- Gọi P_{max} là giá trị lớn nhất của công suất điện trên biến trở. Tìm R_4 để công suất điện trên biến trở bằng $P_{max}/2$.



Hình 2

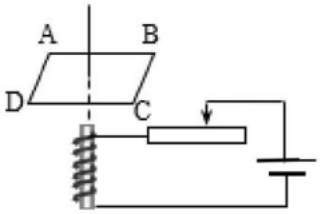
3. Cho mạch điện như hình 3. Hiệu điện thế U và điện trở R_0 không đổi. Bộ bóng đèn gồm n bóng mắc song song vào hai điểm M và N. Khi n=4 hoặc n=9 thì tổng công suất điện của các bóng trong cả hai trường hợp đều bằng P. Hỏi khi có n bóng mắc song song thì công suất điện của mỗi bóng là bao nhiêu (biểu diễn kết quả theo P và n)? Biết điện trở R của các bóng đèn đều bằng nhau và không thay đổi.



Hình 3

Câu 5 (1,5 điểm).

1. Cho sơ đồ mạch điện như hình 4. Khung dây dẫn kín ABCD đặt gần ống dây dẫn quấn quanh lõi sắt non. Vì sao trong khung dây ABCD xuất hiện dòng điện cảm ứng khi dịch chuyển con chạy của biến trở?



Hình 4

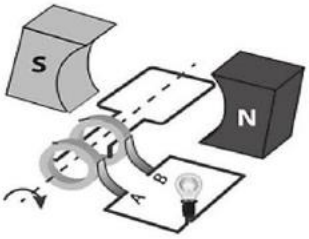
2. Mô hình của một máy phát điện xoay chiều đơn giản được cho như hình 5. Mô hình gồm một khung dây phẳng, quay đều quanh trục trong từ trường của nam châm. Đường sức từ có phương vuông góc với trục quay của khung. Mạch ngoài AB nối với một bóng đèn.

a) Hãy cho biết khi nào số đường sức từ xuyên qua khung dây là nhiều nhất, ít nhất?

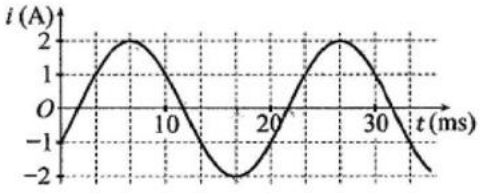
b) Dòng điện xoay chiều do máy tạo ra có đặc điểm gì?

c) Trình bày sự chuyển hóa năng lượng ứng với quá trình hoạt động ở hình 5.

d) Giả thiết dòng điện chạy qua bóng đèn trong đoạn mạch AB có cường độ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình 6. Hãy xác định cường độ dòng điện lớn nhất trong mạch và số lần dòng điện đổi chiều trong 20 giây.



Hình 5



Hình 6

----------HẾT----------

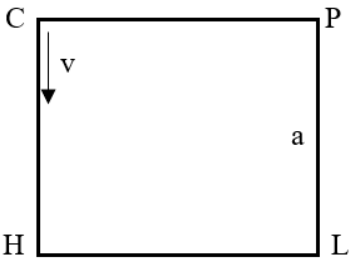
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi này có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: KHTN (Vật lí chuyên)
(Dành cho thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Hạ Long)
*Thời gian làm bài: **150** phút, không kể thời gian phát đề*

Câu 1 (2,0 điểm)

Trong một buổi tập luyện chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, hai bạn Hải và Huy chạy xung quanh sân trường hình vuông CHLP, cạnh a như hình vẽ (*Hình 1*). Ban đầu cùng ở điểm C, Hải xuất phát trước chạy theo hướng CH, sau một khoảng thời gian Δt_0 thì Huy mới xuất phát để chạy theo Hải. Cả hai bạn luôn chạy với tốc độ không đổi là v và $\Delta t_0 < \frac{a}{v}$.



Hình 1

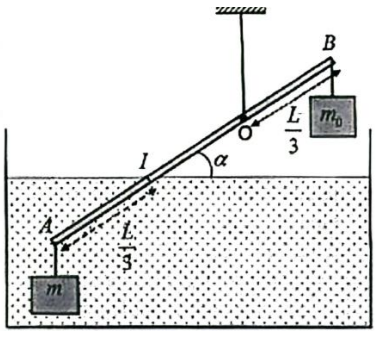
a. Hãy xác định vị trí của Hải khi Huy bắt đầu xuất phát. Kết quả biểu diễn theo v, Δt_0.

b. Chọn t_0=0 lúc Hải xuất phát, xác định thời điểm khi Hải đến vị trí H lần đầu tiên và khoảng cách giữa hai bạn khi đó.

c. Trong quá trình hai bạn còn đang cùng chuyển động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn là bao nhiêu? Kết quả biểu diễn theo v, Δt_0.

Câu 2 (2,0 điểm)

Để xác định khối lượng của một quả nặng m_0 chưa biết khối lượng mà không có cân trong tay, bạn Lâm đã bố trí thí nghiệm được mô tả như hình vẽ (Hình 2). Trong thí nghiệm, AB là thanh gỗ đồng chất, tiết diện đều có chiều dài L. Thanh có khối lượng M=0,6 kg được treo tại điểm O, cách đầu bên phải thanh một khoảng bằng một phần ba chiều dài của thanh. Một vật đặc bằng đồng khối lượng m=0,5 kg được treo vào đầu bên trái của thanh tại điểm A. Quả nặng m_0 được treo vào đầu bên phải của thanh tại điểm B. Khi cân bằng, thanh tạo với mặt phẳng ngang một góc α và phần thanh bên trái (đoạn AI) có chiều dài bằng một phần ba tổng chiều dài của thanh chìm trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là ρ_0=1000 kg/m^3, của đồng là $\rho_đ$=8900 kg/m^3, của gỗ là ρ_g=500 kg/m^3. Coi khối lượng riêng của không khí nhỏ không đáng kể. Bỏ qua ma sát và khối lượng các dây treo.



Hình 2

a. Tính thể tích của thanh gỗ và khối lượng các đoạn AO, OB của thanh.

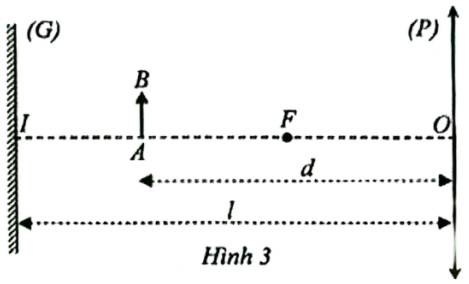
b. Xét hệ gồm thanh AB và hai vật treo m, m_0. Liệt kê các lực đã tác dụng lên hệ và xác định phương chiều của các lực đó.

c. Với trục quay đi qua O và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hãy xác định cánh tay đòn của các lực tác dụng lên hệ và cho biết từng lực đó có xu hướng làm thanh quay theo chiều nào?

d. Tính khối lượng m_0 của quả nặng cần đo.

Câu 3 (2,5 điểm)

Hệ quang học gồm thấu kính hội tụ mỏng (P) có tiêu cự *f* và gương phẳng (G). Mặt phản xạ của gương phẳng hướng về phía thấu kính và vuông góc với trục chính của thấu kính, gương cách thấu kính một khoảng IO=*l*. Giữa thấu kính và gương có một vật nhỏ AB, có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính như hình vẽ (*Hình 3*). Khoảng cách từ vật nhỏ đến thấu kính là d, với *d* > *f*.



Hình 3

Hình 3

a. Các tia sáng từ AB chiếu tới gương (G), sau khi phản xạ trên gương, chùm phản xạ tạo ảnh A_1B_1. Xác định vị trí và tính chất của ảnh A_1B_1. Kết quả biểu diễn theo d, *l*.

b. Các tia sáng từ AB chiếu tới thấu kính (P), khúc xạ trên thấu kính và tạo ảnh A_2B_2. Vẽ ảnh A_2B_2 và xác định vị trí của ảnh này. Kết quả biểu diễn theo *d*, *f*.

c. Trong các ảnh cho bởi hệ người ta thấy tỉ số kích thước của hai ảnh thật bằng k (k>1). Tính khoảng cách *l* giữa thấu kính và gương theo *d*, *f*, *k*.

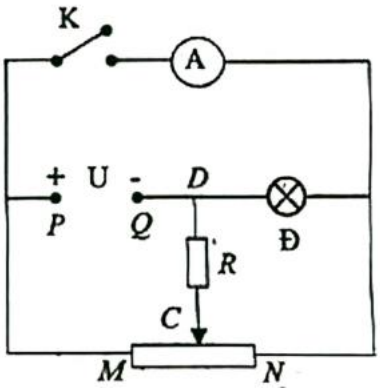
Câu 4 (2,5 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 4). Điện trở có giá trị R=6 Ω, đèn có ghi là 12V−6W, biến trở MN có điện trở toàn phần là R_0=10 Ω, ampe kế coi là lí tưởng. Thiết lập giữa hai điểm P, Q một hiệu điện thế U=12V.

a. Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của đèn.

b. K mở, điều chỉnh con chạy C sao cho điện trở phần MC có giá trị R_{MC}=4 Ω, tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện chạy qua đèn.

c. Đóng khóa K, điều chỉnh con chạy C để số chỉ của ampe kế là nhỏ nhất. Hãy xác định vị trí con chạy C và tính cường độ dòng điện chạy qua ampe kế khi đó.



Hình 4

Câu 5 (1,0 điểm)

Sau khi tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ, bạn Minh tiến hành thực nghiệm tạo ra dòng điện cảm ứng từ các thiết bị, gồm: một nam châm thẳng, một cuộn dây dẫn, một điện kế và các dây nối. Em hãy giúp Minh đề xuất ba phương án để tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây và giải thích ngắn gọn tại sao lại xuất hiện dòng điện cảm ứng đó.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2025 – 2026
Khóa ngày 30 tháng 5 năm 2025
Môn thi: Vật lí
Thời gian: 150 phút *(không kể thời gian phát đề)*

Câu 1. *(1,5 điểm)*

Một người nông dân chuyển dưa hấu lên xe tải, anh ta nhắc quả dưa hấu từ mặt đất lên rồi ném cho một người khác đứng trên xe. Ngay khi rời tay người nông dân, quả dưa có tốc độ là 1,4 m/s và ở độ cao 1,2 m so với mặt đất. Xem các quả dưa hấu có khối lượng như nhau và bằng 2 kg.

a) Tính cơ năng mà người nông dân này đã truyền cho mỗi quả dưa hấu.

b) Sau khi chuyển được 100 quả dưa hấu theo cùng một quy trình như nhau, người nông dân tiêu tốn năng lượng 30 kcal (1 kcal = 4184 J). Gọi tỉ số giữa tổng cơ năng mà người nông dân truyền cho 100 quả dưa hấu và năng lượng mà anh ta đã tiêu tốn là hiệu suất của quá trình chuyển dưa hấu.

- Tính giá trị hiệu suất của quá trình chuyển dưa hấu.
- Phần năng lượng cơ thể tiêu tốn mà không được truyền cho dưa hấu gọi là năng lượng hao phí, 80% năng lượng hao phí này chuyển thành nhiệt năng làm nóng cơ thể. Biết rằng nhiệt năng cần thiết để tăng nhiệt độ cơ thể người nông dân lên 1°C là 175 kJ. Tính độ tăng nhiệt độ cơ thể của người nông dân sau khi chuyển 100 quả dưa hấu.

Câu 2. *(1,5 điểm)*

1. Tàu ngầm lớp kilo của Việt Nam có thể lặn sâu tối đa 300 m dưới biển, lượng choán nước khi lặn là 3100 tấn (lượng choán nước của tàu là khối lượng nước bị tàu chiếm chỗ).

a) Biết áp suất ở độ sâu 300 m dưới mặt biển là 325.10^4 Pa. Tính áp lực của nước biển tác dụng lên phần vỏ tàu có diện tích 1 m^2 khi nó lặn ở độ sâu tối đa.

b) Tính lực Archimedes tác dụng lên tàu khi tàu lặn.

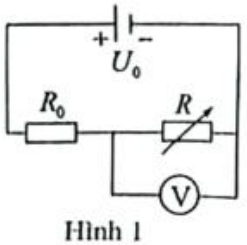
2. Một bình hình trụ có đáy phẳng, đặt thẳng đứng, đựng nước. Gọi d là trọng lượng riêng của nước, h là chiều cao cột nước.

a) Chứng minh rằng, áp suất do nước gây ra ở đáy bình là p=dh.

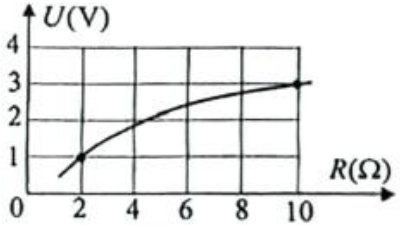
b) Thả vào bình một khối gỗ đặc, khối gỗ nổi. Biết áp suất ở đáy bình tăng thêm 100Pa so với khi chưa có khối gỗ, diện tích đáy bình là 200 cm^2. Tính khối lượng khối gỗ.

Câu 3. *(2,5 điểm)*

1. Một học sinh mắc mạch điện như Hình 1. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của nguồn điện không đổi và bằng U_0, giá trị điện trở R_0 không đổi, R là biến trở, điện trở vôn kế rất lớn, điện trở các dây nối không đáng kể.



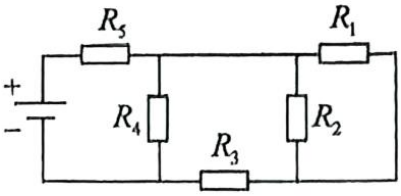
Hình 1



Hình 2

Điều chỉnh biến trở và đọc số chỉ (U) của vôn kế ứng với mỗi giá trị của biến trở, bạn học sinh vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của U theo R như Hình 2. Tính R_0

2. Cho mạch điện như Hình 3. Biết $R_3 = R_5 = \frac{2}{3}R_1$, $R_2 = R_4$, các dây nối có điện trở không đáng kể. Giữa hai cực của nguồn điện duy trì hiệu điện thế không đổi bằng 41V, hiệu điện thế hai đầu điện trở R_2 bằng 3 V. Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R_4.

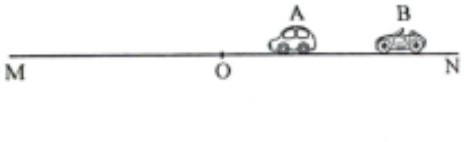


Hình 3

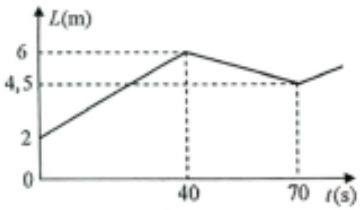
Câu 4. *(2,5 điểm)*

1. Trên một thanh ray thẳng của đường ray xe lửa có hai vị trí A và B cách nhau 1 km. Một người dùng búa gõ mạnh vào thanh ray ở A. Một người khác áp tai vào thanh ray ở B thì nghe thấy tiếng gõ truyền trong thanh ray đến tai sớm hơn 2,2 s so với tiếng gõ nghe được do sự truyền âm trong không khí. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tính tốc độ truyền âm trong thanh ray.

2. Đoạn đường thẳng MN gồm hai phần, phần đường bê tông ON và phần đường đất OM. Trên đường có hai ô tô đồ chơi chuyển động cùng chiều. Ban đầu hai xe chuyển động trên đoạn đường bê tông và cùng hướng về phía M, xe B đuổi theo xe A (Hình 4). Tốc độ xe A và xe B trên đường bê tông lần lượt là v_A và v_B. Tốc độ xe A và xe B trên đường đất lần lượt là $0{,}5v_A$ và $0{,}5v_B$. Gọi L là khoảng cách giữa hai xe. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của L theo thời gian t được cho như Hình 5. Tính v_A và v_B.



Hình 4

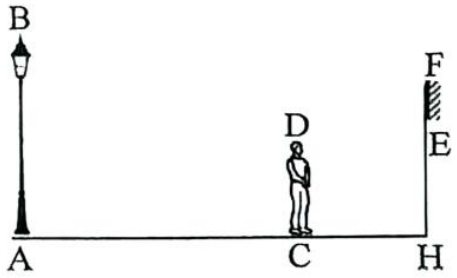


Hình 5

Câu 5. *(2,0 điểm)*

1. Một người đứng tại vị trí C ở giữa bức tường và cột đèn AB (Hình 6). Đường thẳng đi qua A và C vuông góc với bức tường tại H. Trên bức tường có một ô cửa kính ở phía trên H, chiều cao EF, có thể phản xạ ánh sáng như gương phẳng. Vị trí mắt người là D, khi người nhìn vào gương (ô cửa kính) thì thấy ảnh của B (B là đỉnh của cột đèn).

Biết HE = 2 m, CD = 1,6 m, AH = 6 m. Người quan sát chỉ thấy được ảnh của B khi khoảng cách CH≥1,2 m. Tính chiều cao cột đèn.



Hình 6

2. Một điểm sáng S nằm trước một thấu kính hội tụ, cách trục chính 5 cm. Khi dịch chuyển S lại gần thấu kính một đoạn 10 cm theo phương song song trục chính thì ảnh của S qua thấu kính luôn là ảnh thực, ảnh này dịch chuyển một đoạn 16 cm theo phương hợp với trục chính một góc 30°. Biết rằng, giữa khoảng cách d từ S đến thấu kính, khoảng cách d′ từ ảnh thực của S đến thấu kính và tiêu cự f của thấu kính có mối liên hệ là: $\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$. Tính khoảng cách từ S đến thấu kính trước khi dịch chuyển.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH SÓC TRĂNG

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025-2026

ĐỀ CHÍNH THỨC

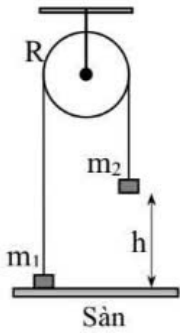
Môn: VẬT LÝ (CHUYÊN)

(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề)

Đề thi này có 02 trang

Bài 1: (2,5 điểm)

Cho cơ hệ như Hình 1. Ròng rọc nhẹ, khối lượng có thể bỏ qua. Khối lượng các vật treo ở dưới các đầu dây là m_1=1 kg và m_2=1,5 kg. Các sợi dây nhẹ, không dãn. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản không khí. Lấy g=10 m/s^2. Ban đầu vật m_1 nằm trên sàn và m_2 được giữ ở độ cao h=36 cm, chọn mốc thế năng tại sàn. Người ta thực hiện hai trường hợp sau:



Hình 1

1) Cắt dây chỗ tiếp xúc với vật m_2 (vật m_2 rơi tự do)

a. Tính cơ năng và tốc độ khi vật m_2 rơi tiếp sàn.

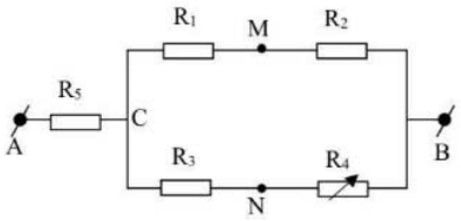
b. Nếu động năng bằng 3 lần thế năng thì độ cao của vật m_2 là bao nhiêu?

2) Không cắt dây mà thả nhẹ cho hệ chuyển động.

Tính tốc độ của mỗi vật khi vật m_2 tiếp sàn.

Bài 2: (2,5 điểm)

Cho mạch điện như Hình 2. Trong đó R_1=6 Ω, R_2=12 Ω, R_3=3 Ω, R_5=4 Ω, R_4 là biến trở. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế U_{AB}=34 V.



Hình 2

1) Với R_4=3 Ω.

a. Tính điện trở tương đương R_{AB} và cường độ dòng điện ở mạch chính?

b. Đặt vào 2 đầu MN một vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm số chỉ của vôn kế?

2) Điều chỉnh R_4 để hiệu điện thế giữa 2 đầu MN bằng 0. Tính giá trị R_4?

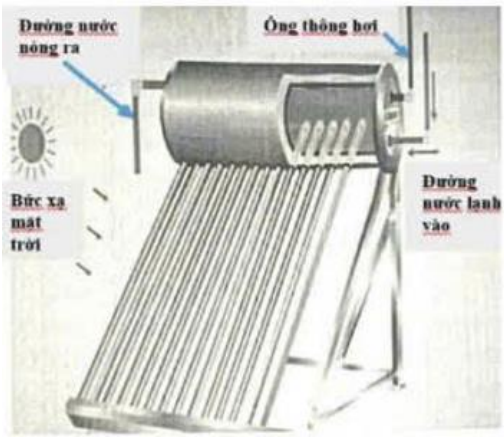
Bài 3: (2,0 điểm)

Một thấu kính hội tụ quang tâm O, tiêu cự f. Đặt một vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính) trước thấu kính một đoạn d, cho ảnh A'B' rõ nét hứng được trên màn (màn vuông góc với trục chính) cách thấu kính một đoạn d'.

1) Chứng minh: $\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}$

2) Biết thấu kính có tiêu cự f=12,5 cm và L là khoảng cách từ vật đến ảnh. Hỏi L nhỏ nhất là bao nhiêu để có được ảnh rõ nét ở trên màn?

Bài 4: (2,0 điểm)



Năng lượng sạch: Máy nước nóng năng lượng Mặt trời (Thái Dương Năng). Nguyên lý hoạt động của Thái Dương Năng ống dầu khá đặc biệt, nước sẽ được chảy và làm nóng trực tiếp trong bình bảo ôn chứ không phải di chuyển qua các ống năng lượng. Thái Dương Năng ống dầu hoạt động dựa trên nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên, biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành nhiệt năng. Thiết bị sử dụng ống thuỷ tinh được hút chân không, phủ 3 lớp đồng, bạc, titan để tạo thành một bề mặt hấp thụ nhiệt hoàn hảo. Các ống thuỷ tinh được dùng để chứa dầu bên trong. Dầu có nhiệt độ sôi thấp làm các ống nóng nhanh, nhiệt lượng từ ống sẽ truyền lên thanh dẫn nhiệt nằm ở đầu trên của ống dầu cắm trực tiếp vào bình bảo ôn làm nước trong bình bảo ôn nóng. Quá trình này diễn ra liên tục cho tới khi nước trong bình đạt tới mức nhiệt độ tối đa. Khi trời nắng, nhiệt độ nước trong bình bảo ôn có thể duy trì ở 60°C.

1) Nguyên lý hoạt động của Thái Dương Năng ống dầu dựa trên các cách truyền nhiệt nào?

2) Người ta lấy 20 lít nước từ bình Thái Dương Năng (đảm bảo các điều kiện trên) để pha với nước lạnh ở 20°C, ta thu được bao nhiêu lít nước ấm ở 40°C.

3) Một gia đình thường xuyên dùng bình Thái Dương Năng trên, bình quân mỗi ngày dùng hết khoảng 1 bình nước 100 lít nóng ở 60°C. Nếu coi nhiệt độ môi trường là 25°C, thì một tháng (30 ngày) gia đình đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện?

Biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200 J/kg.K, trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3, 1 kWh=3600000 J, giá điện là 2400 đồng cho 1 kWh. Bỏ qua mất mát hao phí nhiệt.

Bài 5: (1,0 điểm)

Trong một tiết học thực hành tại phòng thí nghiệm ở một trường học, giáo viên yêu cầu học sinh xác định chiều dài của dây đồng đã được quấn thành một bó dây có vỏ cách điện mỏng không đáng kể. Cho các dụng cụ: Thước kẹp, nguồn điện, Ampe kế và Vôn kế coi là lý tưởng. Biết rằng đồng có điện trở suất là ρ.

Hãy nêu phương án xác định chiều dài của dây đồng với các dụng cụ trên?

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

*(Đề thi gồm có **03** trang)*

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn thi: VẬT LÝ (chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi: 05 tháng 6 năm 2025

Cho biết: Liên hệ giữa khối lượng m (kg) và trọng lượng P (N) của một vật: P=10m.

Câu 1: *(1,0 điểm)*

An và Bình đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường, nhà của An cách trường 4,8 km, nhà của Bình cách trường 6,3 km. Vào lúc 6 giờ sáng, hai bạn xuất phát cùng lúc từ nhà của mình, An đến trường lúc 6 giờ 24 phút còn Bình đến trường muộn hơn An 3 phút.

a) *(0,5 điểm)* Khi đi từ nhà đến trường, tốc độ trung bình của An là bao nhiêu?

b) *(0,5 điểm)* Khi đi từ nhà đến trường, bạn nào đi nhanh hơn? Vì sao?

Câu 2: *(2,0 điểm)*

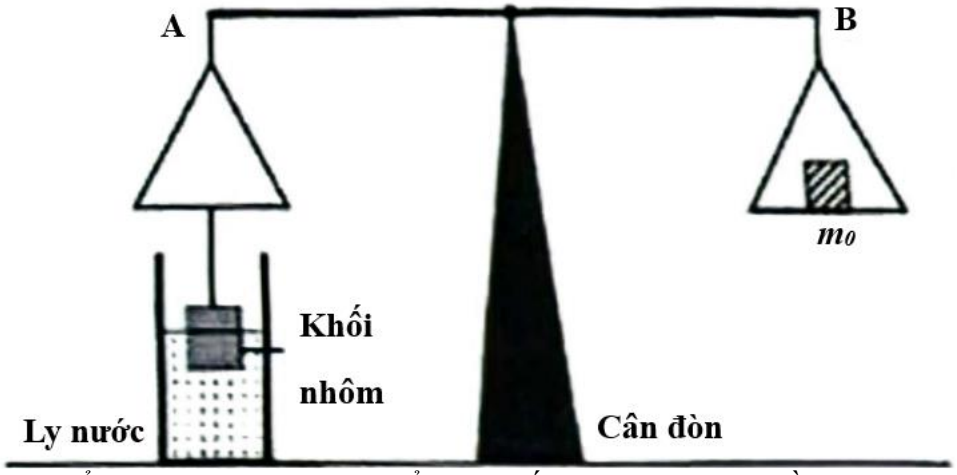
Một ly nước hình trụ có bán kính trong R=4 cm. Người ta đổ nước vào ly sao cho mực nước trong ly có chiều cao 10 cm. Biết khối lượng riêng của nước là 1 g/cm^3.

a) *(0,5 điểm)* Tìm khối lượng của nước trong ly.

b) *(0,5 điểm)* Tìm áp suất do trọng lượng nước tác dụng lên phần đáy bên trong ly.

c) *(1,0 điểm)* Một khối nhôm hình trụ có khối lượng 170 g và bán kính r=2 cm được thả chìm hoàn toàn vào trong ly nước trên. Cho biết khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm^3.

c$_1$. *(0,5 điểm)* Tính lực đẩy Archimedes tác dụng lên khối nhôm.



c$_2$. *(0,5 điểm)* Dùng một cân đòn để treo khối nhôm vào phía đầu A của cân (dây treo nhẹ không dãn) và nhúng khối nhôm vào ly nước như hình vẽ trên. Ở phía đầu B của cân, phải đặt một vật nặng có khối lượng m_0 bằng bao nhiêu để khối nhôm nhô lên cao khỏi mặt nước một đoạn 2 cm?

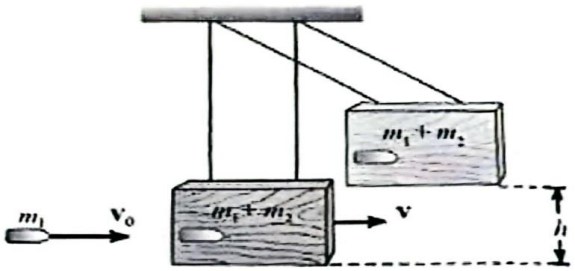
Câu 3: *(2,0 điểm)*

a) *(1,0 điểm)* Một người kéo một thùng hàng khối lượng 50 kg lên sàn một xe tải cao 1,2m bằng một mặt phẳng nghiêng dài 3 m, lực kéo có độ lớn 250 N song song với mặt phẳng nghiêng.

a$_1$. *(0,5 điểm)* Tìm công người đó thực hiện khi kéo thùng hàng lên sàn xe tải.

a2. *(0,5 điểm)* Nếu không dùng mặt phẳng nghiêng mà dùng tay để nâng thùng hàng lên sàn xe tải thì người đó phải thực hiện một công tối thiểu bao nhiêu?

b) *(1,0 điểm)* Con lắc thử đạn là thiết bị dùng để đo tốc độ của viên đạn, gồm một khối gỗ lớn treo lơ lửng bằng dây nhẹ, không dãn. Viên đạn được bắn ghim chặt vào khối gỗ, sau đó toàn bộ hệ đạn và gỗ chuyển động lên độ cao h như hình vẽ bên.



Xét viên đạn có khối lượng m_1=8 g được bắn ra với tốc độ ban đầu v_0, khối gỗ có khối lượng m_2=1 kg. Ngay sau khi đạn ghim vào gỗ, hệ đạn và gỗ có tốc độ $v = \frac{v_0}{126}$. Độ cao lớn nhất mà hệ đạn và gỗ đạt được là 4,5 cm. Chọn gốc thế năng tại vị trí khối gỗ có độ cao thấp nhất. Trong quá trình chuyển động, cơ năng của hệ đạn và gỗ luôn bảo toàn.

b1. *(0,5 điểm)* Tính thế năng của hệ đạn và gỗ tại vị trí cao nhất.

b2. *(0,5 điểm)* Tìm tốc độ ban đầu v_0 của đạn.

Câu 4: *(3,0 điểm)*

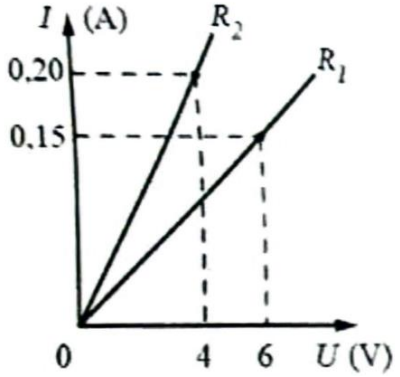
a) *(1,5 điểm)* Một nhà máy thủy điện có đập nước cao 210 m. Nước từ độ cao này chảy xuống qua một đường ống để làm quay tua-bin của máy phát điện ở chân đập. Thế năng của nước được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác trong đó có năng lượng điện (điện năng). Để tạo ra một lượng điện năng W_0=1 kWh, cần một thể tích nước V_0=14 m³ chảy qua đường ống làm quay tua-bin. Chọn gốc thế năng ở chân đập, cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m³.

a1. *(0,5 điểm)* 1 kg nước trên đập cao có thế năng là bao nhiêu?

a2. *(0,5 điểm)* Khi nước từ trên đập cao chảy xuống, có bao nhiêu phần trăm thế năng của nước chuyển hóa thành điện năng?

a3. *(0,5 điểm)* Để nhà máy phát ra một công suất điện 2 MW thì cần có bao nhiêu m³ nước chảy qua ống trong mỗi giây?

b) *(1,5 điểm)* Hai dây điện trở R_1 và R_2 có dòng điện chạy qua với cường độ I biến thiên theo hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây, được mô tả bởi đồ thị ở hình vẽ bên.



b1. *(0,5 điểm)* Tính R_1, R_2.

b2. *(1,0 điểm)* Sử dụng hai dây điện trở trên để đun nước, năng lượng điện được các điện trở chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng để làm sôi nước. Xét lượng nước đun với điều kiện ban đầu như nhau, hiệu điện thế dùng để đun nước có giá trị không đổi giống nhau ở tất cả các trường hợp.

Nếu chỉ dùng dây điện trở R_1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút.

Trong các trường hợp sau đây: chỉ sử dụng dây R_2; ghép nối tiếp hai dây R_1, R_2; ghép song song hai dây R_1, R_2;

Trường hợp nào đun sôi nước nhanh nhất, tương ứng với thời gian bao lâu?

Câu 5: *(2,0 điểm)*

a) *(1,0 điểm)* Chiếu tia sáng từ không khí (chiết suất bằng 1) vào trong chất lỏng glycerin với góc tới 31,0° thì góc khúc xạ đo được là 20,5°.

a$_1$. *(0,5 điểm)* Tìm chiết suất của glycerin.

a$_2$. *(0,5 điểm)* Biết tốc độ ánh sáng truyền trong không khí là $3{,}0.10^8$ m/s. Tìm tốc độ ánh sáng truyền trong glycerin.

b) *(1,0 điểm)* Một vật sáng *AB* đặt trước một thấu kính hội tụ sao cho *AB* vuông góc với trục chính của thấu kính và *A* nằm trên trục chính. Ảnh *A'B'* của *AB* qua thấu kính là ảnh ảo.

b$_1$. *(0,5 điểm)* Vẽ hình sự tạo ảnh của *AB* qua thấu kính.

b$_2$. *(0,5 điểm)* Biết rằng *AB* cao 1,5 cm, ảnh của nó cao 4,5 cm. Khoảng cách từ *AB* đến thấu kính là 15 cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 3 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN THI: VẬT LÍ
(Dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí)
Thời gian làm bài: ***150 phút*** *(Không kể thời gian giao đề)*

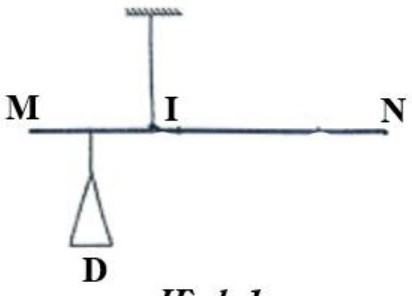
Câu 1 (2,0 điểm).

1. Để làm một cái cân người ta dùng một thanh thẳng MN cứng, đồng chất, chiều dài 50 cm, khối lượng 100 g và buộc một dây treo vào điểm I cách đầu M đoạn 10 cm. Ở trung điểm của IM có treo một đĩa D khối lượng m ***(Hình 1)***.

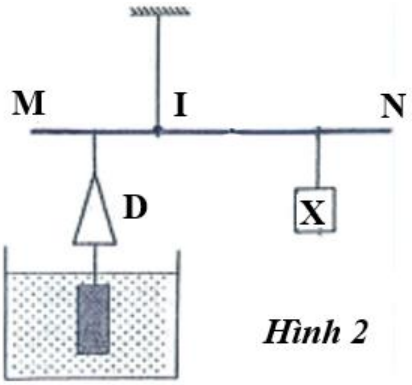
a. Tìm m để cân thăng bằng khi không treo quả cân vào thanh đòn IN.

b. Móc một vật hình trụ đặc bằng kim loại dưới đĩa cân và dùng một vật X khối lượng chưa biết làm quả cân. Cân thăng bằng khi điểm treo của X cách I một đoạn 38 cm. Nhúng vật hình trụ chìm hoàn toàn trong bình đựng nước, để cân thăng bằng phải đặt X sao cho điểm treo của nó cách I một đoạn 33 cm ***(Hình 2)***. Tính khối lượng riêng của kim loại làm vật hình trụ. Biết khối lượng riêng của nước là 1 kg/dm³.

c. Chia thanh đòn IN theo từng 100 g, biết khối lượng của quả cân là 200 g. Hỏi hai vạch chia liên tiếp cách nhau bao nhiêu cm? Khối lượng tối đa cân được là bao nhiêu?



Hình 1



Hình 2

2. Người ta muốn cân một vật bằng một cái cân có hai đĩa cân mà các cánh tay đòn không bằng nhau. Khi đặt vật ở đĩa cân bên này thì khối lượng vật cân được là 480 g; còn khi đặt vật ở đĩa cân bên kia thì khối lượng vật cân được là 520 g. Hỏi khối lượng thực của vật là bao nhiêu?

Câu 2 (2,0 điểm).

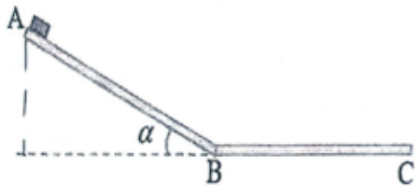
Cho một số viên bi bằng kim loại hoàn toàn giống nhau đều ở nhiệt độ $t=120^0C$. Thả lần lượt từng viên bi trên vào bình cách nhiệt chứa nước, sau khi có cân bằng nhiệt với từng viên bi thì lấy nó ra rồi thả viên bi khác vào. Nhiệt độ nước ban đầu trong bình là $t_0=30^0C$, nhiệt độ nước trong bình sau khi lấy viên bi thứ nhất ra là $t_1=40^0C$, nhiệt độ nước trong bình sau khi lấy viên bi thứ hai là t_2. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do môi trường.

a. Tính nhiệt độ t_2.

b. Phải thả vào bình đến viên bi thứ bao nhiêu thì nước bắt đầu sôi? Biết nhiệt độ sôi của nước là 100^0C.

Câu 3 (2,0 điểm).

Một vật nhỏ có khối lượng m=1 kg trượt không vận tốc đầu từ điểm A xuống chân dốc B của một mặt phẳng nghiêng như ***Hình 3***. Biết mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang góc $\alpha=30^0$, chiều dài AB = 2m. Bỏ qua ma sát trên mặt AB. Chọn gốc thế năng tại B.



Hình 3

1. Khi vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng AB:

a. Tính tốc độ của vật ở chân mặt phẳng nghiêng.

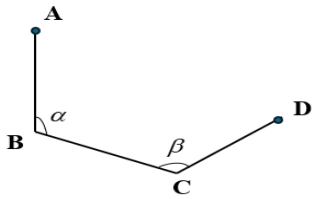
b. Xác định vị trí của vật trên mặt phẳng nghiêng để thế năng gấp 3 lần động năng.

c. Tính độ tăng động năng của vật khi vật trượt một đoạn 0,5m bất kỳ trên AB.

2. Khi đến B, vật tiếp tục trượt có ma sát trên một tấm ván BC = 1m đặt nằm ngang. Biết tới C, cơ năng của vật giảm đi 60%. Tính độ lớn lực ma sát giữa vật và mặt phẳng BC.

Câu 4 (2,0 điểm).

1. Trong mặt phẳng có 4 điểm xác định A, B, C, D. Cho biết khoảng cách AB=a, BC=b, CD=c và các góc ABC=α, BCD=β. Nguồn sáng đặt tại điểm D, mắt đặt tại A (***Hình 4***). Tại B và C đặt hai gương phẳng để mắt nhìn thấy nguồn sáng theo hướng AB. Xác định góc giữa hai mặt gương và khoảng cách từ A tới ảnh của nguồn D qua hai gương.



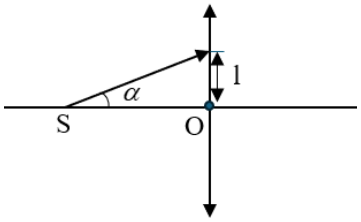
Hình 4

2. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20 cm đặt thẳng đứng, trục chính thấu kính nằm ngang.

a. Đặt vật sáng AB ở một phía của thấu kính, song song với trục chính và cách trục chính một đoạn 20cm. Biết các điểm A và B cách thấu kính lần lượt là 60cm và 40cm. Tính độ lớn ảnh A′B′ của vật sáng AB qua thấu kính.

b. Thay vật AB bằng một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính cách thấu kính 30cm. Cho điểm sáng S dịch chuyển theo phương vuông góc với trục chính của thấu kính với tốc độ 1m/s. Hỏi ảnh của nguồn sáng dịch chuyển với tốc độ bao nhiêu?

c. Điểm sáng S nằm trên trục chính của thấu kính cách thấu kính một khoảng d (d>f). Từ S phát ra một chùm tia sáng hẹp đến thấu kính theo hướng tạo với trục chính một góc α và bị khúc xạ qua thấu kính tại điểm cách quang tâm một đoạn l=10 cm (***Hình 5***). Tìm góc α khi khoảng cách từ S đến ảnh thật S′ của nó là ngắn nhất.

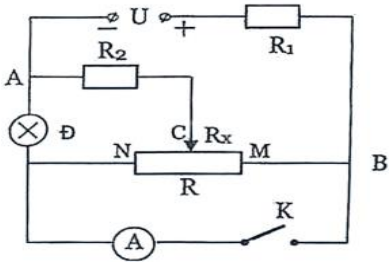


Hình 5

Học sinh được phép sử dụng công thức $\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}$ *và* $\frac{h'}{h}=\frac{d'}{d}$

Câu 5 (2,0 điểm).

1. Cho mạch điện như ***Hình 6***. Nguồn điện U có hiệu điện thế không đổi là 21V; điện trở toàn phần của biến trở là R=4,5Ω, R_1=3Ω, bóng đèn có điện trở không đổi $R_Đ$=4,5Ω. Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể.



Hình 6

a. Khi khóa K đóng, con chạy C của biến trở ở vị trí điểm N, thì ampe kế chỉ 4A. Tìm giá trị của R_2.

b. Khi khóa K mở, xác định giá trị của đoạn biến trở R_X (từ M tới C) để đèn sáng yếu nhất, đèn sáng mạnh nhất.

c. Khi khóa K mở, dịch con chạy C từ M đến N thì độ sáng của đèn thay đổi thế nào? Giải thích.

Biết trong quá trình dịch chuyển con chạy C, cường độ dòng điện qua đèn luôn không vượt quá giá trị định mức của nó.

2. Bạn An dùng các đèn loại 6V-6W có nhiều màu sắc để thiết kế vòng đèn trang trí, mỗi đèn nằm trên một cạnh của hình đa giác n cạnh có các đỉnh A_1,A_2,A_3,…,A_n và được nối với nhau bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể. Độ sáng của các đèn có thể thay đổi được nhờ thay đổi các giắc cắm ở các đỉnh của đa giác để cung cấp điện cho vòng đèn. Vòng đèn mắc nối tiếp với điện trở bảo vệ R_0=15Ω sau đó nối vào hai điểm có hiệu điện thế U. Nếu An cung cấp điện cho vòng đèn bằng các chốt A_1 và chốt A_4 thì công suất tiêu thụ của vòng đèn lớn nhất. Tìm số đèn An đã dùng. Biết trong quá trình thay đổi giắc cắm, cường độ dòng điện qua các đèn không vượt quá giá trị định mức của nó.

----------HẾT----------

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 05 câu, 02 trang)

THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 *(2,0 điểm)*:

Hai bạn An và Bình đồng thời xuất phát tại cùng một vị trí (A) di chuyển liên tục trên đoạn đường thẳng để đến nơi cắm trại (B) cách đó 12 km. Lúc đầu An đi xe đạp từ A đến M trên đoạn đường AB, để xe đạp tại M rồi đi bộ tới B. Bình đi bộ từ A đến M, lấy xe đạp tại M rồi đi xe đạp tới B. Biết hai bạn đến nơi cắm trại cùng lúc và khi đi bộ tốc độ của mỗi bạn là v_1=4 km/h; khi đi xe đạp tốc độ của mỗi bạn là v_2=12 km/h. Bỏ qua thời gian lên, xuống xe đạp; coi chuyển động của An và Bình trong mỗi giai đoạn là chuyển động thẳng đều.

a) Xác định thời gian để hai bạn đi đến nơi cắm trại kể từ lúc xuất phát và thời gian xe đạp để tại M giữa hai lần sử dụng.

b) Vẽ đồ thị quãng đường - thời gian cho chuyển động của An và Bình trên cùng một hệ trục tọa độ.

Câu 2 *(2,0 điểm)*:

Một khối nhựa hình hộp đặc, đồng chất có thể tích V_0. Thả khối nhựa vào bình chứa chất lỏng 1 có khối lượng riêng D_1, khi cân bằng thì phần thể tích khối nhựa chìm trong chất lỏng này là $0,8V_0$. Thả khối nhựa vào bình chứa chất lỏng 2 có khối lượng riêng D_2, khi cân bằng thì phần thể tích khối nhựa chìm trong chất lỏng này là $0,5V_0$. Bỏ qua lực đẩy Archimedes của không khí.

a) Tính tỉ số $\frac{D_1}{D_2}$.

b) Biết chất lỏng 1 và chất lỏng 2 hòa tan được vào nhau, khi trộn các chất lỏng này không xảy ra phản ứng hóa học; coi thể tích hỗn hợp chất lỏng sau pha trộn bằng tổng thể tích hai chất lỏng.

Nếu trộn lẫn hai chất lỏng trên theo tỉ lệ thể tích bằng nhau, thả khối nhựa vào khi cân bằng thì phần thể tích khối nhựa chìm trong hỗn hợp chất lỏng này là V_1. Nếu trộn hai chất lỏng trên theo tỉ lệ khối lượng bằng nhau, thả khối nhựa vào khi cân bằng thì phần thể tích khối nhựa chìm trong hỗn hợp chất lỏng này là V_2. Tính V_1 và V_2 theo V_0.

c) Nhấn cho khối nhựa chìm hoàn toàn đến đáy bình chứa chất lỏng 2 rồi thả. Quá trình khối nhựa nổi từ đáy bình lên đến bề mặt chất lỏng 2 thì động năng và thế năng trọng trường của khối nhựa tăng hay giảm. Vì sao?

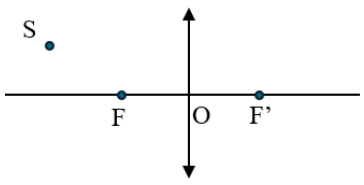
(Trong các trường hợp ở ý a và ý b khối nhựa nổi, không chạm đáy bình).

Câu 3 *(2,5 điểm)*:

1. Một bể nước, chiều cao của nước trong bể là 45 cm. Ở giữa đáy bể có một điểm sáng S. Trên mặt nước có một chiếc đĩa tròn (chắn sáng) bán kính R được đặt sao cho tâm O của đĩa và điểm sáng S cùng nằm trên đường thẳng đứng. Bán kính R phải thỏa mãn điều kiện gì để các tia sáng từ S không thể ló ra khỏi mặt nước. Biết chiết suất của không khí bằng 1, chiết suất của nước bằng 1,33.

2. Một điểm sáng S nằm ngoài trục chính và ở phía trước một thấu kính hội tụ, cách trục chính 4 cm, cách thấu kính 20 cm như hình 1. Tiêu cự của thấu kính là 10 cm.

a) Vẽ ảnh S' của S cho bởi thấu kính. Tính khoảng cách từ ảnh S' đến trục chính của thấu kính và khoảng cách từ ảnh S' đến thấu kính.



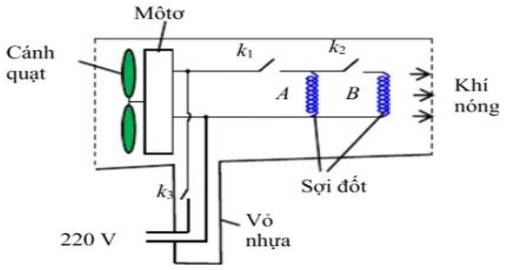
Hình 1

b) Cố định thấu kính, từ vị trí ban đầu cho S chuyển động thẳng đều với tốc độ là 2,5 cm/s trên đường thẳng nối từ S qua quang tâm O hướng ra xa thấu kính, trong thời gian 20 s. Tính tốc độ trung bình của ảnh S' so với S trong khoảng thời gian trên.

Câu 4 *(2,5 điểm)*:

1. Một máy sấy tóc và nhựa sử dụng hiệu điện thế 220 V. Bộ phận chính của máy gồm quạt điện và hai sợi đốt A, B giống nhau (Hình 2). Chiếc máy này có ba chế độ hoạt động điều khiển bởi các khóa k_1, k_2, k_3 với công suất tiêu thụ điện tương ứng của máy được mô tả như bảng sau:

Chế độ	Chức năng	Công suất (W)
1	Mát (chỉ quạt)	130
2	Nóng nửa công suất	780
3	Nóng toàn công suất	1430

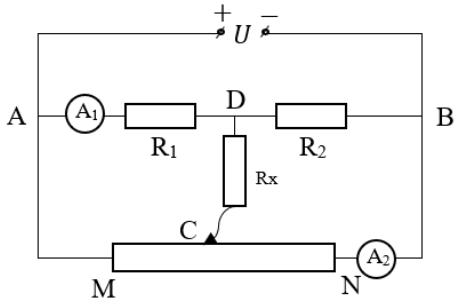


Hình 2

a) Điều khiển các khóa điện ở trạng thái nào để máy tiêu thụ công suất lần lượt là 130W; 780W. Tính cường độ dòng điện qua khóa k_3 ở hai trường hợp đó.

b) Nhằm bảo vệ cho máy trong quá trình sử dụng, nhà sản xuất có những mẫu cầu chì loại 5,0 A; 6,5 A hoặc 8,0 A để mắc trước khóa k_3. Em hãy lập luận để chọn một mẫu cầu chì phù hợp cho máy này.

2. Cho mạch điện như hình 3. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U=42 V. Biết các điện trở R_1=20 Ω, R_2=30 Ω; điện trở R_x chưa biết giá trị; R_{MN} là một biến trở con chạy có điện trở toàn phần không đổi. Bỏ qua điện trở của dây nối và các Ampe kế.



Hình 3

a) Khi con chạy C di chuyển trên biến trở MN, tồn tại các vị trí mà số chỉ của Ampe kế A_1, A_2 thỏa mãn $I_{A_1} : I_{A_2} = 3:1$ không phụ thuộc giá trị R_x. Xác định vị trí con chạy C trên biến trở R_{MN} và giá trị toàn phần của biến trở R_{MN}.

b) Dùng điện trở R_x=30 Ω rồi di chuyển con chạy C trùng với M. Xác định chiều và cường độ dòng điện qua điện trở R_x.

Câu 5 *(1,0 điểm)*:

Cho các dụng cụ và thiết bị sau:

- 01 bút chì hình trụ đồng chất, tiết diện đều;
- 01 nguồn điện một chiều chưa biết hiệu điện thế;
- 01 Ampe kế một chiều lí tưởng và 01 Vôn kế một chiều lí tưởng;
- 01 điện trở R_0 chưa biết giá trị;
- 01 thước thẳng có độ chia mm;
- 01 cuộn chỉ mảnh không dãn, không dẫn điện;
- 01 khóa K;
- Dây nối đủ dùng.

Hãy đề xuất phương án thí nghiệm đo điện trở suất của chất làm ruột bút chì trên (không yêu cầu tính sai số).

Lưu ý: *Không dùng thước đo trực tiếp đường kính của ruột bút chì.*

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý)
Thời gian làm bài: 150 phút *(không kể thời gian giao đề)*
Ngày thi: 04/6/2025
(Đề thi gồm 04 trang)

I. PHẦN CHUNG

Câu 1 (1,0 điểm).

Hệ Mặt Trời là một hệ hành tinh có Mặt Trời là trung tâm, các thiên thể chuyển động quay xung quanh (bao gồm hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi, thiên thạch) và các đám bụi khí nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời.



Hình 1

1. Hãy kể tên 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự từ gần ra xa so với Mặt Trời.

2. Các hành tinh quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần là các đường tròn có bán kính (tính từ tâm của các hành tinh đến tâm Mặt Trời) và chu kì quay (thời gian chuyển động một vòng quanh Mặt Trời) của các hành tinh tương ứng là R_1, R_2,… và T_1, T_2…. Bằng quan sát thực nghiệm, nhà bác học Kepler đã chứng minh được rằng: $\frac{R_1^3}{T_1^2} = \frac{R_2^3}{T_2^2} = ... = \text{hằng số}$

Biết chu kì quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là 365,25 ngày (1 năm) và bán kính quỹ đạo quanh Mặt Trời của một số hành tinh theo đơn vị AU (AU là đơn vị thiên văn có giá trị xấp xỉ bằng 150 triệu km) như bảng dưới:

Tên hành tinh	Bán kính quỹ đạo (AU)
Thủy Tinh	0,39
Kim Tinh	0,72
Trái Đất	1

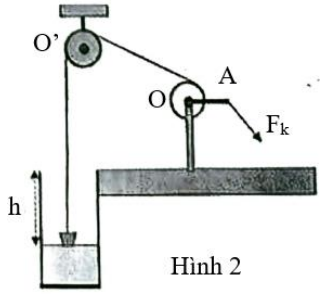
Xác định chu kì quay và tốc độ trung bình của các hành tinh trong bảng trên.

II. PHẦN RIÊNG

Câu 2 (2,0 điểm).

1. Người xưa thường đào giếng để lấy nước sinh hoạt hàng ngày. Để kéo nước từ dưới giếng sâu, người dân thường sử dụng hệ thống ròng rọc như Hình 2. Biết O', O là hai trục quay cố định, mỗi ròng rọc có bán kính r=10 cm, tay quay OA dài 50 cm dùng để quay ròng rọc. Trọng lượng của một gầu nước là P=100 N, trong đó nước chiếm 80%.

Bỏ qua khối lượng của dây nối, khối lượng ròng rọc, khối lượng tay quay và mọi lực cản.



Hình 2

a. Xét trường hợp OA nằm ngang, tính độ lớn của lực kéo F_k tác dụng lên tay quay tại A để giữ cho gầu nước có trọng lượng P đứng yên bên trên mặt nước và được lợi nhất về lực?

b. Tính thể tích nước và công tối thiểu mà lực F_k cần thực hiện khi kéo được 30 gầu nước đều có trọng lượng P từ mặt nước lên miệng giếng. Biết khoảng cách từ mặt nước tới miệng giếng là h=10 m, khối lượng riêng của nước là D=1000 kg/m^3.

2. Vào một buổi diễn tập ban đêm của lực lượng cảnh sát biển trong điều kiện tàu hải cảnh mất liên lạc bằng sóng vô tuyến với lực lượng cảnh sát ở căn cứ trên đảo. Một trong các tình huống diễn tập là lực lượng cảnh sát xác định tốc độ chuyển động của tàu trên biển thông qua tín hiệu bằng đèn và còi. Mỗi khi tàu phát tín hiệu, thủy thủ sẽ đồng thời nháy đèn pha và kéo còi. Đồng chí cảnh sát đứng cố định tại một vị trí trên đảo để quan sát và thu thập thông tin. Từ lúc đồng chí này nhìn thấy tín hiệu đèn chớp sáng lần đầu tiên phát ra từ tàu, phải mất thời gian 8 giây mới nghe được tiếng còi tương ứng. Tàu phát tín hiệu lần thứ hai sau lần thứ nhất 3 phút thì phải 2 giây sau mới nghe được tiếng còi của tín hiệu đó. Sau lần phát tín hiệu lần hai 4 phút thì tàu phát tín hiệu lần ba, ở lần này phải 12 giây sau đồng chí cảnh sát mới nghe được tiếng còi. Cho rằng tàu chuyển động trên một đường thẳng nằm ngang với tốc độ không đổi. Tốc độ âm thanh trong không khí là u=330 m/s, tốc độ ánh sáng rất lớn so với tốc độ âm thanh. Xác định:

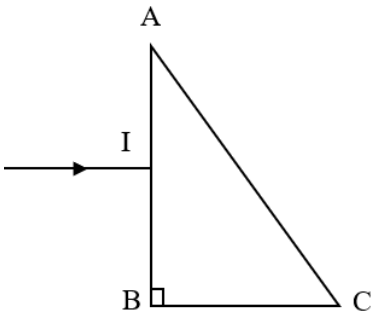
a. Tổng quãng đường âm thanh truyền được từ tàu hải cảnh tới đồng chí cảnh sát trong 3 lần phát tín hiệu trên.

b. Tốc độ chuyển động của tàu hải cảnh.

Câu 3 (3,0 điểm).

1. Các vật thể trên Trái Đất cùng được ánh sáng từ Mặt Trời chiếu rọi, nhưng màu sắc của các vật được nhìn thấy lại khác nhau, ví dụ một cánh hoa hướng dương có bông hoa màu vàng nhưng lá và thân lại màu xanh. Bằng kiến thức về màu sắc ánh sáng, màu sắc các vật em hãy giải thích tại sao?

2. Một lăng kính có tiết diện chính là tam giác vuông ABC, vuông tại B, góc $BAC = 30^0$. Chiếu vào mặt bên AB của lăng kính một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) màu đỏ vuông góc với AB như Hình 3. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đó là 1,51.

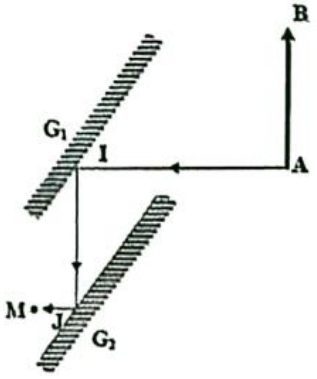


Hình 3

a. Vẽ đường đi của tia sáng, tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính.

b. Thay tia sáng đó bằng tia sáng trắng, điểm tới rất gần A. Đặt màn ảnh song song và cách AB một khoảng 100 cm. Người ta đo được bề rộng của khoảng sáng màu thu được trên màn bằng 2,657 cm. Xác định chiết suất của lăng kính đối với tia sáng bị lệch nhiều nhất về đáy của lăng kính?

3. Kính tiềm vọng là dụng cụ giúp quan sát các vật bị che khuất tầm nhìn. Kính này thường sử dụng cho mục đích quan sát trong các chiến hào, trong một số tháp súng, trong xe tăng thép và trong tàu ngầm. Hình 4 mô tả sơ đồ của một kính tiềm vọng. Trong đó G_1 và G_2 là hai gương phẳng nhỏ song song với nhau và có mặt phản xạ quay vào nhau. Các tia sáng phát ra từ vật AB sau khi phản xạ liên tiếp trên G_1 và G_2, mỗi gương một lần sẽ đi vào mắt người quan sát đặt tại M. Tia sáng IJ vuông góc với tia AI và JM. Vật AB vuông góc với tia AI. Biết vật AB cao 2,4m. Khoảng cách AI bằng 58 m; chiều cao IJ bằng 1,8m và khoảng cách JM là 0,2m.



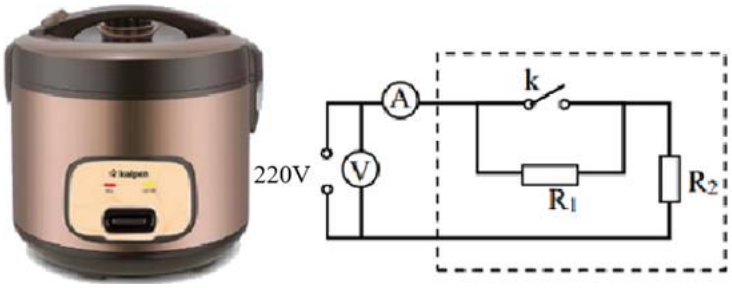
Hình 4

a. Vẽ các ảnh A_1B_1 và A_2B_2 tạo bởi hai gương.

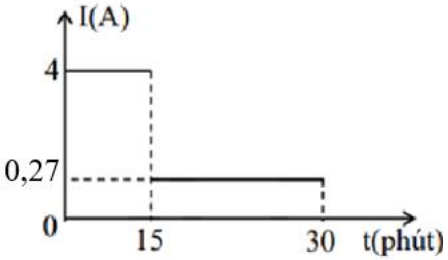
b. Tính góc mà người quan sát trông thấy ảnh cuối cùng A_2B_2.

Câu 4 (2 điểm).

1. Nồi cơm điện là thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, nó có chức năng đun nóng và ủ nhiệt. Phần trong khung nét đứt của Hình 5.1 là sơ đồ mạch điện đơn giản của một nồi cơm điện.



Hình 5.1



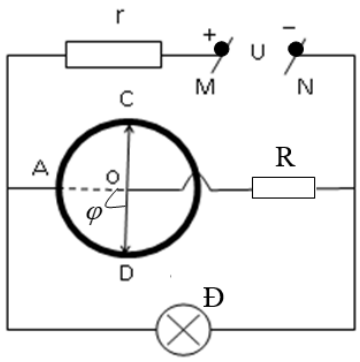
Hình 5.2

Khoá k là một công tắc có thể tự ngắt khi nhiệt độ đạt đến một giá trị nhất định, R_1 và R_2đều là điện trở đốt nóng. R_2 là điện trở đốt nóng chính được gắn cố định dưới đáy nồi, điện trở R_1chỉ đốt nóng khi ủ nhiệt (còn gọi là lá ủ nhiệt). Khi bắt đầu nấu thì ta phải bật công tắc k, đến khi cơm chín thì k tự động ngắt và chuyển sang chế độ ủ nhiệt. Trong một buổi thực hành nghề Điện dân dụng, một học viên dùng một Vôn kế và một Ampe kế lý tưởng để khảo sát hiệu điện thế ở hai đầu dây nguồn và cường độ dòng điện chạy qua dây nguồn của nồi trong khoảng thời gian nấu cơm. Hiệu điện thế đo được là 220 V, cường độ dòng điện thay đổi theo thời gian như đồ thị Hình 5.2.

a. Tính giá trị của các điện trở đốt nóng R_1, R_2?

b. Tính nhiệt lượng do nồi cơm điện tỏa ra trong thời gian khảo sát trên đồ thị?

2. Cho mạch điện như Hình 6. Biết U_{MN} không đổi: r=4 Ω, điện trở R=24 Ω, đèn Đ loại 30V–50 W. Biến trở được làm từ một vòng dây đồng chất, tiết diện đều và uốn thành một vòng tròn tâm O, tiếp điểm A cố định, thanh kim loại CD (có điện trở không đáng kể) tiếp xúc với vòng dây tại hai điểm C, D và có thể quay xung quanh tâm O. Thanh CD được nối với điện trở R tại điểm O. Ban đầu thanh CD ở vị trí sao cho góc $AOD = \varphi = 90^0$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị cực đại. Coi điện trở của các bóng đèn không thay đổi, điện trở của các dây nối không đáng kể.



Hình 6

a. Tính điện trở của vòng dây làm biến trở.

b. Độ sáng của đèn Đ thay đổi như thế nào trong khi quay thanh CD quanh tâm O tiếp một góc 90^0 từ vị trí ban đầu.

Câu 5 (1 điểm).

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật trao đổi trong quá trình truyền nhiệt. Nhiệt lượng Q (J) mà một vật thu vào hay tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt được xác định theo biểu thức Q=mcΔt. Trong đó: m (kg) là khối lượng của vật; Δt(°C) là độ biến thiên nhiệt độ của vật; c (J/kg.K) là nhiệt dung riêng (nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 1 kg chất tăng thêm 1°C). Quá trình truyền nhiệt ngừng lại khi nhiệt độ của các vật bằng nhau. Vận dụng kiến thức trên để giải bài toán sau:

Trên bàn có rất nhiều bình giống nhau chứa cùng một lượng nước như nhau ở cùng nhiệt độ. Đổ M gam nước nóng vào bình thứ nhất, khi có cân bằng nhiệt thì múc M gam nước từ bình thứ nhất đổ vào bình thứ hai. Sau đó, múc M*M* gam nước từ bình thứ hai (đã cân bằng nhiệt) đổ vào bình thứ

ba. Tiếp tục quá trình trên cho các bình tiếp theo. Độ tăng nhiệt độ của nước ở bình thứ nhất và bình thứ hai lần lượt là $\Delta t_1=20^0C$ và $\Delta t_2=16^0C$. Coi rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa các lượng nước với nhau.

1. Tìm độ tăng nhiệt độ Δt_3 của nước ở bình thứ ba.

2. Kể từ bình thứ bao nhiêu thì nhiệt độ nước trong bình tăng không quá 5^0C?

Câu 6 (1,0 điểm).

Khi dọn phòng thí nghiệm của nhà trường, bạn học sinh A tìm thấy một số điện trở và một Vôn kế cũ. Khi kiểm tra, bạn A thấy Vôn kế vẫn hoạt động bình thường, nhưng chỉ có thể nhìn được kim của Vôn kế chỉ mấy vạch mà không thấy được giá trị tương ứng với mỗi vạch chia là bao nhiêu. Trong số các điện trở có một cái ghi $R_0=3,9\ k\Omega$, còn các điện trở khác đều bị mất hết nhãn. Bạn học sinh A đã dùng một nguồn điện áp không đổi, phù hợp với Vôn kế và một số dây dẫn có điện trở không đáng kể để đo giá trị của tất cả các điện trở còn lại. Hãy thiết lập phương án thí nghiệm để xác định các điện trở đó.

----------HẾT----------

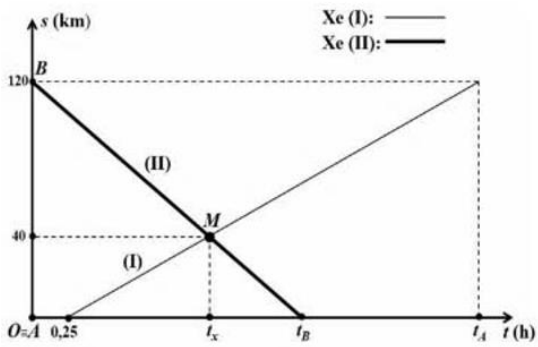
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HUẾ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2025-2026
Môn thi chuyên: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(Dành cho tuyển sinh vào lớp chuyên Vật lí)
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 ***(2,0 điểm)***

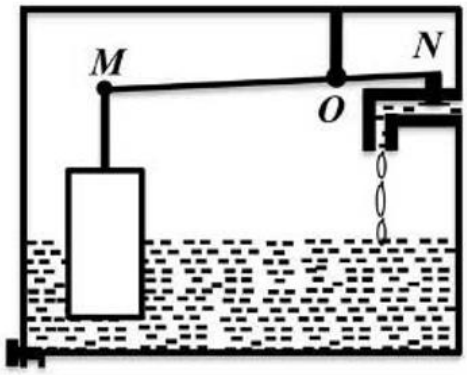
Hai xe ô tô chuyển động trên cùng một đường thẳng AB. Đồ thị quãng đường - thời gian của ô tô 1 và ô tô 2 như hình vẽ bên.



a) Từ đồ thị, xác định tốc độ chuyển động của hai xe và giá trị t_A,t_B. Biết tốc độ chuyển động của hai xe là số nguyên dương và $1{,}0 \le t_x \le 1{,}25$ (h).

b) Cũng trên đoạn đường AB, một người đi xe đạp xuất phát cùng lúc với xe ô tô 1 sau đó đi qua điểm E ngay khi xe ô tô 2 vừa đến A. Từ khi xuất phát cho đến khi đi qua điểm E, người đi xe đạp luôn cách đều hai xe ô tô. Hãy mô tả chuyển động của người đi xe đạp (vị trí xuất phát, hướng đi, tốc độ chuyển động). Tính quãng đường của người đi xe đạp từ vị trí xuất phát đến khi tới điểm E và vẽ thêm đồ thị quãng đường - thời gian của người đi xe đạp.

Câu 2 ***(1,5 điểm)***



Hình bên mô phỏng hoạt động của một van mở (đóng) nước tự động để dẫn nước vào bình chứa. Bình chứa có dạng hình hộp chữ nhật, có diện tích đáy $S_1=400\ cm^2$. Một thanh kim loại MN nhẹ, cứng; đầu M của thanh gắn với một cái phao đặt thẳng đứng bằng thanh nhựa cứng; đầu N gắn với một miếng kim loại được bọc cao su (gọi là van) để mở (đóng) nước chảy vào bình chứa; thanh MN có trục quay tại O sao cho OM=3ON. Phao có dạng hình trụ tròn, trọng lượng 12 N, diện tích đáy $S_2=100\ cm^2$, chiều cao 20 cm. Khi bình chưa chứa nước, phần dưới của phao đặt cách đáy bình chứa một đoạn x=1 cm. Khi van chưa đóng, nước chảy vào đến lúc làm phao nổi lên, đẩy thanh cứng tác dụng vào van làm van đóng cho đến khi nước ngừng chảy. Trọng lượng riêng của nước $d=10\ 000\ N/m^3$. Biết rằng, khi lực ép lên van tại N (theo phương thẳng đứng) đạt từ 8 N trở lên thì van bắt đầu đóng một phần, khi lực ép đạt đến 12 N thì van đóng hoàn toàn. Xem khối lượng, kích thước của thanh kim loại, thanh nhựa và của van là không đáng kể. Hãy tính:

a) Chiều cao phần phao ngập trong nước khi van bắt đầu đóng.

b) Khi van vừa đóng hoàn toàn, phao cách vị trí ban đầu một đoạn y=2 cm (theo phương thẳng đứng). Tính thể tích nước chảy vào bình chứa.

Câu 3 ***(1,5 điểm)***

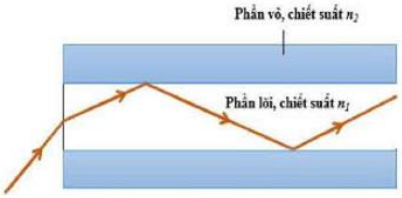
Từ độ cao ban đầu so với mặt đất 5 m, một vật có khối lượng m được ném lên cao theo phương thẳng đứng với tốc độ 10 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

a) Xét trường hợp bỏ qua ma sát giữa vật và không khí:

- Tính độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.
- Ở vị trí nào thì $W_d=4W_t$?

b) Do có ma sát giữa vật và không khí, trong quá trình vật rơi từ độ cao cực đại ở ý **a)** đến sát mặt đất, một phần năng lượng ΔE bị tiêu hao. Hãy viết biểu thức xác định tốc độ chuyển động của vật ngay trước khi vật chạm đất.

Câu 4 ***(2,0 điểm)***



4.1. Sợi quang học được ứng dụng trong nội soi y học, trang trí nghệ thuật, đặc biệt là trong quá trình truyền tín hiệu thông tin. Sợi quang học có thể cho ánh sáng đi từ đầu này đến đầu bên kia mà hầu như không giảm cường độ sáng. Tính chất này có được là do khi tia sáng truyền trong sợi quang học nếu gặp lớp vỏ sẽ bị phản xạ toàn phần như hình vẽ bên. Một sợi quang học có lõi bằng thủy tinh, có chiết suất n_1=1,5 và lớp vỏ có chiết suất n_2=1,4. Chiếu một tia sáng từ không khí có chiết suất n_0=1 đi vào lõi sợi quang học, tính góc tới lớn nhất i_0 của tia sáng để sau khi đi vào lõi, ánh sáng tiếp tục truyền bằng phản xạ toàn phần trong lõi.

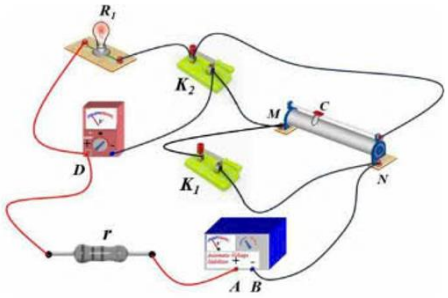
Cho biết với mọi góc α bất kì, ta luôn có $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.

4.2. Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự *f*=20 cm. Đặt hai vật A_1B_1 và A_2B_2 ở hai bên thấu kính và cách nhau 50 cm (hai vật cùng chiều, cùng một phía so với trục chính, vuông góc với trục chính; A_1,A_2 nằm trên trục chính). Biết rằng ảnh của hai vật ngược chiều nhau, cách nhau một đoạn ℓ=20 cm; nằm cùng về một phía (cùng phía với vật A_2B_2) so với thấu kính và ảnh của A_2B_2 gần thấu kính hơn so với ảnh của A_1B_1. Biết: A_1B_1=8 cm; A_2B_2 =6 cm.

a) Hãy xác định vị trí của hai vật đối với thấu kính.

b) Tính khoảng cách từ ảnh của điểm sáng B_1 đến ảnh của điểm sáng B_2.

Câu 5 ***(2,0 điểm)***



Một học sinh mắc mạch điện như hình vẽ bên gồm: nguồn điện có hiệu điện thế giữa hai đầu A, B không đổi và bằng 24 V; r=8 Ω; biến trở con chạy có điện trở toàn phần R_{MN}=18 Ω; bóng đèn dây tóc có ghi 12 V – 12 W (điện trở R_1); vôn kế một chiều. Đặt điện trở phần MC của biến trở là R_{MC}=x. Cho rằng điện trở dây dẫn, các khóa K là không đáng kể; vôn kế có điện trở vô cùng lớn và điện trở bóng đèn luôn không đổi.

5.1. K_1 đóng, K_2 mở.

a) Tính x để đèn sáng bình thường.

b) Tính x để vôn kế có số chỉ lớn nhất.

5.2. K_1 mở, K_2 đóng. Thay vôn kế bằng một bóng đèn dây tóc có ghi 12 V – 6 W (điện trở R_2). Tìm vị trí con chạy C để hai bóng đèn sáng bình thường và so sánh độ sáng của hai bóng đèn khi điều chỉnh vị trí con chạy C từ N đến M (có giải thích).

Câu 6 ***(1,0 điểm)***

Cho các dụng cụ sau: 01 miếng cao su hình trụ tròn bán kính R có bề dày là h, nếu thả vào nước thì miếng cao su chìm hoàn toàn trong nước; 01 ống nhựa nhẹ, rỗng, hình trụ đủ dài, hai đầu hở, thành mỏng, cứng, bán kính r (r<R); 01 thước đo chiều dài; 01 ống keo dán nhựa; 01 chậu không chứa nước, đáy phẳng; 01 bình nước, khối lượng riêng của nước là D_0.

Hãy trình bày một phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của miếng cao su nói trên. Biết rằng, áp suất chất lỏng tác dụng lên các vật đặt trong nó được tính bởi biểu thức $p=p_0+d_0.x$, với x là độ sâu của vật tính từ mặt thoáng chất lỏng, d_0 là trọng lượng riêng của chất lỏng, p_0 là áp suất không khí tại bề mặt chất lỏng.

----------HẾT----------

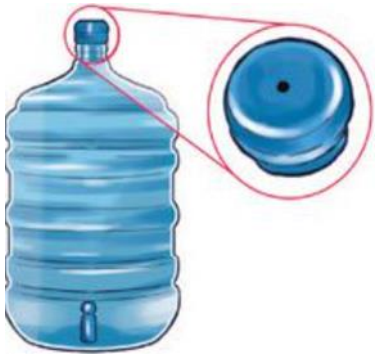
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **TỈNH TIỀN GIANG**	**KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG** **NĂM HỌC 2025 – 2026**
ĐỀ THI CHÍNH THỨC *(Đề thi có 04 trang)*	**Môn thi: VẬT LÍ – CHUYÊN** *Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề*

Câu 1: *(4,0 điểm)*

1.1 Nêu khái niệm và viết công thức tính khối lượng riêng của một chất. Cho biết đơn vị đo của khối lượng riêng.

1.2 Một khối sắt đồng chất, hình hộp chữ nhật có kích thước 3 cm×4 cm×5 cm, khối lượng riêng bằng 7800 kg/m^3. Xác định khối lượng của khối sắt này.

1.3 Vì sao muốn rót nước trong bình có thể chảy ra khi mở vòi thì trên nắp bình phải có lỗ nhỏ như *Hình 1*?



Hình 1. Bình nước lọc

1.4 Cá chép cũng như nhiều loài cá khác có khả năng thay đổi thể tích cơ thể bằng cách đưa không khí vào làm phồng bong bóng khí bên trong cơ thể. Hãy giải thích tại sao khả năng đó lại giúp cá có thể nổi lên và chìm xuống trong nước dễ dàng?

Câu 2: *(4,0 điểm)*

2.1 Một nồi có tay cầm dùng để chế biến thức ăn gồm hai phần chính như *Hình 2*. Phần 1 thường được làm bằng kim loại, phần 2 thường được làm bằng nhựa (hoặc gỗ). Phân tích công dụng dẫn nhiệt, cách nhiệt của từng phần.



Hình 2. Nồi nấu thức ăn

2.2 Tại sao rót nước sôi vào cốc thủy tinh dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc thủy tinh hạn chế bị vỡ khi rót nước sôi vào thì em phải làm như thế nào?

2.3 Từ độ cao 4,2 m so với mặt đất, thả một vật có khối lượng m=250 g. Biết trong quá trình rơi, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, có độ lớn được xác định bằng công thức: P=10 m. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Tại vị trí cách mặt đất 1 m, tính:

a) Thế năng của vật.

b) Vận tốc của vật.

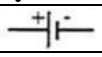
2.4 Một người làm vườn dùng lực 80 N có phương nằm ngang đẩy xe chở một chậu cây có trọng lượng 45 N đi chuyển theo hướng của lực trên quãng đường 20 m. Sau đó, người này hạ chậu cây từ sàn xe có độ cao 1,2 m xuống đất.

a) Tính công của người trong quá trình đẩy xe.

b) Tính công của trọng lực tác dụng lên chậu cây trong quá trình xe di chuyển.

Câu 3: *(5,0 điểm)*

3.1 Cho biết kí hiệu các thiết bị điện như bảng sau:

STT	THIẾT BỊ ĐIỆN	KÍ HIỆU
1	Pin	
2	Công tắc mở	
3	Công tắc đóng	
4	Chuông điện	
5	Dây dẫn	

a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Hai pin, một công tắc, một chuông điện, các dây dẫn ứng với hai trường hợp sau:

- Chuông điện đang hoạt động.
- Chuông điện ngừng hoạt động.

b) Cho biết thiết bị nào cung cấp điện, thiết bị nào tiêu thụ điện?

3.2 Một lò sưởi điện được đốt nóng bằng dây hợp kim có điện trở suất $1{,}1.10^{-6}$ Ωm, tiết diện dây đốt bằng 0,1 mm^2. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu lò sưởi bằng 220 V thì cường độ dòng điện qua lò sưởi bằng 5 A. Xác định chiều dài của dây đốt.

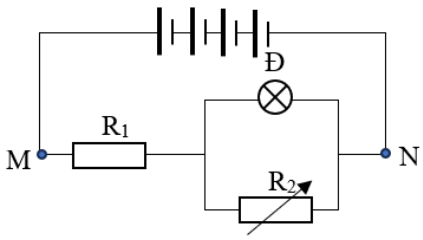
3.3 Cho mạch điện như *Hình 3*.

Biết R_1=4 Ω, bóng đèn Đ: 24 V – 48 W, R_2 là một biến trở. Hiệu điện thế U_{MN}=36 V.

a) Điều chỉnh R_2=6 Ω. Tính công suất tiêu thụ của đèn.

b) Điều chỉnh R_2 để đèn sáng bình thường, xác định giá trị của R_2.

c) Điều chỉnh R_2 để công suất tiêu thụ trên R_2 đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó.



Hình 3. Sơ đồ mạch điện

Câu 4: *(2,0 điểm)*

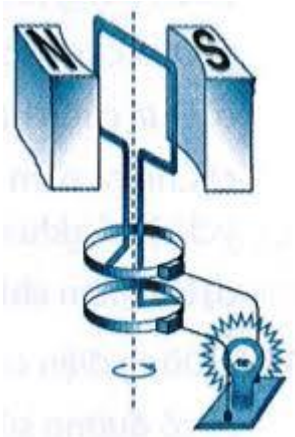
4.1 Ghép các nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp với các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

Cột A	Cột B
1. Dòng điện xoay chiều chạy qua bàn là.	a. Tác dụng nhiệt.
2. Dòng điện xoay chiều làm sáng đèn LED.	b. Tác dụng từ.
3. Máy sốc điện dùng trong cấp cứu y tế.	c. Tác dụng phát sáng.
4. Dòng điện xoay chiều chạy qua loa điện.	d. Tác dụng sinh lí.

4.2 Cho một khung dây quay đều trong từ trường giữa hai cực của một nam châm như *Hình 4*. Quan sát thấy đèn sáng.

a) Hiện tượng nào làm cho đèn phát sáng? Giải thích.

b) Dòng điện qua đèn là dòng điện một chiều hay xoay chiều? Tại sao?



Hình 4: Khung dây quay đều trong từ trường

Câu 5: *(5,0 điểm)*

5.1 Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước với góc tới 30^0. Cho biết chiết suất của nước là $n=\frac{4}{3}$ và tốc độ ánh sáng trong không khí gần đúng là $c=3.10^8$ m/s.

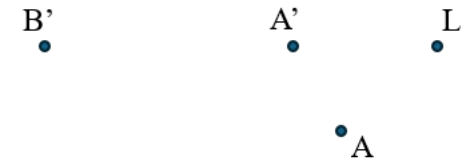
Hãy tính:

a) Tốc độ ánh sáng khi truyền trong nước.

b) Góc lệch D (góc giữa tia tới và tia khúc xạ).

c) Góc α hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ.

5.2 Trong ghi chép của Snell (người tìm ra định luật khúc xạ) có một sơ đồ quang học, nhưng do để lâu ngày nên chỉ còn rõ 4 điểm: A, A′, B′ và L như *Hình 5*. Trong mô tả đi kèm theo sơ đồ thì ta biết được rằng: A′ và B′ lần lượt là ảnh của A và B qua thấu kính, L là điểm nằm trên mặt thấu kính, đường thẳng nối A′ và B′ song song với trục chính của thấu kính và đi qua L.



Hình 5. Sơ đồ quang học

a) Dựa vào vị trí của A và A′ so với thấu kính, hãy xác định loại thấu kính là thấu kính gì? Giải thích.

b) Bằng cách vẽ đường truyền tia sáng, hãy khôi phục lại vị trí quang tâm O, tiêu điểm vật chính F của thấu kính và vị trí của điểm B.

c) Theo ghi chép ta biết: Tia sáng đi qua A và B hợp với trục chính một góc bằng 30^0; A′B′=45 cm, A′L=15 cm và A′ cách trục chính một khoảng $10\sqrt{3}$ cm. Tính tiêu cự của thấu kính và khoảng cách AB.

----------HẾT----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026

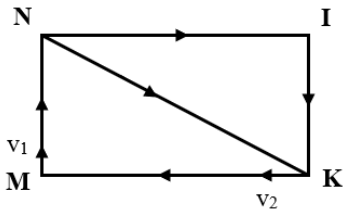
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ – CHUYÊN

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (1,5 điểm).

Vào lúc 7 giờ, có hai vật cùng khởi hành. Vật 1 xuất phát từ điểm M với vận tốc không đổi $v_1 = 7\dfrac{m}{s}$ và chuyển động liên tục nhiều vòng trên các cạnh của hình chữ nhật MNIK. Vật 2 xuất phát từ điểm K với vận tốc không đổi $v_2 = 8\dfrac{m}{s}$ và chuyển động liên tục nhiều vòng trên các cạnh của hình tam giác KMN như *Hình 1*. Biết MN=600m, MK=800m và khi gặp nhau các vật có thể vượt qua nhau.



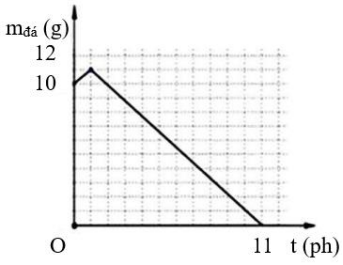
Hình 1

a) Tìm thời điểm lần đầu tiên vật 2 chạy được nhiều hơn vật 1 một vòng.

b) Trong phút đầu tiên từ lúc khởi hành, tìm thời gian để khoảng cách giữa hai vật ngắn nhất và xác định khoảng cách ngắn nhất đó.

Câu 2 (3,0 điểm).

1. Một bình cách nhiệt ban đầu chứa một lượng nước đá. Đổ nước từ từ vào cốc sao cho nhiệt độ của toàn bộ các vật trong cốc tại mỗi thời điểm là như nhau, biết tốc độ dòng chảy không đổi. Cho đồ thị khối lượng nước đá phụ thuộc vào thời gian thể hiện như *Hình 2*. Bỏ qua thất thoát nhiệt ra môi trường không khí và coi quá trình cân bằng nhiệt diễn ra tức thời. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 $\dfrac{kJ}{kg.^0C}$. Tính nhiệt độ ban đầu của nước đá.

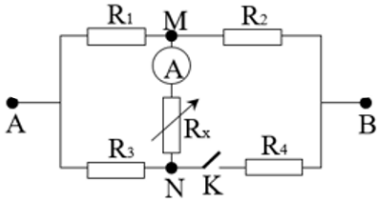


Hình 2

2. Có ba bình hình trụ kín có chiều cao khác nhau, còn các đặc điểm khác giống nhau. Dung tích các bình là $V_1 = 1\ell, V_2 = 2\ell, V_3 = 4\ell$, tất cả đều chứa đầy nước ở nhiệt độ phòng 20^0C. Nước trong các bình được đun nóng bởi thiết bị đun có cùng công suất. Công suất thiết bị đun không đủ để nước sôi. Coi rằng sự cân bằng nhiệt xảy ra nhanh. Cho rằng trong cùng một khoảng thời gian, nhiệt lượng tỏa ra môi trường tỉ lệ thuận với hiệu nhiệt độ giữa bình và môi trường xung quanh, tỉ lệ thuận với diện tích tiếp xúc giữa bình và môi trường. Nước ở bình có dung tích V_1 và V_2 được đun nóng đến nhiệt độ cao nhất lần lượt là 80^0C và 60^0C. Hỏi nước ở bình có dung tích V_3 được đun nóng đến nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu ^0C.

Câu 3 (3,0 điểm).

Cho mạch điện như *Hình 3*, nguồn điện có hiệu điện thế $U_{AB} = 43V$. Cho điện trở R_1=10 Ω, R_2=R_3=20 Ω. Điện trở R_4 chưa biết. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây nối. R_x là biến trở.



Hình 3

a) Khi khóa K mở, cho $R_x = 2\Omega$. Tìm số chỉ của ampe kế.

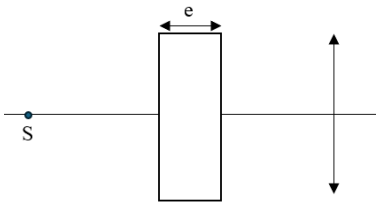
b) Khi khóa K đóng, cho $R_x = 10\Omega$ thì dòng điện qua ampe kế có cường độ $I_A = 0,1A$ và chiều từ M đến N. Tìm giá trị của R_4.

c) Khi khóa K đóng, chứng tỏ rằng nếu thay đổi R_x thì tỉ số công suất tỏa nhiệt trên R_1 và R_4 không đổi. Tính tỉ số đó.

d) Khi khóa K đóng, tìm R_x để công suất tỏa nhiệt trên R_x cực đại và tính công suất cực đại đó.

Câu 4 (2,0 điểm).

a) Nguồn sáng điểm S đặt trong không khí, phát ra chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu tới mặt một tấm kính thủy tinh trong suốt có độ dày e, chiết suất n. Các tia sáng chiếu tới bề mặt tấm kính với góc tới rất nhỏ. Chứng tỏ rằng ảnh S' của S tạo bởi tấm kính dịch chuyển lại gần tấm kính đoạn $SS' = e\left(1-\frac{1}{n}\right)$. Gợi ý rằng nếu góc α nhỏ thì $\sin\alpha \approx \tan\alpha$.

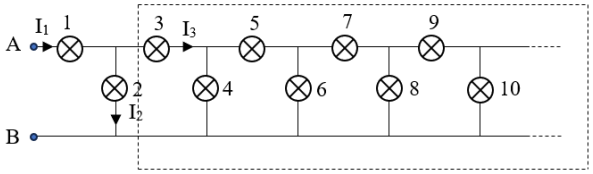


Hình 4

b) Cho biết độ dày và chiết suất của tấm kính thủy tinh là e=1,5cm, n=1,5. Đặt một thấu kính hội tụ phía sau tấm kính như *Hình 4*, sao cho S nằm trên trục chính và cách thấu kính 40,5cm thì ảnh cuối cùng của hệ là ảnh thật, cách thấu kính 40cm. Xác định vị trí ảnh của S qua thấu kính khi bỏ tấm kính ra khỏi quang hệ.

Câu 5 (1,5 điểm).

Cho mạch điện gồm các bóng đèn giống nhau mắc thành mạch vô hạn như *Hình 5*.



Hình 5

a) Cho các bóng đèn có điện trở R. Xác định điện trở tương đương của mạch điện vô hạn.

b) Dùng một bóng đèn cùng loại với các bóng đèn trong mạch vô hạn mắc vào hiệu điện thế thay đổi được U(V) thì cường độ dòng điện I(A) chạy qua bóng đèn như bảng sau:

U(V)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
I(A)	0	0,20	0,40	0,60	0,72	0,78	0,80

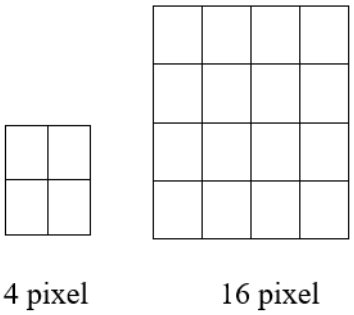
Biết rằng khi $U \le 3,0V$ thì điện trở bóng đèn tuân theo định luật Ohm và hiệu điện thế tối đa mà bóng đèn còn chịu được là 6,0V.

b.1) Hỏi khi tăng dần hiệu điện thế U_{AB} đặt vào mạch vô hạn ở *Hình 5* thì bóng đèn nào dễ bị cháy nhất?

b.2) Mạch vô hạn ở *Hình 5* có thể nối với hiệu điện thế U_{AB} tối đa bao nhiêu để các bóng đèn không bị cháy?

Câu 6 (1,5 điểm).

Máy ảnh điện thoại thông minh có nguyên tắc cấu tạo gồm một thấu kính hội tụ đường kính D=1,8mm, tiêu cự f=4,3mm và màn ảnh là cảm biến có dạng hình chữ nhật có một cạnh đứng a=4,6mm, trên cạnh đứng này chứa tương ứng N=1920 pixel. Hình ảnh của một vật nhỏ (coi như nguồn sáng điểm) được coi là sắc nét nhất nếu ảnh của nó nằm đúng trên cảm biến. Nếu chùm tia sáng từ vật nhỏ qua thấu kính hiện lên trên cảm biến có kích thước nhỏ hơn một pixel thì gọi là ảnh sắc nét. Một người hướng điện thoại của mình về phía trước để chụp một bức ảnh, thấy những điểm ở cách điện thoại một khoảng d thì cho ảnh sắc nét nhất, còn ảnh của các vật ở rất xa thì sắc nét. Tính khoảng cách d tối thiểu.



Hình 6

Gợi ý: Có thể dùng công thức gần đúng $(1-x)^n \approx 1-n.x$, với x dương và rất nhỏ so với 1.

----------HẾT----------